

שבט תשע"ט
פברואר 2019



מפרט כללי

לבקרת מערכות במתקן

אופני המדידה ותכולת המחירים

הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם
בהשתתפות:

משרד הביטחון / אגף ההנדסה והבינוי
משרד הבינוי והשיכון / מינהל הנדסה וביצוע
משרד האוצר / החשכ"ל
משרד התחבורה

משרד הביטחון



35 – מפרט כללי לבקרת מערכות במתקן הנחיות למתכנן

(דף זה אינו מהווה חלק מהחוזה)

1. המפרט הכללי לבקרת מערכות במתקן הינו פרק 35 במפרט הכללי לעבודות בנייה;
2. אופני המדידה של בקרת מערכות במתקן מסומנים במספר 35.00 והם מרוכזים בסוף הפרק. כתב הכמויות לעבודה נתונה יוכן על יסוד אופני המדידה הללו;
3. המפרט הכללי הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה שבין המשרד לבין הקבלן. במידת הצורך יכין המתכנן מפרט מיוחד לעבודה נתונה.
- מפרט זה מבוסס על כך שיהווה אחד ממסמכי חוזה שתנאיו הם החוזה של ממשלת ישראל לביצוע מבנה על ידי קבלן מדף (3210) נוסח התשס"ה – 2005.
- כאשר משתמשים במפרט זה עבור יזמים אשר אינם פועלים במסגרת זו יש להבטיח התאמה בין המפרט לתנאים החוזיים:**
4. **הכנת כתב כמויות לחוזה** – בהכנת כתב כמויות לחוזה יסתמך המתכנן על התבנית להכנת כתבי כמויות בסוף הפרק, ויוסיף עוד סעיפים לפי הצורך;
5. **הכנת המפרט המיוחד** – המתכנן יציין במפרט המיוחד כי הוא מסתמך על פרק 35 מהדורה ראשונה, שבט תשע"ט, פברואר 2019.
- כאשר מכינים את המפרט המיוחד יש לבחון אם נדרשים שינויים בסעיפי המפרט כפי שפורסמו במהדורת שבט תשע"ט, פברואר 2019. יש להביא בחשבון דרישות מעודכנות במסמכים כגון: חוקים ותקנות, תקנים וכד'. כן יבדוק המתכנן את רשימת התקנים אשר בראש הפרק כדי לוודא שהיא שלמה ומעודכנת.
- המתכנן יגדיר במידת הצורך דרישות סף למערכת בקרת המתקן או לחלקים של המערכת ו/או לקבלנים.
- המתכנן ישים לב להפניות לפרקים האחרים של המפרט הכללי. המתכנן יבחן את הסעיפים הכתובים בהנחיות למתכנן "הדף הכחול" של כל פרק שמסתמכים עליו ויכין סעיפים מיוחדים לפי הצורך;
6. בסעיפים הבאים מצוינים הנושאים שלגביהם, על פי העניין, **המתכנן** יתייחס במפרט המיוחד;
7. בעת כתיבת מפרט הדרישות למערכת בקרת המתקן, המתכנן יתכלל את כל המרכיבים והפעולות של המערכות המבוקרות (תפ"מ – תיאור פעולת מערכת) משלב התכנון ועד לקבלת המערכת;
8. **חלופות וברירות מחדל** – לציין את הדרישות באותם הסעיפים במפרט ובאופני המדידה ותכולת המחירים בהם קיימת יותר מחלופה אחת. המתכנן יאתר את הסעיפים בהם יש ברירת מחדל על מנת לבדוק את התאמתה לפרויקט;
9. **מסירת עבודה בשלבים** – לציין דרישות מיוחדות למסירת עבודה בשלבים;

10. **דרישות כלליות לכל מערכת בקרת מתקן – לכל מערכת בקרת מתקן, לרבות אם נדרשות מספר מערכות בקרה באותו מתקן, יש לפרט לכל מערכת את הדרישות הבאות:**

- א. תפקידי המערכת;
- ב. סיווג המערכת;
- ג. באיזה רשת תפעל המערכת;
- ד. פירוט המערכות המבוקרות במערכת;
- ה. מספר וסוג עמדות עבודה;
- ו. דרישות מיוחדות, אם יש.

11. **שרידות ויתירות – להגדיר במסמכי החוזה את דרישות היתירות והשרידות הנדרשים לכל מרכיב במערכת בקרת מתקן, לרבות:**

- א. רמת TIER;
- ב. חיבור לחשמל עם גיבוי;
- ג. תצורת חיבור הרשת, והבקרים, לרבות יתרות נדרשת;
- ד. גיבוי ברמת שרתים ומחשבים;
- ה. גיבוי יתרות של חיישנים ודיווח מהמערכות המבוקרות.

12. **חיישנים ומדים – לפרט דרישות לחיישנים ומדים הנדרשים במערכת, לרבות:**

- א. הגדרת תפקיד;
- ב. הגדרת סוג המדידה והדיווח: דיווח דיגיטלי (0 או 1) או דיווח אנלוגי, לרבות טווח מדידה, רזולוציה ורמת דיוק המדידה – אם הדרישות שונות מהאמור בתת פרק 35.03;
- ג. הגדרת ערכי סף (עליון ותחתון) למתן התראה;
- ד. דרישות לתצוגה מובנית של הפרמטר הנבדק, לדוגמה: תצוגת טמפרטורה;
- ה. חיווי קולי או נורה מהבהבת על גבי או בסמוך לחיישן, לצורך אזהרת השוהים במקום;
- ו. דרישות לאגירה של נתונים בחיישן והעברת הנתונים למערכת בקרת המתקן, לרבות אופן וקצב העברת הנתונים;
- ז. קצב המדידה או קצב הדגימה וקצב הדיווח של הנתונים הנמדדים;
- ח. דרישות להצגת ערכי מינימום ומקסימום;
- ט. דרישות להצגת ממוצע של דגימה, בפרק זמן נדרש;
- י. דרישות לחיבור מכני של החיישנים או מדים לצנרת, לתעלות, למיכלים וכד';
- יא. דרישות עמידה בתנאי הסביבה, לרבות בפני: טמפרטורה קיצונית, שיתוך (קורוזיות), לחות, דרגת הגנה (IP) בפני אבק ומים, דרגת עמידה בפני הולם מכני (IK), רעידות, שמש ישירה (עמיד UV), סביבה נפוצה, הפרעות אלקטרומגנטיות וכד';

13. **חיישן גזים – דרישות לחיישן גזים, בנוסף לדרישות האמורות לעיל בסעיף חיישנים ומדים, לרבות:**

- א. סוג/י הגז שיש לנטר;
- ב. מיקום התקנת החיישן;

- ג. סוג הסיכון שהגז עלול ליצור: גרימת אש, פיצוץ, הרעלה, חנק וסיכון בריאותי;
- ד. גבולות סף מותרים;
- ה. דרישה לסימון ואישור של מעבדה מוכרת, כגון:
- (1) במדינות אירופה: IEC/CENELEC;
 - (2) ארה"ב: אישור מעבדות NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratories), התקנה לפי הנחיות NEC וסימון החיישן לפי קוד Ex Marking;
 - (3) תקן UL-61010-1.
14. **ציוד מנייה:**
- א. **כללי** - לפרט את היעוד והדרישות מציוד המנייה הנדרש לניהול ולפיקוח על הצריכה השוטפת של דלק, חשמל, גז ומים, לרבות: איתור חריגות בצריכה, בדיקת אפשרויות לחיסכון באנרגיה, מיקום התקנה, דרגת הגנה- IP, עמידה בפני הולם מכני (IK) ותנאי סביבה מיוחדים - אם נדרש;
- ב. **רב מודד לחשמל** – בנוסף לאמור לעיל בסעיף א', והדרישות בתת פרק 35.03, להגדיר דרישות נוספות לרב מודד, לרבות: תצוגות נדרשות במודד ואם נדרשת אגירת נתונים במונה ומהו משך הזמן.
- ג. **בקרים** – לפרט מהו סוג הבקר הנדרש: PLC או DDC, כמות וסוגי I/O, דרישות לזמני סריקה ותגובה – אם נדרשות, מיקום התקנה, דרישות לוגיקה בבקר, דרישות זיכרון פנימי – אם הדרישות שונות מהאמור בתת פרק 35.03, דרישות תמיכה בפרוטוקולי תקשורת – מעבר לנדרש בפרק, דרישות לזיוד מיוחד במידה ונדרש, אפשרויות שליטה ובקרה. דרישות נוספות מעבר לאמור בפרק לגבי עתודה (רזרבה) הנדרשת בהתקנה ויכולת הרחבה של כמות I/O לבקר ולמערכת;
15. **חיבור טורי בין בקרים** – לפרט את הצורך והדרישות לחיבור טורי בין בקרים ותצורת החיבור כדוגמת Inter Bus, Current Loop;
16. **פרוטוקולים לבקרה** – להגדיר את הפרוטוקול הראשי הנדרש, את הפרוטוקולים המשניים והפרוטוקולים הטוריים, לרבות התווך הפיזי הנדרש לחיבור והעברת הפרוטוקולים בין כל מרכיבי מערכת בקרת המתקן;
17. **ממירי פרוטוקולים** – להגדיר, במידת הצורך, את הדרישות להמרת פרוטוקולים בקישור בין ציוד מבוקר לבין מערכת BMS;
18. **בדיקת "חיות"** – אם נדרש, להגדיר את השיטה ותדירות לבדיקת "חיות" של כל בקר מול תוכנת הבקרה;
19. **זמני תגובה מיוחדים** – אם נדרש, לפרט זמני תגובה למערכות ותהליכים שמצריכים זמני תגובה מיוחדים;
20. **חיבורי I/O** - להגדיר עבור כל חיווי, כמפורט בתתי הפרקים 35.04 ועד 35.08 את סוג החיבור (אנלוגי או דיגיטלי), כבילה מציוד הקצה ועד הבקר ונתונים נדרשים להגדרת המערכת המבוקרת בבקרים ובמערכת הבקרה;
21. **בקרת תאורה** – להגדיר לכל מעגל תאורה את אופן ההפעלה (ידני, מפקד מרחוק, מפקד לפי תזמון), האם מעגל תאורה "רגיל" או מבוקר עם בקר ייעודי בפרוטוקול כדוגמת DALI, לרבות דרישות אחרות מהאמור בסעיף 35.04.05;

22. **השלת עומסים** – לפרט את אופן המדידה של כמות האנרגיה המסופקת וצריכת האנרגיה במתקן. במקרה של הפסקת חשמל/אספקת אנרגיה חיצונית, לתעדף את המערכת הצורכות חשמל, לצורך קביעת סדר הפסקת פעולה וחידוש פעולה לפי כמות האנרגיה, זמן ושגרת העבודה במתקן, בהתאם למפורט בסעיף 35.04.06;
23. **יעילות אנרגטית** – להגדיר את אופן המדידה ומשכי הזמן הנדרשים לצורך השוואה ומדידת היעילות האנרגטית של כל מערכת ושל כל המתקן;
24. **תמיכה טכנית של יצרן המערכת** – להגדיר אם נדרש משך זמן שונה מהאמור בפרק, להתחייבות של יצרן הבקרים ותוכנת מערכת הבקרה - לתמיכה טכנית;
25. **ניטור מרכיבי המערכת** – לפרט את שיטת הניטור, המרכיבים שנדרש לנטר, קצב ביצוע ולציין אם מותר או נדרש לבצע ניטור ותמיכה טכנית - מרחוק;
26. **תוכנה לבקרת המתקן ומסכי HMI** – לפרט דרישות ואם נדרש שינויים ותוספות מהאמור בתת פרק 35.10 לרבות:
- א. פריסת המערכת במתקן והיקף I/O במערכת;
 - ב. מספר עמדות הפעלה מכל סוג (מפעיל, מנהל, צפייה);
 - ג. "תוכנות מדף" ומערכת הפעלה נדרשות.
27. **מצבי העבודה של מערכת בקרת המתקן** – להגדיר ולפרט את:
- א. מצבי העבודה של המערכות המבוקרות במתקן, בהם נדרשת המערכת לעבוד: מצב עבודה רגיל, מצב הגנת חל"כ, בעת גילוי אש וכד';
 - ב. אופן המעבר לעבודה לכל מצב עבודה של המערכת: מעבר ידני במסך הראשי של מערכת בקרת המתקן, מעבר אוטומטי כתוצאה מחיווי חיצוני שמתקבל במערכת;
 - ג. תפ"מ (תיאור פעולת מערכת) של כל אחת מהמערכות המבוקרות, בכל מצב עבודה;
 - ד. אופן הצגת מצבי העבודה השונים במסכי HMI.
28. **חיבור I/O למערכות ביטחון, בטיחות ומערכות מידע** – להגדיר את הממשקים הנדרשים בין מערכת BMS לכל מערכת ביטחון, בטיחות ומערכות מידע אחרות, לרבות פירוט הנתונים שיש להעביר (לדוגמה: כאמור בתת פרק 35.09), פרוטוקול קישור, אופן הצגה במסכי HMI, סוג הממשק SDK או API.
- הגדרת הדרישות לחיבור תיעשה גם בהתאם לדרישות התקנים שאליהן מתבצע החיבור, כגון:
- א. תקן ישראלי 2-1220 : מערכות גילוי אש – יחידות הבקרה;
 - ב. ת"י 1337 חלקים 1, 3, 6 : מערכות אזעקה לגילוי פריצות;
 - ג. ת"י 6000 חלק 4.21: מערכת גדר התראה.
29. **עמדות עבודה** – לפרט את הכמות, המיקום, סוג ותפקיד של כל עמדת עבודה כמתואר בסעיף 35.03.09, וכן אם יסופקו על ידי הקבלן או על ידי אחרים, לרבות:
- א. דרישות מחשב לכל עמדה;
 - ב. דרישות למסך, והאם כולל גם רמקולים;
 - ג. תוכנות הפעלה;
 - ד. חיבור כעמדת Client או חיבור ב WEB;
 - ה. הרשאות לכל עמדה.

30. **"תוכנות מדף" –** לפרט דרישות ל"תוכנות מדף" בשרתים ובמחשבים, לרבות מהדורה, רישיונות נדרשים, תהליכי חידוש גרסאות ורישיונות;
31. **תוכנה לניהול אחזקה –** להגדיר אם התוכנה לניהול האחזקה הנה מודול (חלק) ממערכת בקרת המתקן או מערכת נפרדת, שנדרש להתחבר אליה בממשק. לפרט אילו מודולים על הקבלן לספק, לרבות:
- א. כאשר נדרש ממשק למערכת נפרדת יש להגדיר את הממשק, פירוט הנתונים שיועברו אל מערכת זו ממערכת בקרת המתקן;
 - ב. כאשר ניהול האחזקה מתבצע כחלק ממערכת בקרת המתקן, נדרש להגדיר את תפקידי המערכת, המודולים והנתונים הנדרשים לפי תת פרק 35.13;
 - ג. להגדיר איך הנתונים יוזנו למערכת ניהול האחזקה: האם על ידי קבלן מערכת בקרת המתקן או על ידי אחרים.
32. **מערכת לאיתור שינויים וחריגות במערכת בקרת המתקן –** להגדיר דרישות ממערכת שתבדוק ותאתר פעולות חריגות בנתונים המועברים במערכת בקרת המתקן;
33. **טופולוגיה ופריסה של המערכת –** לפרט את הפריסה של המערכת במתקנים השונים ואת הטופולוגיה של תצורת מערכת המיחשוב, רשת וחיבור הבקרים;
34. **מערכת מיחשוב –** לפרט את תצורת המערכת, מבין האפשרויות שבתת פרק 35.14 ודרישות מיוחדות לכל אחת מהתצורות וממרכיבי המיחשוב;
35. **רשתות תקשורת –** לפרט רשתות נדרשות ומספרן, דרישות מרשת מקומית LAN ואם נדרש חיבור לרשת WAN. לכל רשת נדרש להגדיר את:
- א. קצב העברת הנתונים;
 - ב. רמת הסיווג הביטחוני;
 - ג. תצורה של הרשת - כמתואר בתת פרק 35.14;
 - ד. דרישות שרידות וגיבוי לרבות אם נדרש: שרת גיבוי בנוסף לשרת הראשי, חיבור כל בקר לשתי כניסות רשת.
36. **מתגים ברשת התקשורת –** להגדיר רמה של כל מתג: (האם יהיה ברמת L2 או L3), דרישות שרידות מבחינת מספר ספקי כוח, כניסות חשמל וכרטיסי רשת וניהול המתג, כמות פורטים רגילים ופורטים POE, פרוטוקולים לבקרה בהם נדרש המתג לעבוד, ואם נדרש - זיווד והתאמה לעבודה בתנאי סביבה מיוחדים;
37. **שרתים ומחשבים –** לפרט מיקום ההתקנה, דרישות מידור, דרישות ותפקיד לכל שרת ומחשב במערכת לרבות:
- א. שרת ראשי/מחשב להפעלת תוכנות של מערכות הפעלה, מערכת הבקרה ויישומים נדרשים לתפקוד המערכת (Application Server);
 - ב. חיבור המערכת לתפעול מבזר בענן פרטי או ציבורי (Cloud Computing);
 - ג. תקשורת עם מרכיבי המערכת ומערכות קשורות (Communication);
 - ד. אחסון קבצים ונתונים במערכת (Data Base), לרבות אחסון מרכזי;
 - ה. אחסון בשרתי נתונים מרוחקים (NAS);
 - ו. ניהול גישה לקבצים ונתונים (Files Computing);
 - ז. גישה מהירה למשאבים חיצוניים (Proxi);
 - ח. דואר אלקטרוני (Mail);

- ט. ניהול הדפסה (Print).
38. **שרת בגיבוי חם** – לפרט מיקום ההתקנה, שיטת החיבור למערכת הבקרה ולשרת הראשי, שיטת חיבור לאחסון המרכזי, ופירוט הדרישות כמו לגבי השרת הראשי;
39. **אחסון מרכזי** – לפרט תצורת מערכת האחסון, סוג האחסון - כדוגמת SQL, תצורה ומבנה מערך האחסון - RAID כמתואר בסעיף 35.14.04, משך זמן אחסון הנתונים, יתרות נדרשת, רמת שרידות, מיקום התקנה ודרישות מיוחדות למערכת;
40. **סנכרון זמן** – לפרט את:
- א. שיטת סנכרון הזמן בין המחשבים, שרתים והבקרים;
 - ב. הדרישות ממערכת שעון הזמן המרכזי של המערכת (NTP) או אחר;
 - ג. הגדרת ציוד המיחשוב והבקרה שיחוברו לשעון הזמן המרכזי;
 - ד. רזולוציה הזמן במערכת : 0.01, או 0.1, או 1 שנייה;
 - ה. שיטת הסנכרון למערכת זמן מדויקת חיצונית כגון: שעון אטומי, GPS או התקן זמן מדויק אחר.
41. **אבטחת מידע וסייבר** – להגדיר את הדרישות לאבטחת מידע וסייבר:
- א. הגדרת האיומים כנגדם תפעל המערכת, לרבות:
 - הגנה נגד ווירוסים (ANTI VIRUS), נזקה (MALWARE), תולעת מחשב (COMPUTER WORM), תוכנת ריגול (SPY WARE) וסוס טרויאני (TROJAN HORSE);
 - ב. הגדרת הדרישות לכל חלק במערכת:
 - 1) Fire Wall - חומת אש: הגדרת הדרישות, ואם חומת האש תותקן כתוכנה במחשב או בשרת אחר במתקן, או לחילופין תסופק חומרה ותוכנה ייעודית - APPLIANCE;
 - 2) NAC – בקרת חיבור ציוד מורשה;
 - 3) IPS – בדיקת תעבורה ברשת;
 - 4) MSIE או SIEM – ניהול אירועי אבטחת מידע;
 - 5) ממשקים חד כיווניים;
 - 6) הקשחת שרתים, מחשבים וציוד קצה;
 - 7) הרשאות והזדהות משתמשים - לרבות הגדרת הצורך להזדהות באמצעות תוספת אמצעי אלקטרוני, כגון: כרטיס מגנטי/חכם או קורא ביומטרי, כגון: טביעת אצבע / רשתית העין, זיהוי קולי;
 - 8) הצפנה של רשת התקשורת;
 - 9) אפשרות לאיחוד עמדות עבודה לבקרה של מערכות בסיווג שונה במתקן;
 - ג. עמדות הלבנה או השחרה. נדרש להגדיר כמות, מיקום התקנה, שיוך לרשת תקשורת ורמת הסיווג הביטחוני, איומים שנדרש לאתר – בנוסף לאמור בפרק, הגדרת תוכנות אבטחת מידע וסייבר שיותקנו בעמדה;
 - ד. להגדיר את השיטה וקצב עדכון רישיונות, מהדורות תוכנה, ועדכנות תוכנה לעמידה באיומים;
 - ה. להגדיר את ההנחיות הרלוונטיות לעמידה בתקנים, כגון:
 - 1) ת"י 1495 חלקים 1 עד 7 - אבטחת מערכות מידע ממוחשבות;
 - 2) ת"י 1972 חלקים 1, 3, 4 - אבטחת מערכות תקשורת;

- (3) ת"י 6021 - אבטחת התקשורת והמידע במערכות ממוחשבות מבוססות יחידות קצה;
- (4) ת"י 27032 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - קווים מנחים לאבטחת סייבר;
- (5) ת"י 27033 - טכנולוגיות המידע - אבטחת רשת;
- (6) תקן IEEE 802.1X;
- (7) RADIUS – לניהול גישה והרשאות.
42. **ממשק חד כיווני** – להגדיר עבור כל ממשק בין מערכות בעלות סיווג ביטחוני שונה את הפרמטרים הבאים:
- האם הממשק חד או דו כיווני;
 - הנתונים שנדרש להעביר לכל כיוון בממשק;
 - הגדרת ממשק או ממשקים מאושרים למתקן, או דרישות אחרות לשיטת החיבור;
 - אישורים נדרשים לעמידת הממשק בדרישות למתקן.
43. **הרשאות** – לפרט לכל עמדת עבודה:
- הרשאות ייחודיות לצפייה;
 - הרשאות לביצוע פעולות ושימוש בנתונים;
 - תצורה וכמות הספרות או האותיות בקוד הכניסה למערכת.
44. **מובלים ותשתיות לכבילה** – לפרט את תכולת העבודה של קבלן מערכת בקרת המתקן בנושאי תשתיות וכבילה, את שיטת המדידה לכל מובל כבלים, לרבות הפנייה לפרק 18 – תשתיות תקשורת, אם נדרש וכאמור להלן:
- תוואי ומיקום במתקן;
 - מרחקי הפרדה מקווי חשמל ומובלים אחרים;
 - לכל מובל: חומר, קוטר, אופן חיזוק, דרישה לחוט משיכה;
 - לכל סולם: סוג חומר, מידות רוחב וגובה, הפרדות פנימיות, אופן חיזוק למתקן;
 - לכל תעלה: סוג חומר, מידות רוחב וגובה, אופן חיזוק למתקן, הארקה, מכסה.
45. **כבלים** – לפרט לכל כבל במערכת התקשורת ובמערכת בקרת המתקן, לרבות כבלי נחושת וסיבים אופטיים את הפרטים, כאמור להלן:
- סוג הכבל;
 - מספר הגידים לרבות עתודה (רזרבה) נדרשת;
 - סוגי המחברים הנדרשים;
 - חיבור לפנלים וציוד אחר;
 - דרישות לכבלים מעכבי בעירה ללא הלוגן (HFFR);
 - סוג הסיכוך ומספר שכבות הסיכוך;
 - מיגון ושריון חיצוני כולל הגדרת מספר שכבות השריון וסוג החומר;
 - דרישות התקנה מיוחדים במידה ויש, בהתאם לתנאי הסביבה.

46. **ארונות לתקשורת ולבקרה – לפרט לכל ארון לתקשורת או לבקרה את הפרטים הבאים:**

- א. ייעוד וגודל;
- ב. התקנה בתנאי חוץ או פנים;
- ג. חומר ממנו עשוי הארון (פוליאסטר, מתכת);
- ד. עתודת (רזרבה) מקום נדרשת לאחר התקנת הצידוד המתוכנן;
- ה. אופן התקנה (עומד, תלוי, גלגלים);
- ו. דלתות, חלון שקוף, נעילה ומפתחות;
- ז. מדפים, מחיצות, פנלים לחיבור כבילה, פנלים עיוורים וכד';
- ח. כניסה, יציאה ומעבר כבלים;
- ט. מעברי כבלים מעוצבים;
- י. דרישות לאטימות מיוחדת בפני אבק, ורטיבות – דרגת הגנה IP ;
- יא. דרישות להגנה בפני הולם מכני-IK;
- יב. הגנה בפני פגיעת ברק ויתרות מתח;
- יג. תנאי סביבה ומניעת התחממות – דרישות לעמידה בטמפרטורה ושדרוג הצידוד והאבזרים בהתאם לתנאי הסביבה הנדרשים;
- יד. אספקת חשמל, חיבור לחשמל חיוני, סוג ומספר מקורות הזנה, לוחות שקעים, PDU, מאמ"ת, מפסק ראשי;
- טו. גיבוי בארון לאספקת חשמל לרבות הספק ומשך זמן נדרש לגיבוי, הגדרת דרישות למקום או גם לאספקת UPS או ספק-מטען בארון;
- טז. ניתוק אספקת חשמל מלוח מזין, באמצעות רכזת גילוי וכיבוי אש;
- יז. מד טמפרטורה בארון.

47. **שילוט וסימון – לפרט את הנדרש לגבי השילוט והסימון;**

48. **שמירת שבת וחג –** להגדיר במסמכי החוזה את ההנחיות העדכניות בנושא שמירת שבת, כך שמערכות מסויימות יפסיקו את פעילותן לפני כניסת שבת או חג, ויחדשו את פעילותן לאחר צאת השבת או החג;

49. **עתודה (רזרבה) –** להגדיר את הדרישות לעתודה הנדרשת לכל אחד ממרכיבי המערכת, כבר בשלב ההקמה ואת יכולת ההרחבה העתידית;

50. **בדיקות לקבלת המערכת:**

- א. לפרט דרישות לבדיקת המערכת (ATP) עבור כל מרכיב בנפרד, וביצועי מערכת כמכלול;
- ב. לפרט תרחישים ומצבי סף של צידוד מבוקר בשלב בדיקות הקבלה, ואופן בדיקת המערכת במצבים אלה;
- ג. להגדיר את הדרישות והמיקום לבדיקות הוכחת היתכנות של ביצועי המערכת (POC).

51. **הדרכה –** לפרט את הדרישות להדרכה של מפעילים ושל אנשי אחזקה, לרבות:

- א. מיקום ודרישות כלליות לביצוע ההדרכה;
- ב. מספר משתתפים מצד המזמין;
- ג. מספר מחזורי הדרכה;

- ד. חומר לימוד ואמצעים שעל הקבלן לספק.
52. **תקופת הרצה למערכת –** לציין את תקופת ההרצה הנדרשת החל ממועד השלמת הביצוע ובדיקות הקבלן ועד לבדיקות הקבלה;
53. **הטמעה –** לפרט את הסיוע שעל הקבלן לתת למפעילים ואנשי אחזקה, לאחר קבלת המערכת, במהלך תקופת הבדק:
- א. תכולת הסיוע הנדרש;
 - ב. משך הזמן;
 - ג. שיטת מתן הסיוע - סיוע רצוף, על פי קריאה;
 - ד. אמצעים שעל הקבלן לספק.
54. **אחריות ותקופת הבדק –** בהתאם למפורט בתת פרק 35.20, במידת הצורך יוגדרו במסמכי החוזה עדכונים לדרישות בנושאים הבאים, כגון:
- א. משך תקופת הבדק;
 - ב. זמני פעולה של מוקד במשרדי הקבלן;
 - ג. זמן תגובה לבדיקה ותיקון תקלות;
 - ד. דרישות לעבודות חריגות או נוספות;
 - ה. מועדי חידוש רישיונות;
 - ו. מועדים להחלפה או עדכון ציוד ותוכנה;
 - ז. ציוד וחומרים מתכלים שנכללים במסגרת האחריות והאחזקה בתקופת הבדק.
55. **אחזקה לאחר תקופת הבדק –** במידת הצורך יוגדרו במסמכי החוזה דרישות בנושאים כמו:
- א. הארכת האחריות של הקבלן מעבר לתקופת הבדק;
 - ב. הגדרת דרישות לאחזקה מלאה או חלקית של הקבלן לרבות תכולה, זמני תגובה, ומשך זמן;
 - ג. אחזקה על פי קריאה;
 - ד. ביצוע אחזקה מונעת בלבד;
 - ה. אספקת חלקי חילוף;
 - ו. הדרכות.
56. **ספר מתקן –** לציין מספר עותקים אם שונה מהנדרש בפרק, ומדיה דיגיטלית;
57. **אופני המדידה –** בחלק מהסעיפים ישנן חלופות למדידה. במקרים אלו המתכנן יציין את החלופה הנדרשת;
58. כל הנושאים המפורטים לעיל מהווים רק תזכורת למתכנן, שאינה פוטרת אותו מלבדוק התאמת סעיפי המפרט הכללי למתקן המתוכנן.

- שבט תשע"ט, פברואר 2019 -

35 – מפרט כללי לבקרת מערכות במתקן

אופני המדידה ותכולת המחירים

הוצאת ועדה בין משרדית מיוחדת בהשתתפות
משרד הביטחון / אגף ההנדסה והבינוי
משרד הבינוי והשיכון / מינהל הנדסה וביצוע
משרד האוצר / החשכ"ל
משרד התחבורה

מהדורה ראשונה

© כל הזכויות שמורות – משרד הביטחון – שבט תשע"ט, פברואר 2019

ניתן לעיין במפרט באתר :

מפרטי בינוי => בינוי => מידע לספק => WWW.ONLINE.MOD.GOV.IL

חברי הוועדה הבין - משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשוב :

ארז כהן	-	משרד הביטחון	-	יו"ר
ברי כהן	-	משרד הביטחון	-	חבר
מריו בורק	-	רכבת ישראל	-	חבר
יעקב גילת	-	משרד האוצר / החשב"ל	-	חבר
נטליה זלקינד	-	נתיבי ישראל	-	חברה
אייל עמרוסי	-	משרד הבינוי והשיכון	-	חבר
אניה קגן	-	משרד האוצר / החשב"ל	-	חברה
אליעזר הראל	-	משרד הביטחון	-	חבר הוועדה, רכז ועדות המשנה ועורך אחראי של הפרסומים

מפרט כללי לבקרת מערכות במתקן:**חברי וועדת המשנה :**

אליעזר הראל	-	משרד הביטחון	-	יו"ר
שבתאי אוברלנדר	-	משרד הבינוי והשיכון	-	חבר
לאוניד זילברט	-	רכבת ישראל	-	חבר
איתי מולכו	-	משרד הבינוי והשיכון	-	חבר
מיכאל בוזובסקי	-	צה"ל	-	חבר
דוד קריבוס	-	משרד הביטחון	-	חבר
רועי ממון	-	משרד הביטחון	-	חבר

הוועדה נעזרה ביעוץ של מר דוד גור

כמו כן השתתפו בישיבות ותרמו רבות :

מר יוסי פדבה

גב' עדינה רוזנפלד

מר נתן חילו מהתאחדות בוני הארץ



פרק 35 – מפרט כללי לבקרת מערכות במתקן

תוכן העניינים

4	35.01 – כללי
8	35.02 – הגדרות ומושגים
16	35.03 – תצורה ומרכיבי מערכת הבקרה
29	35.04 – I/O - בקרת מערכת חשמל
36	35.05 – I/O בקרת מערכת מיזוג אוויר
40	35.06 – I/O בקרת מערכות מים, ביוב וניקוז
44	35.07 – I/O מאגרי דלק ומערכות אנרגיה חלופית
45	35.08 – I/O בקרת מעליות
46	35.09 – I/O למערכות ביטחון
47	35.10 – תוכנה לבקרת מתקנים
51	35.11 – ממשקים בין מערכת בקרת המתקן לבין מערכות אחרות
52	35.12 – תצוגה במסכי מפעיל HMI (MMI)
58	35.13 – מערכת לניהול האחזקה במתקן
60	35.14 – מיחשוב ותפעול מערכת הבקרה
66	35.15 – רשת תקשורת לבקרת מתקן
71	35.16 – כבלים, מובלים ותשתיות
74	35.17 – אבטחת מידע/סייבר
77	35.18 – בקרת מערכות במתקנים מיוחדים
78	35.19 – בדיקות וקבלת מערכת בקרת מתקן
81	35.20 – אחזקה ושירות למערכת בקרת מתקן – בתקופת הבדק
83	35.21 – אחזקה ושירות למערכת בקרת מתקן – לאחר תקופת הבדק
84	35.00 – אופני המדידה ותכולת המחירים

מצורפים לפרק המסמכים הבאים, שאינם מהווים חלק ממסמכי החוזה:

- א. הנחיות למתכנן – להכנת המפרט המיוחד וכתב הכמויות לחוזה (עמודים א' – ט' בתחילת הפרק);
- ב. הנחיות למתכנן – תבנית להכנת כתבי כמויות (עמודים י" – יג' בסוף הפרק)

**35.01 – כללי**

35.01.00 תחום הפרק פרק זה מתייחס לטיב החומרים והמלאכה של מערכת בקרה של מערכות חשמל, מערכות מיזוג אוויר, מערכות אינסטלציה, מאגרים שונים (כגון: מים, דלק, גז, קור וכד') ומעליות במתקנים שונים.

המתקנים שפרק זה מתייחס אליהם הם: כל מתקן או מבנה הכולל מערכות אלקטרומכניות.

מערכות עצמאיות אחרות, כגון: מערכות ביטחון, מערכות תקשורת, מערכות מידע וכד', יהיו מקושרות גם למערכת בקרת המתקן, אם נדרש במסמכי החוזה. ממשקים בין מערכת בקרת המתקן למערכות אלו יהיו כאמור בתת פרק 35.11.

מערכות גילוי וכיבוי אש אם יקושרו למערכת בקרת המבנה, הקישור יהיה לצורך חיווי בלבד.

35.01.01 תקנים בנוסף לאמור בסעיף "התאמה לתקנים" בפרק 00 – מוקדמות, להלן רשימת התקנים העיקריים הנוגעים לפרק זה:

א. תקנים ישראליים

מספר התקן	שם התקן
63	מדידת זרימת מים במובלים סגורים טעונים במלואם: מדי-מים למי שתייה קרים ולמים חמים: דרישות
חלק 1	תאימות אלקטרומגנטית: חסינות בסביבות תעשייתיות
961 חלק 8.2	מערכות גילוי אש: יחידות בקרה
1220 חלק 2	מערכות אזעקה לגילוי פריצות: יחידות בקרה ומערכות בקרה לבתי עסק מוקדי בקרה יחידות בקרה לדירות מגורים
1337	חלק 1
חלק 3	חלק 6
1495	אבטחת מערכות מידע ממוחשבות: כללי מצעים נושאי מידע טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה: מסגרת להבטחת אימות ישות מדריך לניהול יומן אבטחת מחשב הרשאות גישה גיבוי מידע ושחזור
1972	אבטחת מערכות תקשורת: עקרונות היערכות ארגונים לקראת התחברות לתוך תקשורת חיצונית אבטחה פיזית של תשתית התקשורת
6000	מערכת גדר התרעה: מוקד בקרה - מערכת בקרה ממוחשבת - מב"מ
4.21 חלק	אבטחת התקשורת והמידע במערכות ממוחשבות מבוססות יחידות קצה
6021	כבילה גרנית לחצרי לקוח
11801	טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - קווים מנחים לשירותי התאוששות מאסון בתחום טכנולוגיית המידע והתקשורת
24762	טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - קווים מנחים לאבטחת סייבר
27032	טכנולוגיות המידע - אבטחת רשת
27033	דרגות הגנה שמשפקות מעטפות (קוד IP)
60529	מידות של ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך - התקנה תקנית על מסילות.
60715	התקני הגנה מפני נחשולי מתח זורם המחוברים למערכות הספקת חשמל במתח נמוך
61643 חלק 11	



ב. תקני חוץ

מספר התקן	שם התקן
ASHRAE Guideline 13 - 2000	Direct Digital Control Systems
EN 61326-1: 2006	Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements — Part 1: General requirements
ISO/IEC 11801	Generic cabling for customer premises specifies general-purpose telecommunication cabling systems
IEC 60309	plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes
IEC/EN 61131	Standard For Programmable Controllers
IEC 61508	Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety-related Systems
IEC 62262	International numeric classification for the degrees of protection-IP
IEC 62386	DALI stands for Digital Addressable Lighting Interface and is a protocol
IEC 62439 - 3	Parallel Redundancy Protocol (PRP) Is A Network Protocol Standard For Ethernet That Provides Seamless Failover Against Failure Of Any Network Component
IEC 63442	Security For Industrial Automation And Control Systems
IEEE 802.1X	Port-Based Network Access Control
ISO 16484-5	BAC- Building Automation And Control Systems (BACS)
UL 61010-1	Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use

כל הנאמר בפרקים המצויינים להלן, חל גם על פרק זה, וזאת כמוגדר בסעיף "סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים" בחוזה של ממשלת ישראל לביצוע מבנה על ידי קבלן:

35.01.02
פרקים
אחרים

- פרק 00 – מוקדמות
- פרק 07 – מתקני תברואה
- פרק 08 – מתקני חשמל
- פרק 15 – מתקני מיזוג אוויר
- פרק 16 – מתקני הסקה וקיטור
- פרק 17 – מעליות
- פרק 18 – תשתיות תקשורת
- פרק 34 – גילוי וכיבוי אש
- פרק 57 – קווי מים ביוב ותיעול

בנוסף לאמור במסמכי החוזה ובפרק 00 – מוקדמות, תעמוד בקרת המערכות במתקן מערכת בקרת המתקן בכל הדרישות הבאות:

35.01.03
חוקים
תקנות
ודרישות

- חוק החשמל תשי"ד – 1954 ;
- תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות).

35.01.04
ציוד חומרים
תוכנה
ותקשורת

ציוד, חומרים ודוגמאות יסופקו על ידי הקבלן כאמור בסעיף "טיב החומרים והעבודה" בחוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן מדף 3210. בנוסף לאמור בפרק זה, תנאי סף למערכת ורכיביה, יהיו כאמור במסמכי החוזה.

35.01.04.00
כללי

א. ציוד ומערכת עם תוכנה (כגון: מחשב, בקר וכד') יסופקו עם יציאות תקשורת תואמות לדרישות שבהמשך פרק זה, עם כל המחברים הנדרשים; ב. הציוד, המערכות והתוכנה יסופקו עם תיעוד מלא במסמך (Hard Copy) ובקובץ על גבי מדיה מגנטית, לרבות אספקת תוכנת מקור; ג. התוכנות יהיו מקוריות ויסופקו עם רישיונות מקוריים, בהתאם לדרישות בתתי פרקים 35.03 ו-35.10; ד. הציוד יהיה עם תאימות תקשורת מלאה, לרבות:	35.01.04.01 תוכנה ותקשורת
1. פרוטוקול תקשורת פתוח; 2. כלי פיתוח תוכנה הדרושים להתקנת הממשקים למערכות אחרות. מערכות התוכנה והתקשורת יהיו נגישות: סיסמאות, קודים, אישורי גישה ואפשרות לשינוי יימסרו למפקח, וניתן יהיה לבצע את כל השינויים הדרושים בתוכנה, ללא צורך באישור או במעורבות ספק הציוד או התוכנה.	
המתקנים ואבזריהם במערכת בקרת המתקן, יסומנו וישולטו כאמור בפרק 08 - מתקני חשמל.	35.01.05 שילוט וסימון
לפני תחילת העבודה יוגשו הסקרים המפורטים להלן ובסעיפים הבאים: א. סקר דרישות מערכת – SRR; ב. סקר תכנון ראשוני – PDR; ג. סקר תכנון קריטי – CDR.	35.01.06 סקרי תכנון 35.01.06.00 כללי
לפני תחילת העבודה הקבלן יציג למפקח את דרישות המערכת (System Requirement Review – SRR) כפי שהובנו על ידו ממסמכי החוזה, במטרה לוודא שהדרישות מהמערכת ותהליך העבודה מובנים וברורים. תשובות לשאלות הבהרה או נושאים לבחינה שיוצגו על ידי הקבלן, יינתנו על ידי המפקח בכתב. בסיום שלב זה, יגיש הקבלן לאישור המפקח מסמך המסכם את הבנת תכולות העבודה ולוחות הזמנים המוגדרים לביצוע. המפקח יאשר בכתב את המסמך המסכם.	35.01.06.01 סקר דרישות מערכת – SRR
הקבלן יציג בסקר תכנון ראשוני (Preliminary Design Review – PDR) את הנושאים הבאים: א. תצורת המערכת וכל מרכיביה על גבי תרשים מלבנים, עד לרמת תת מכלול, לרבות: חומרה, תוכנה, אפשרויות וביצועי מערכת, שיטת ההתקנה והתשתיות; ב. כל האישורים וההיתרים הנדרשים למימוש והתקנת המערכת; ג. הנתונים הנדרשים להשלמת העבודה והתלות במערכות אחרות, לרבות בינוי וממשקים למערכות אחרות; ד. ממשק המפעיל המוצע על ידו, עקרונות השרידות ואבטחת המידע; ה. נהלי ביקורת האיכות ומערכת ההתקנות והשירות הנדרש; ו. לוח זמנים מפורט להשלמת העבודה, לרבות תלות וקישור למערכות אחרות רלוונטיות, לבינוי ותשתיות. בסיום שלב זה יגיש הקבלן מסמך PDR מסוכם לאישור המפקח, לפני ביצוע שלב CDR.	35.01.06.02 סקר תכנון ראשוני – PDR

הקבלן יציג בסקר תכנון קריטי (Critical Design Review – CDR) את הנושאים הבאים: א. כל מרכיבי המערכת, לרבות שם יצרני הציוד, דגם ומפרט טכני של כל מרכיב, לרבות תוכנה וביצועי מערכת; ב. תרשים של מסכי ממשק אדם-מכונה [מחשב] (Human Machine Interface – HMI) ראשיים, עם פירוט תוכן ותצורת המסכים אותם ניתן יהיה להציג; ג. מרכיבי התקשורת, לרבות ממשקים למערכות אחרות ומרכיבי אבטחת מידע; ד. תצורת המערכת בהתייחס לנושאי גיבוי, אמינות ושרידות; ה. לוח זמנים מפורט המפרט את סדר ההתקנה, עד לסיום העבודה, מתואם ומסונכרן עם לוח הזמנים הכללי של הפרויקט לרבות בניוי, תשתיות ומערכות רלוונטיות אחרות; ו. תוכניות המתקן עם ציון מיקום המרכיבים העיקריים של מערכת בקרת המתקן. בסיום שלב זה יגיש הקבלן מסמך CDR מסוכסם לאישור המפקח. לאחר אישור המפקח "תוקפא" תצורת המערכת, ורק לאחר מכן יתחיל הקבלן בביצוע.	35.01.06.03 סקר תכנון קריטי – CDR
אם נדרש במסמכי החוזה, יכין הקבלן שדה בדיקות להוכחת היתכנות הוכחת (POC – Proof Of Concept) אצל הקבלן (במשרדי הקבלן) או במתקן, לבחינת המערכת או חלק ממנה, לפני התקנתה בתצורה המלאה במתקן.	35.01.06.04 הוכחת היתכנות – POC
	35.01.07 ביצוע המערכת
ביצוע המערכת במתקן יהיה בהתאם למפורט במסמכי CDR המאושרים, כאמור בסעיף 35.01.06.03 לעיל.	35.01.07.00 כללי
אם נדרש במסמכי החוזה, בנוסף לאמור בפרק 00 מוקדמות, בכל שלבי העבודה, החל מצו התחלת עבודה, במהלך התכנון, הקמת המערכת ועד להפעלת המערכת לאחר תקופת ההרצה, יפעיל הקבלן צוות בקרת איכות. צוות בקרת האיכות יהיה בעל ניסיון של 3 שנים לפחות במערכות דומות ויאושר על ידי המפקח. צוות בקרת האיכות לא יהיה חלק מצוות התכנון או התקנת מערכת הבקרה; מסמכים רשמיים, לרבות: סקרי תכנון, בדיקות קבלה, מסמכי בקרת איכות, תיעוד וכד', יימסרו למפקח לאישור לאחר שאושרו על ידי צוות בקרת האיכות של הקבלן.	35.01.07.01 בקרת איכות על ידי הקבלן
בדיקות קבלה (ATP) ייעשו כאמור להלן בתת פרק 35.19.	35.01.07.02 בדיקות קבלה
תכנון המערכת ומרכיביה, כגון: חשמל, תאורה, מיזוג וקירור, מים קרים וחמים וברזים חשמליים, גלאים, ופעולות למטרות חיסכון שיכללו "מצב שבת", לצורך שמירת שבת וחג יהיו על פי הנחיות מסמכי החוזה.	35.01.07.03 שמירת שבת וחג

35.02 – הגדרות ומושגים

בתת פרק זה מפורטים קיצורים, הגדרות ומושגים בעברית ובאנגלית המקובלים במערכות בקרה למתקנים ; תת הפרק מחולק ל-6 קבוצות כאמור להלן, ובכל קבוצה המושגים מסודרים לפי סדר א"ב של שמות המושגים. א. הגדרות כלליות ; ב. הגדרות שלבים בפרויקט ; ג. הגדרות ומושגים לבקרה של מתקנים ; ד. הגדרות ומושגים בנושאי תקשורת ; ה. הגדרות ומושגים בנושאי מיחשוב ; ו. הגדרות ומושגים בנושאי סייבר ואבטחת מידע.	35.02.00 כללי
חיישן – מעביר דיווח על חריגה מערך סף שנקבע ; מד – מודד ומעביר ערך פיזיקלי ; מתקן – שם כולל עבור מבנה, צָבָר מיבננים (קמפוס), מערכות אלקטרומכניות, מתקני אנרגיה, מאגרים לסוגיהם, בהם מותקנת מערכת הבקרה ; צלמית (אייקון) – סמל חזותי שנועד להעביר מסר קצר וברור ללא שימוש במלל.	35.02.01 הגדרות כלליות
א. Acceptance Testing Procedure – ATP : תהליך בדיקות קבלה ; ב. Critical design review – CDR : סקר תכנון קריטי ; ג. Preliminary design review – PDR : סקר תכנון ראשוני ; ד. Service Level Agreement – SLA : הסכם / אמנת שירות ; ה. System Requirement Review – SRR : סקר דרישות מערכת.	35.02.02 הגדרת שלבים בפרויקט
א. Analog Input – AI : כניסה אנלוגית ; ב. Analog Output – AO : יציאה אנלוגית ; ג. Building Automation and Control – BACNet : פרוטוקול תקשורת לבקרה ואוטומציה של מתקנים ומוגדר בתקן ISO 16484-5 ; ד. Building Management System – BMS : מערכת בקרת מתקן מערכת לניטור, בקרה, שליטה וניהול אחזקה של מערכות אלקטרומכניות ומערכות נוספות במתקן ; ה. BACnet Testing Laboratories – BTL : מעבדה בין לאומית מוסמכת לבדוק ולאשר עמידת מוצרים בתקן BACNet ; ו. CEE – מחבר תעשייתי לחשמל : חד פאזי-בצבע כחול, ותלת פאזי- בצבע אדום (סיקון), לפי תקן IEC 60309 ; ז. CENELEC – European Committee for Electrotechnical Standardization : וועדת תקינה באירופה ; ח. Control / בקרה : תהליך ליצירת תמונת מצב לגבי תקינות וסטטוס עבודה של כל מערכת מבוקרת בנפרד ושל כל המערכות במתקן, לרבות יכולת הגדרת מצבי עבודה, פרמטרים לתפעול ושליטה על המערכת ; ט. Controller / בקר : התקן תעשייתי ממוחשב המיועד לאסוף מידע, לפתור לוגיקת בקרה ולשלוט בתהליכים בהתאם ליעד הבקר ולציווד הקצה המחובר אליו ;	35.02.03 הגדרות ומושגים לבקרת מתקנים

- י. **COP – Coefficient Of Performance**: מקדם יעילות אנרגטית של יחידות קירור/חימום במערכות מיזוג אוויר. המקדם מתקבל מהיחס בין תפוקת האנרגיה התרמית לבין צריכת החשמל;
- יא. **Current Loop**: חיבור גליוני בין בקרים, ללא שימוש ברשת או בפרוטוקול טורי סטנדרטי. הפרוטוקול הוא של יצרן הבקרים;
- יב. **DALI – Digital Addressable Lighting Interface**: פרוטוקול לניהול ובקרה של מערכות תאורה.
- יג. **DDC – Direct Digital Controller**: בקר דיגיטלי ישיר. הגדרות הבקר ולוגיקת העבודה מבוצעות על ידי בחירת בלוקים או פקודות סטנדרטיות, קבועות, ללא תכנות ייעודי. זמן מחזור לעדכון כל היציאות של הבקר (מרגע עדכון הכניסות) עד 0.5 שניה;
- יד. **DIN** – מכון גרמני לסטנדרטים. בגרמנית: Deutsches Institut for Normung (DIN).
- טו. **DI – Digital Input**: כניסה דיגיטלית;
- טז. **DO – Digital Output**: יציאה דיגיטלית;
- יז. **EIA – Electronic Industries Alliance**: איגוד תעשיות אלקטרוניקה;
- יח. **ELF – Extremely Low Frequency**: תחום תדרים 30Hz עד 300Hz למדידת קרינה אלקטרומגנטית;
- יט. **EMC – Electro Magnetic Compatibility**: עמידות בפני הפרעות אלקטרומגנטיות שמושפעות מעוצמת השדה החשמלי E - field, מעוצמת השדה המגנטי H - field, מיעילות הבידוד בכבלים ובציוד, ומתחום תדרי העבודה של התקשורת וציוד הבקרה;
- כ. **Ex Marking** – הנחיות סימון לחיישן גזים שעומדים בדרישות NTRL-בארה"ב;
- כא. **HMI – Human Machine Interface**, **נקרא גם MMI**: ממשק אדם מחשב: מסכי בקרה ותפעול של כלל הנתונים והפעולות שאפשר לראות ולבצע במערכת בקרת המתקן, על פי הרשאות ספציפיות לכל משתמש;
- כב. **IEC – Nationally Recognized Testing Laboratories**: מעבדה באירופה לבדיקת עמידות מוצרים בדרישות תקינה;
- כג. **I/O – מובאות קלט/פלט**: נקודת חיבור לרכיב לצורך איסוף נתונים או הפעלתו;
- כד. **IP – Ingress Protection**: הגדרת הגנת מעטפת בפני אבק, מים ומניעת היפגעות אנשים מציוד חשמלי לפי ת"י 60529;
- כה. **IK Code** – קוד להגדרת עמידות בפני הולם מכני;
- כו. **MMI (Man Machine Interface)** – זהה להגדרה לעיל של HMI;
- כז. **Modbus** – פרוטוקול תקשורת טורי פתוח למערכות בקרת מתקנים ובקרת תהליכים תעשייתיים;
- כח. **Modbus TCP/IP** – פרוטוקול תקשורת טורי שמועבר ברשת אטרנט;
- כט. **NEC – National Electric Code**: הגדרות ודרישות התקנה של ציוד אלקטרוני-בארה"ב;
- ל. **NTRL – Nationally Recognized Testing Laboratories**: מעבדה בארה"ב לבדיקת עמידות מוצרים בדרישות תקינה;
- לא. **NTU – Nephelometric Turbidity Unit**: ירידה בעוצמת האור כאשר הוא עובר דרך דגימה של מים;
- לב. **PDU – Power Distribution Units**: יחידת חיבור ופיצול לחשמל;

- לג. **PLC – Programmable Logic Controller**: בקר לתהליכים בתעשייה הכולל גם תוכנה ייעודית ומתאים לבקרה בזמני עיבוד/תגובה קצרים מאוד (קטנים מ-1mSec);
- לד. **PPM – Parts Per Million**: מספר החלקיקים לכל מיליון חלקיקים;
- לה. **PUE – Power Utilization Effectiveness**: מקדם יעילות אנרגטית של מתקן או חלל מוגדר. מתקבל מהיחס בין צריכת החשמל הכוללת לבין צריכת החשמל של מערכות המצריכות קירור וחימום בחלל מוגדר, לדוגמה: ציוד מיחשוב ותקשורת בחדר שרתים;
- לו. **SNMP – Simple Network Management Protocol**: פרוטוקול תקשורת לניהול רשתות TCP/IP מבוזרות, תוך שימוש בארכיטקטורה של סוכנים ותחנת ניהול מרכזית.
- לז. **RTU – Remote Terminal Unit**: בקר שעובד מול ציוד מבוקר מסוגים שונים למטרת קישור לרכיבי קצה מרוחקים;
- לח. **TIER – Telecommunications Infrastructure Standard**: דרישה לרמת שרידות ויתירות;
- לט. **TIER 1**: ברמה זו, כמות מערכות המתקן המותקנות (N) הינה בהתאם לצורך וללא גיבוי;
- מ. **TIER 2**: כאמור לגבי TIER 1, לרבות יחידת גיבוי אחת לכל מערכת מתקן בשיטת N+1;
- מא. **TIER 3**: כאמור לגבי TIER 2, כאשר במערכות המתקן קיים גיבוי/יתירות המאפשרת הפסקת פעולה/השבתה של מערכת במתקן, ללא הפסקת הרציפות התפקודית המלאה של המתקן - Concurrent Maintenance;
- מב. **TIER 4**: כאמור לגבי TIER 3, כאשר במערכות המתקן קיימת יתירות המבטיחה המשך רציפות תפקודית מלאה של המתקן, גם בעת תקלה במערכת מתקן –סלולר Fault Tolerant;
- מג. **UV – Ultraviolet**: קרינת אולטרה סגול.

35.02.04
הגדרות
ומושגים
בנושאי
תקשורת

- א. **ACL – Access Control List**: רשימת הרשאות כניסה לציוד שמחובר לרשת;
- ב. **APN – Access Point Name**: שם וקוד לחיבור אל רשת סלולר;
- ג. **ARP – Address Resolution Protocol**: פרוטוקול תקשורת שמשמש לאיתור כתובות MAC של ציוד ברשת לפי כתובת IP;
- ד. **BMSN – Building Management System Network**: תקשורת LAN עבור מערכת בקרת מתקן;
- ה. **AWG X – American Wire Gauge**: הגדרות הכלולות בתקן האמריקאי לכבילה (לדוגמה AWG22) שמגדיר את מאפייני שטח החתך, התנגדות חשמלית ותכונות נוספות של כל מוליך/כבל;
- ו. **Category X /CAT X** – הגדרות וסיווג כבילה לדוגמה CAT 7A, שמגדירות לכל סוג כבל תכונות נדרשות, כגון: תכונות מוליכות, התנגדות, קצב תקשורת;
- ז. **Ethernet** – אתרנט: טכנולוגיה לתקשורת נתונים ברשתות מחשבים מקומיות.
1. על פי מודל TCP/IP האתרנט הוא פרוטוקול תקשורת שאחראי על השכבה הפיזית של התקשורת;
2. על פי מודל ה- OSI האתרנט הוא פרוטוקול האחראי על שכבת הקישוריות ומגדיר גם את השכבה הפיזית של התקשורת.

- ח. **Fiber Optic Cable – סיב אופטי**: כבל המשמש להעברת נתוני תקשורת בתחום האינפרא אדום. משתמשים ב-3 תחומי אורך גל עיקריים:
1. 850 ננומטר;
 2. 1310 ננומטר;
 3. 1550 ננומטר.
- ט. **Giga Bit Per Second – GBit/p.s**: קצב העברת נתונים ברשת התקשורת;
- י. **Hyper Text Transfer Protocol – HTTP**: פרוטוקול להעברת נתונים בשיטת שאלה/תגובה ברשתות TCP/IP;
- יא. **Hypertext Transfer Protocol Secure – HTTPS**: פרוטוקול תקשורת HTTP עם יכולות אבטחת מידע בתקן SSL;
- יב. **Global Positioning System – GPS**: מערכת איכון עולמית;
- יג. **High – availability Seamless Redundancy – HSR**: פרוטוקול המוגדר בתקן IEC 62439-3, לטופולוגיה של רשת תקשורת Ethernet בתצורת טבעת, להשגת שרידות גבוהה. לכל צומת ברשת יש שני חיבורי Ethernet – כניסה ויציאה לטבעת;
- יד. **Inter Bus**: ערוץ טורי לקישור נתונים בין מערכות בקרה, כגון: מחשבים, בקרים, יחידות I/O;
- טו. **Internet Protocol – IP**: פרוטוקול תקשורת יעיל ומהיר המשמש להעברת נתונים ללא אימות הגעה או אימות נתונים. הוא חלק ממודל TCP/IP הנמצא בשימוש נרחב ברשת האינטרנט. בפרוטוקול זה ניתנת כתובת IP לכל מחשב/ציוד ברשת. פרוטוקול IP מתפקד בשכבת הרשת של מודל ה-OSI ובשכבת הרשת של מודל ה-TCP/IP;
- טז. **Keyboard, Video And Mouse – KVM SWITCH** - מתג שמאפשר הפעלה של מספר מחשבים באמצעות מקלדת, עכבר ומסך אחד לכל מפעיל.
- יז. **Local Area Network – LAN**: רשת תקשורת מקומית;
- יח. **Level 2 – L2 / שכבת הקו**: השכבה השנייה במודל OSI. משמשת את שכבת הרשת, ומשתמשת בשירותיה של השכבה הפיזית של מודל ה-OSI. שכבת הקו של מודל ה-OSI מקבילה לשכבת הקו של מודל ה-TCP/IP. שכבת הקו אחראית על מעבר הסיביות בין שתי תחנות של הרשת. שכבת הקו אחראית על העברת המידע;
- יט. **Level 3 – L3 / שכבת הרשת (Network)**: השכבה השלישית במודל ה-OSI והיא אחראית על מיפוי לוגי של הרשת והעברת נתונים על פי מיפוי זה. היא מספקת שירותים לשכבת התעבורה ומשתמשת בשירותיה של שכבת הקו על מנת להעביר את הנתונים על גבי הרשת. שכבת הרשת אחראית גם על חלוקת כתובות IP לכל התחנות ברשת;
- כ. **Network Time Protocol – NTP**: סינכרון מרכזי של המרכיבים השונים ברשת תקשורת, לרבות שרת זמן מרכזי;
- כא. **Mega Bit Per Second – MBit/p.s**: קצב העברת נתונים ברשת התקשורת;
- כב. **Media Access Control Address – MAC**: כתובת בקרת גישה למדיה, המהווה מזהה ייחודי המוטבע על רכיבי התקשורת שמחוברים לרשת/מערכת. כתובות MAC נחשבות כחלק משכבת הקישוריות של מודל ה-OSI או השכבה הפיזית של מודל ה-TCP/IP;
- כג. **Master Slave Token Passing – MS/TP**: שיטה להעברת "אסימון" (חבילת מידע) בין יחידה ראשית למשנית;
- כד. **Multi Mode סיב אופטי רב אופן**: סיבים בהם מועבר מידע במספר אופנים (אורכי גל) במקביל. בסיבים אלו משתמשים להעברת מידע למרחקים של עד 300 עד 500 מטר. בדרך כלל הליבה שלהם היא בקוטר 50 או 62.5 מיקרון. מעטפת חיצונית בצבע כתום;

- כה. **OM3** – סיב אופטי רב אופן :
Multimode Fiber Type 50 μ m Core; Minimum Modal Bandwidth Of 2000 Mhz·Km At 850 Nm.
- כו. **OM4** – סיב אופטי רב אופן :
Multimode Fiber Type 50 μ m Core; Minimum Modal Bandwidth Of 4700 Mhz·Km At 850 Nm.
- כז. **Open Platform Communications – OPC** : ממשק להמרה בין פרוטוקולים עבור בקרה תעשייתית ובקרת מערכות במתקנים. הפרוטוקולים מבוססים על טכנולוגיות OLE, COM, DCOM של מיקרוסופט ;
- כח. **Open Systems Interconnection – OSI** : מודל המציג את הפעולות השונות הנדרשות על מנת להעביר נתונים ברשת תקשורת, ואת הסדר בין הפעולות השונות. המודל מתייחס לחומרה, לתוכנה ולשידור וקליטת הנתונים. בין השאר, הוא מספק הסבר כללי על מרכיביה השונים של הרשת ועל תפקידי המרכיבים. המודל נוצר על ידי ארגון התקינה הבינלאומי ISO-International Organization for Standardization בצורה של מודל בעל 7 שכבות שכל שכבה בו מבצעת חלק מסויים מהפעולות הדרושות לביצוע התקשורת, כמפורט בטבלה בסעיף ל"ח להלן ;
- כט. **Power over Ethernet – POE** : חיבור חשמל לצידוד באותו כבל ומחבר שמעביר תקשורת אל הציוד ;
- ל. **Port Mirroring** : שכפול הנתונים שעוברים בכל פורט במתג תקשורת ;
- לא. **Peer to Peer – P2P** : תצורת חיבור של בקרים וציוד קצה ומיחשוב להעברת נתונים ושימוש משותף במשאבים שאינם כולל ניהול מרכזי של התקשורת במערכת ;
- לב. **Parallel Redundancy Protocol – PRP** : תקן שמוגדר בהנחיות IEC 62439 המאפשר למערכות להתגבר על כשל רשת מבלי להשפיע על העברת הנתונים. לכל צומת ברשת יש שתי יציאות Ethernet המחוברות לשתי רשתות תקשורת מקומיות שונות ;
- לג. **Protocol – פרוטוקול** : אוסף הכללים המגדירים את אופן בקשת וקבלת הנתונים במערכת ;
- לד. **Single Mode** – **סיב אופטי חד-אופן** : סיבים בהם מועבר מידע באופן (mode) יחיד על מנת למנוע הפרעות ולאפשר מרחקי שידור ארוכים ;
- לה. **TCP/IP** : מודל שכבתי המתאר תקשורת ברשתות מחשבים הכולל 4 שכבות : פיזי, ניתוב באינטרנט, שיוך כתובות להודעות, ושכבת האפליקציה, כמפורט בטבלה בסעיף ל"ח להלן ;
- לו. **SNTP Simple Network Time Protocol** : שיטת סינכרון זמן הדומה ל-NTP, אבל פחות מדויקת ופחות מוגנת ;
- לז. **Transmission Control Protocol – TCP** : פרוטוקול בתקשורת נתונים, הפועל בשכבות התעבורה של מודל ה-OSI ובמודל ה-TCP/IP, ומבטיח העברה אמינה של נתונים בין שתי תחנות ברשת מחשבים באמצעות יצירת חיבור מקושר (Connection Oriented) ;
- לח. **TCP לעומת OSI – תכולת השכבות** :

פרוטוקולים	TCP/IP	OSI	שכבה מס'
http, FTP	יישום	יישום	7
ASCII, Unicode		ייצוג	6
DNS, SSL		שיחה	5
TCP, UDP, RTP, SCTP	תעבורה	תעבורה	4
IP, ICMP, IGMP	רשת	רשת	3
Ethernet, Token – Ring	קשר	קו	2
T1, E1		פיזית	1

- לט. **Virtual Local Area Network - VLAN**: טכנולוגיה המאפשרת לחלק רשת LAN מקומית, המרוכזת על ידי מתג אחד או יותר למספר תתי רשתות "וירטואליות";
- מ. **Extensible Markup Language – XML**: שפה להעברת נתונים ומסמכים;
- מא. **UDP – User Datagram Protocol**: פרוטוקול השייך לשכבת התעבורה של מודל ה-OSI ולשכבת התעבורה של מודל ה-TCP/IP המאפשר העברת נתונים או חבילות מידע. בשונה מפרוטוקול TCP, פרוטוקול זה אינו מספק אמינות או שימור סדר. חבילות מידע עשויות להגיע בסדר שונה מזה שבו הן נשלחו, להגיע מספר פעמים או לא להגיע כלל;
- מב. **Wide Area Network – WAN**: רשת תקשורת המקשרת בין רשתות מקומיות באתרים שונים, בדרך כלל בין אתרים מרוחקים גיאוגרפית.
- א. **Application Programming Interface – API**: ממשק לחיבור בין מערכות מידע/מיחשוב;
- ב. **Application Server – שרת יישומים**: שרת אשר מריץ רכיבי תוכנה המהווים את הכללים שקובעים כיצד נתונים יכולים להיווצר, להשתנות, להיות מוצגים, ולהיות מאוחסנים, לרבות האלגוריתמים הפונקציונליים שמטפלים בהעברת מידע בין בסיס נתונים לממשק משתמש;
- ג. **Client – ציוד שכולל חומרה ותוכנה שמחובר ומקבל שירותים ממחשב או שרת אחר**;
- ד. **Cloud Computing – שרת מיחשוב ב"ענן"**: שרת למתן שירותי מיחשוב הניתנים למשתמש באמצעות מחשב מרוחק, אליו מתחבר המשתמש דרך רשת האינטרנט או באמצעות קו תקשורת ייעודי. "בענן המיחשוב" נמצאים הנתונים והלוגיקה העסקית של מערכות המיחשוב והם מופעלים מיחידות קצה מרוחקות;
- ה. **Common Object Request Broker Architecture – COBRA**: פרוטוקול לקישור בין מערכות שעובדות עם מערכות הפעלה שונות, שפות תכנות שונות וחומרה מסווגים שונים;
- ו. **Communication Server – שרת תקשורת**: שרת לניהול תקשורת במערכת;
- ז. **Database Server – שרת בסיס נתונים**: שרת המנהל את בסיס הנתונים של המערכת;
- ח. **File Server – שרת קבצים**: שרת שתפקידו לנהל אחסון וגישה למסמכים מסוגים שונים עבור משתמשי הרשת;
- ט. **Fiber Channel – FC**: שיטת חיבור מערכי אחסון לשרתים;
- י. **Hyper Text Markup Language – HTML**: שפת מחשב המשמשת לתיאור מידע נלווה לטקסט, תמונות או מידע חזותי אחר, ומשמשת לתצוגה ועיצוב דפי אינטרנט;
- יא. **Mail Server – שרת תקשורת**: שרת לניהול תקשורת במערכת;
- יב. **Database Server – שרת בסיס נתונים**: שרת המנהל את בסיס הנתונים של המערכת;
- יג. **File Server – שרת קבצים**: שרת שתפקידו לנהל אחסון וגישה למסמכים מסוגים שונים עבור משתמשי הרשת;
- יד. **Network Attached Storage – NAS**: שיטת אחסון קבצים שלמים (Files) ברשת באמצעות שרתי נתונים;
- טו. **Keyboard–Video–Mouse – KVM**: ממתג בין מספר מחשבים אל מסך, מקלדת ועכבר אחד של המפעיל;
- טז. **Print Server – שרת תקשורת**: שרת לניהול תקשורת במערכת;
- יז. **Database Server – שרת בסיס נתונים**: שרת המנהל את בסיס הנתונים של המערכת;

35.02.05
הגדרות
ומושגים
בנושאי
מיחשוב

- יח. **File Server** – **שרת קבצים**: שרת שתפקידו לנהל אחסון וגישה למסמכים מסוגים שונים עבור משתמשי הרשת;
- יט. **Proxy Server**: שרת שתפקידו העיקרי לספק גישה מהירה למשאבים חיצוניים ברשת מחשבים, באמצעות תוכנה השומרת בזיכרון המטמון שלו עותקים של דפי אינטרנט, ומאפשרת גישה מהירה אליהם מהמחשבים המחוברים לשרת Proxy;
- כ. **RAID – Redundant Array of Inexpensive Disks**: טכנולוגיה לאחסון נתונים, המשלבת מספר דיסקים פיזיים ביחידה לוגית אחת, למטרת שרידות המידע ואמינות הנתונים הנשמרים;
- כא. **SDK – Software Development Kit**: ערכת פיתוח לתוכנה, המאפשרת להוסיף לתוכנה תכונות ויישומים בהתאמה לצרכי הלקוח/המשתמש;
- כב. **SIL – Safety Integrity Level**: רמת שרידות של מוצר או של מערכת לפי תקן IEC 61508;
- כג. **SAN – Storage Area Network**: רשת מיחשוב שנועדה ותוכננה לחבר רכיבי אחסון וגיבוי חיצוניים ועצמאיים לשרתים. העבודה מבוצעת ברמת "בלוקים" של נתונים;
- כד. **SQL – Structured Query Language**: שפת מחשב לטיפול ועיבוד מידע בבסיסי נתונים/אחסון;
- כה. **USB – Universal Serial Bus**: חיבור טורי אחיד לתקשורת נתונים אל ציוד היקפי ומחשבים;
- כו. **WEB** – דפדפן בקוד פתוח, משמש כמנוע לפעולת אתרים ודפי אינטרנט;
- כז. **Server – שרת תקשורת**: שרת לניהול תקשורת במערכת;
- כח. **Database Server – שרת בסיס נתונים**: שרת המנהל את בסיס הנתונים של המערכת;
- כט. **File Server – שרת קבצים**: שרת שתפקידו לנהל אחסון וגישה למסמכים מסוגים שונים עבור משתמשי הרשת;
- א. **IEEE 802.1X** – תקן לבקרת גישה לרשת מבוססת פורטים;
- ב. **IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineer**: אגודת מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה;
- ג. **IPSEC – Internet Protocol Security**: פרוטוקול אבטחה להגנה על חבילות (Packets) בתקשורת IP מבלי לשנות את הפרוטוקול;
- ד. **SSL – Secure Sockets Layer**: פרוטוקול לאבטחת שכבות תעבורה ברשת תקשורת;
- ה. **TSL – Transport Layer Security**: פרוטוקול לאבטחת שכבות תעבורה ברשת תקשורת;
- ו. **Malware – נזקה, תוכנה שגורמת נזק**: תוכנה שמטרתה לחדור ולהזיק למערכת ללא ידיעתו של המשתמש;
- ז. **Virus – וירוס מחשב**: קוד זדוני בדמות תוכנת מחשב, החודר למחשב וגורמת על פי רוב לפעילות לא רצויה העלולה לפגוע בתפקודו של המחשב או הרשת שבה הוא ממוקם או לפגוע בשלמות, זמינות או סודיות המידע הנמצא עליו, או לבצע פעולות לא רצויות;
- ח. **Computer Worm – תולעת מחשב**: תוכנת מחשב אשר מאופיינת ביכולת הפצה עצמית (התפשטות) אל עבר מחשבים אחרים. תולעי מחשב לרוב נושאות "מטען" זדוני בדמות וירוס;
- ט. **Spy Ware – תוכנת ריגול**: תוכנת מחשב העוקבת בחשאי אחר הרגלי העבודה של המשתמש במחשב שבו היא מותקנת, ומעבירה מידע על הרגלים אלו לגורמים ששתלו אותה;

35.02.06
הגדרות
ומושגים
באבטחת
מידע וסייבר

- י. **Trojan Horse – סוס טרויאני**: תוכנת מחשב מזיקה המנסה לחדור למחשב תוך התחזות לתוכנה תמימה;
- יא. **Anti Virus – אנטי וירוס**: תוכנה שנועדה לאתר וירוסים ותוכנות נוספות שגורמות נזק כאמור לעיל, ולהגן מפני פעילותם. התוכנה פועלת במספר אופנים:
1. סריקה כללית של המערכת לאיתור וירוסים;
 2. בדיקה בזמן אמת של כל הפעילות במחשב או במערכת לאיתור חריגים;
 3. בדיקה של הקישורים החיצוניים, כגון: דואר אלקטרוני, פקודות ותקשורת לציד מקושר.
- יב. **Firewall – חומת אש**: מערכת לניטור וחסמת התקשרויות בלתי רצויות מבחוץ אל ובתוך רשת התקשורת, כגון: שרתים, מחשבים וציוד קצה. המערכת מיושמת כתוכנת מחשב או כחומרה ייעודית;
- יג. **Network Access Control – NAC**: מערכת בקרת כניסה שמיועדת למנוע חיבור לרשת התקשורת של ציוד או מערכת לא מורשים, על פי כללים מוגדרים מראש;
- יד. **Intrusion Prevention System – IPS**: מערכת לפיקוח והתערבות בתעבורת הרשת. המערכת מנטרת את תעבורת הרשת ומחפשות בה תבניות היכולות להצביע על פעילות זדונית. כאשר פעילות כזו מתגלה, המידע עליה מתועד והיא נחסמת;
- טו. **Intrusion Detection System – IDS**: מערכת תוכנה לאיתור פעולות חריגות או הפרה של כללים שנקבעו ברשת התקשורת;
- טז. **Security Information and Event Management – SIEM**: מערכת ניטור בזמן אמת של רשת התקשורת, לאיתור ודיווח על אירועים ופעילויות חריגות שנחשדות כהתקפות סייבר/אבטחת מידע (נקראת גם **Management Security Incident and Event – MSIE**);
- יז. **Remote Authentication Dial In User Service– RADIUS**: פרוטוקול תקשורת המספק ניהול מרכזי ברשת של אימות, הרשאה וחשבונאות.
- יח. **עמדת הלבנה** – עמדת הלבנה היא מחשב המיועד ל"הכשיר" ולשלב במערכת קבצים שמקורם מחוץ למערכת. בעמדה זו מותקנות תוכנות ייעודיות, לבדיקת הקבצים המיועדים, לצורך זיהוי וניטרול וירוסים, רוגלות ונוזקות.
- יט. **עמדת השחרה** – עמדת השחרה היא מחשב המיועד ל"הכשיר" ולאפשר הוצאת קבצים מהמערכת לשימוש במחשבים או במערכות אחרות.



35.03 – תצורה ומרכיבי מערכת הבקרה

35.03.00 כללי מערכת הבקרה, לרבות תצורה ומרכיבי המערכת שאושרו על ידי המפקח, תבוצע כאמור במסמכי החוזה וכאמור בסעיפים להלן.

35.03.01 מרכיבים עיקריים מערכת הבקרה תכלול חלק או את כל המרכיבים כלהלן, כאמור במסמכי החוזה:

- מדים, חיישנים, ציוד מנייה וציוד קצה שמחוברים לבקר מקומי;
- בקרים לחיבור יחידות קצה (I/O) מחיישנים וציוד קצה מבוקר;
- רשת תקשורת, לרבות: מתגים, כבלים, פרוטוקולים, אבטחת מידע, ניהול ובקרת הרשת (נו"ב) וכל הנדרש לקישור בין מרכיבי הרשת;
- מיחשוב, תוכנת מערכת הבקרה, אחסון, עמדות ניהול ובקרה ומסכי HMI.

35.03.02 המשיכות פעולה מערכת הבקרה תמשיך בפעילות מלאה במצבים הבאים:

- בעת ניתוק או תקלה ברשת התקשורת אל ובין בקרים, יחידות הקצה המבוקרות ימשיכו לפעול בתפקוד מלא לפי תכנית בקרה עצמאית/מקומית. הבקרים ישמרו על ההגדרות שנקבעו (Set Points). עם חידוש התקשורת, יתבצע עדכון נתונים הדדי בין הבקרים לבין יתר מרכיבי המערכת;
- בעת כשל בבקר מקומי – לאחר החלפה או תיקון של הבקר שכשל, המערכת תאפשר להטעין אליו את כל ההגדרות הרלוונטיות, כפי שהיו לפני הכשל;
- בעת תקלה בציוד קצה מבוקר או בבקר מסויים, לא תהיה השפעה על ציוד מבוקר אחר או על יתר הבקרים במערכת;
- בעת ביצוע הרחבה, שדרוג, הוספת יחידות מבוקרות, או החלפת מרכיבים במערכת.

המערכת תבצע בדיקת "חיות" על ידי העברת הודעות תקינות בתדירות האמורה במסמכי החוזה, מכל בקר שמחובר למרכז המערכת. תדירות זו תהיה ניתנת לשינוי. אם לא נאמר אחרת, התדירות תהיה 15 דקות.

35.03.03 זמני תגובה משך זמני התגובה של המערכת יהיה כאמור להלן:

- מרגע קבלת חיווי בכניסה לבקר מקומי ועד לביצוע פעולה כתוצאה מחיווי – עד 0.5 שנייה;
- מרגע קבלת חיווי בכניסה לבקר מקומי ועד להצגה במסך HMI – עד 2 שניות;
- מרגע הפעלת פקודה במסך HMI ועד להוצאת פקודה מהבקר הרלוונטי לכיוון ציוד הקצה – עד 2 שניות.

35.03.04 חיישנים ומדים לסוגיהם

35.03.04.00 כללי אם לא נאמר אחרת, להלן תכונות כלליות הנדרשות מהחיישנים וחיבורם למערכת:

- חיווי מגע יבש (דיגיטלי 0 או 1);
- נתוני מדידה אנאלוגיים בגבולות זרם של 0mA עד 20mA, או מתח בגבולות 0V עד 10V;
- מתח פעולה עד AC/DC 24V;

- ג. טמפרטורה עבודה תהיה מ- 10°C עד 50°C לפחות ;
- ד. חיישן המותקן בתנאי חוץ יהיה בדרגת הגנה IP65 לפחות ;
- ה. חיישנים הכוללים מעבד או אחסון מקומי יכללו מנגנון בדיקה וכיול עצמי לאחר הפסקת חשמל, ומרכיבי הזיכרון יהיו ללא גיבוי סוללה Non-Volatile ;
- ו. רגשים שמחוברים ישירות לבקר (ללא שרשרת) יותקנו עם כבל באורך מירבי של 50 מטר בין החיישן לבקר ;
- ז. קצב הדגימה של החיישנים ומיקומם יהיה כאמור במסמכי החוזה.
- 35.03.04.01 חיישן הצפה יהיה כאמור להלן :
חיישן הצפה
- א. בעל יכולת זיהוי נוזל החל מגובה של 2 מ"מ ועד לגובה האמור במסמכי החוזה, עם אפשרות כיוונון גובה הגילוי בחיישן ;
- ב. החיבור לבקר יהיה במגע יבש ;
- ג. זמן תגובה קטן מ-50mSec ;
- ד. יכולת נורית לד בצבע ירוק להצגת אספקת חשמל, ולד אדום להתראה בעת גילוי הצפה ;
- ה. דרגת הגנה IP67 ;
- ו. מוגן בפני EMI בהתאם למיקום ההתקנה ;
- ז. בעל מעטה מחומר שאינו מחליד ;
- ח. החיישן יותקן על קיר, רצפה או תעלה, כאמור במסמכי החוזה ;
- 35.03.04.02 חיישן למדידה בדידה של גובה פני נוזל יהיה כאמור להלן :
חיישן למדידה בדידה של גובה פני נוזל
- א. החיישן יעביר חיווי בעת הגעת הנוזל לגובה או למיקום בו נמצא הרגש ;
- ב. במקומות בהם מאוחסנים חומרים מסוכנים, כגון : חומצות, הרגש יתאים לתנאי הסביבה/חומרים.
- 35.03.04.03 חיישן למדידה רציפה של גובה פני נוזל יהיה כאמור להלן :
חיישן למדידה רציפה של גובה פני נוזל
- א. רזולוציית המדידה של החיישן תהיה כאמור במסמכי החוזה. רמת דיוק של החיישן תהיה 0.2% ;
- ב. דרגת הגנה IP68 ;
- ג. מדידה בשיטת שידור פולסים אולטרה סוניים תהיה ללא מגע עם הנוזל ;
- ד. העברת הנתונים לבקר תהיה בחיבור אנלוגי, או תקשורת טורית ;
- החיישן יכוייל לפי המרחק בינו לבין פני הנוזל הנמדד ;
- 35.03.04.04 חיישן זרימה יבצע ניטור לגבי קיום זרימה של גזים ונוזלים לסוגיהם, כגון : מים, ביוב, שמן, דלק, קיטור, אוויר וכד', כאמור במסמכי החוזה.
חיישן זרימה
- א. חיישן הזרימה ידווח אם קיימת זרימה לשני מצבים מוגדרים : קיימת זרימה או לא קיימת ("0" או "1") ;
- ב. אם נדרש במסמכי החוזה, תבוצע בקרה עם משוב לשמירה על ערכי זרימה שנקבעו ;
- ג. החיישן יתאים למידות הצינור או התעלה ולסוג הנוזל או הגז.
- 35.03.04.05 מדי זרימה וספיקה יבצעו בקרת זרימה של גזים ונוזלים לסוגיהם, כגון : מים, ביוב, שמן, דלק, קיטור, אוויר וכד', כאמור במסמכי החוזה.
מדי זרימה וספיקה
- א. מד הזרימה והספיקה יבצע מדידה רציפה של הזרימה ;
- ב. אם נדרש במסמכי החוזה, תבוצע בקרה עם משוב לשמירה על ערכי הזרימה שנקבעו ;

ג. המד יתאים למידות הצינור או התעלה, לסוג הנוזל או הגז ולמטרת המדידה ; ד. ערכי המדידה יהיו :	
1. ספיקה : כמות הזרימה - $[m^3/s]$ מטר מעוקב לשנייה ; 2. זרימה : מהירות הזרימה - $[m/s]$ מטר לשנייה.	
מד מליחות בנוזל – (הידרוֹמֶטֶר, מֶד־צִפִּיפּוֹת) הוא מכשיר המודד את המוליכות החשמלית ומחשב את מליחות המים על פי סקלת המליחות (ppt), לרבות פיצוי טמפרטורה ; א. ערכי המדידה יהיו במיליגרם לליטר (mg/L) או בחלקים למיליון (ppm) ; ב. המד יהיה לפי אחת משתי האפשרויות הבאות, כאמור במסמכי החוזה : 1. במכשיר עם טווח מדידה של 0.00 mg/L עד 14.99 mg/L : רמת הרזולוציה תהיה של 0.01 ; 2. במכשיר עם טווח מדידה של 15.0 mg/L עד 149.9 mg/L : רמת הרזולוציה תהיה של 0.1 ; ג. רמת דיוק המדידה : 1%.	35.03.04.06 מד מליחות בנוזל
מד כלור מודד את כמות הכלור בתוך נוזל ויהיה כאמור להלן : א. תחום המדידה יהיה 0.01 ppm עד 10 ppm ; ב. רזולוציה : 0.01 ppm ; ג. רמת דיוק המדידה : עד 5%.	35.03.04.07 מד כמות כלור במים
מד עכירות מודד את הירידה בעוצמת האור כאשר הוא עובר דרך מים לשתייה, מים בבריכות שחייה וכד', ויהיה כאמור להלן : א. תחום המדידה במי שתייה ובריכות שחייה : $0-50 \text{ NTU}$; ב. רזולוציה : 0.1 עד 1 NTU, כאמור במסמכי החוזה ; ג. רמת דיוק המדידה : עד 5%.	35.03.04.08 מד עכירות במים / NTU
מד טמפרטורה יהיה כאמור להלן : א. תחום המדידה $^{\circ}\text{C} (-20)$ ועד $^{\circ}\text{C} (+60)$, ברזולוציה של 0.1°C ; ב. אם לא נאמר אחרת - תצוגה ברזולוציה של 1°C ; ג. רמת דיוק המדידה : עד 5% ;	35.03.04.09 מד טמפרטורה (באוויר או בנוזל)
מד לחות מודד את אחוז הלחות באוויר ויהיה כאמור להלן : א. תחום מדידה 0 עד $100\% \text{ RH}$ (לחות יחסית – Relative Humidity) ברזולוציה של $1\% \text{ RH}$ ורמת דיוק עד 5% ; ב. תצוגה ברזולוציה של $1\% \text{ RH}$. אם נדרש במסמכי החוזה, ישולבו במכשיר אחד מדידה ותצוגה של טמפרטורה ולחות.	35.03.04.10 מד לחות
במקומות בהם נדרש במסמכי החוזה ניטור מפני גזים וחומרים מסוכנים, החיישנים יותאמו לסוג הגז ורמת הסיכון, כאמור במסמכי החוזה וכאמור להלן : א. החיישן יותקן במיקום בו עלולים להצטבר גזים בחלל מוגדר, כאמור במסמכי החוזה ;	35.03.04.11 חיישן גזים מסוכנים

- ב. אם לא נאמר אחרת, רמת הדיוק של החיפוש תהיה עד 5% ;
- ג. המדידה תהיה ב-ppm.
- 35.03.04.12 חיפוש ריכוז מימן באוויר
- המימן הוא גז נטול צבע או ריח, וקל בהרבה מהאוויר, ולכן נוטה להתפזר ולעלות לתקרות חלל מוגדר במתקן.
- החיפוש מודד את אחוז המימן באוויר שנפלט בתהליך טעינה של מצברים, או כתוצאה מדליפה במערכות שנעשה בהן שימוש במימן.
- החיפוש יותקן במיקום בו עלול להצטבר מימן, כאמור במסמכי החוזה.
- החיפוש יהיה כאמור להלן :
- א. תחום המדידה : 0% עד 4% אחוז מימן ;
- ב. רמת דיוק המדידה : עד 0.2% ;
- ג. רזולוציה עד 0.5% ;
- ד. החיפוש יעביר התראה כאשר אחוז המימן באוויר יגיע ל 1% ;
- ה. כאשר אחוז המימן מגיע ל 1%, החיפוש יתריע בהתראה קולית או חזותית ;
- ו. אם נדרש במסמכי החוזה, יתקבלו התראות נוספות, גם כאשר אחוז המימן יגיע ל 2%.
- 35.03.04.13 חיפוש אחוז פחמן הדו חמצני יותקן במיקום בו עלול להצטבר הגז, כאמור במסמכי החוזה.
- החיפוש יהיה כאמור להלן :
- א. תחום המדידה של החיפוש יהיה 0 עד 2000 ppm ;
- ב. רמת דיוק המדידה עד 5% ;
- ג. רזולוציה עד 5% ;
- ד. אחוז הגז CO₂ המותר באוויר צח הוא כ-400 ppm. החיפוש יעביר התראה על חריגה מערכים אלו.
- ה. בנוסף, ניתן יהיה לכייל את ספי ההתראה (עליון ותחתון) בחיפוש ;
- 35.03.04.14 חיפוש של אחוז החמצן באוויר
- כאשר אחוז החמצן באוויר יורד מתחת ל-20.9% ייתכנו נזקים לאדם, החל מחולשה וכלה במוות.
- כאשר אחוז החמצן באוויר עולה על 23.5%, תיתכן שריפה או פיצוץ.
- חיפוש אחוז החמצן באוויר יהיה כאמור להלן :
- א. תחום המדידה 0% עד 30% ;
- ב. רמת דיוק עד 0.1% ;
- ג. רזולוציה עד 0.1% ;
- ד. החיפוש יעביר התראה כאשר אחוז החמצן ירד מתחת ל 20.9% או יעלה על 23.5% ;
- ה. אם נדרש במסמכי החוזה, החיפוש יעביר התראה קולית או חזותית בעת חריגה מערכי הסף הנ"ל.
- 35.03.04.15 חיפוש קרינה
- חיפוש הקרינה יעביר התראה בעת חריגה מרמת הקרינה (לסוגיה השונים) שנקבעה במסמכי החוזה.
- א. קרינה רדיו אקטיבית :
1. המדידה תבוצע באמצעות מונה גייגר ;
2. יחידת המידה Sievert - SV (הייתה בעבר RAD) ;

3. רזולוציה עד 1SV ;
 4. דיוק המדידה עד 5%.
 - ב. קרינה אלקטרומגנטית מייננת RF : תחום תדרים 100KHz עד 300 GHz ;
 1. תחום מדידה של המונה: $40 \mu\text{Watt}/\text{cm}^2$ עד $100 \mu\text{Watt}/\text{cm}^2$;
 2. רזולוציה $1 \mu\text{Watt}/\text{cm}^2$;
 3. רמת דיוק המדידה עד 5%.
 - ג. קרינה אלקטרומגנטית ELF : הקרינה בלתי מייננת, קרינה בתחום תדרים 30 עד 300Hz.
 1. תחום מדידה 0mG ועד לפחות 20mG ;
 2. רזולוציה עד 0.5 mG ;
 3. רמת דיוק המדידה עד 5% ;
 4. אם נדרש במסמכי החוזה, החיישן יציג ערכים מירביים שנתקבלו במדידה בפרקי הזמן שהוגדרו מראש.
- 35.03.04.16 מד קרינה מודד רמות קרינה מסוגים שונים.
מד קרינה
רמות המדידה הנמדדות באמצעות מד הקרינה יהיו כאמור לעיל בסעיף 35.03.04.15.
בנוסף, אם נדרש במסמכי החוזה, מד הקרינה יעביר, מלבד ערכים מירביים שנתקבלו במדידה בפרק זמן מסויים, גם את ממוצע הקרינה שנתקבל באותו פרק זמן.
- 35.03.04.17 החיישן מעביר חריגה מסף רעש מסויים שנקבע במסמכי החוזה.
חיישן
עוצמת רעש
א. תחום המדידה 130 dB(A) (דציבל), אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה ;
ב. רמת דיוק המדידה : עד 5% ;
ג. רזולוציה 1dB(A) ;
ד. אם יידרש במסמכי החוזה, יוצגו גם ערכי רעש מירביים ומיזעריים שנתקבלו במדידה בפרק זמן מסויים, המוגדר במסמכי החוזה.
- 35.03.04.18 מד האור מודד את עוצמת האור ביחידות לוקס (LUX) ויהיה כאמור להלן :
מד עוצמת
אור
א. תחום המדידה 200LUX עד 2000LUX, אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה ;
ב. רמת דיוק המדידה : עד 5% ;
ג. רזולוציה 1LUX.
- 35.03.04.19 חיישן סיסמי למדידת תנודות, ליעוד האמור במסמכי החוזה, יהיה כאמור להלן :
חיישן
סיסמי
א. מיקום ההתקנה יהיה בהתאם לשימוש בחיישן : קיר, דופן, רצפה וכד', כאמור במסמכי החוזה ;
ב. החיישן יעביר התראה בעת חריגה מסף התנודות הסיסמיות שהוגדרו ;
ג. אם נדרש במסמכי החוזה, החיישן יהיה בעל התראה קולית או חזותית, ויתריע כאשר רמת התנודות תחרוג מערכי הסף.

35.03.04.20 חיישן גילוי נוכחות אדם, מעביר התראה בעת נוכחות אדם במרחב הגילוי ויהיה כאמור להלן:
 נוכחות אדם (גלאי נפח)
 א. כללי:

1. מיקום ההתקנה של כל חיישן יהיה על גבי קיר, דופן, תקרה רגילה או תותב, כך שמרחב גילוי הנוכחות של החיישן יאפשר גילוי אדם במרחב;
 2. החיישן לא יעביר התראה כאשר נמצא במרחב הגילוי בעל חיים במשקל הקטן מ-30 ק"ג;
 3. תחום כיסוי תחתי (Creep Zone) 85° לפחות;
 4. לחיישן תהיה אפשרות לכיול רמת הרגישות;
 5. לחיישן תהיה אפשרות לכיול משך זמן ההשהיה עד להעברת ההתראה, מ-5 שניות ועד 30 דקות;
 6. כיול הגלאי יישמר גם במקרה של הפסקת חשמל;
 7. בכל חיישן תהיה אפשרות מעקף "Override" מקומי, באמצעות מפסק מובנה;
 8. החיישן יכלול נורית חיווי לגילוי;
- ב. חיישן אינפרא אדום פסיבי (PIR-Passive Infra-Red):
 בנוסף לאמור לעיל, חיישן אינפרא אדום פסיבי יהיה גם בעל תכונה של פיצוי טמפרטורה (הגילוי לא יושפע משינויים בטמפרטורת הסביבה).
- ג. חיישן אולטרא סוני:
 בנוסף לאמור לעיל, חיישן אולטרא סוני ישדר גלים בתחום תדרים 25-40kHz, ויעביר התראה על תנועה של אדם במרחב הגילוי, כתוצאה משינויים בגלים החוזרים אליו.
- ד. חיישן משולב/דואלי:
1. חיישן שכולל את שתי שיטות הגילוי שבתת פרק זה: אינפרא אדום פסיבי, ואולטרא סוני;
 2. החיישן יאפשר העברת התראה לאחר גילוי נוכחות אדם לפי כל אחת מהשיטות או לפי שיטה אחת בלבד.

35.03.05 ציוד מנייה ומדידה

- 35.03.05.00 במערכת הבקרה יותקנו מונים למדידת צריכה של חשמל, מים, דלק, גז וכד', כאמור במסמכי החוזה, ויעמדו בדרישות להלן:
 כללי
- א. מונה יחובר אל מערכת הבקרה באמצעות פרוטוקול בקרה, כאמור במסמכי החוזה. אין להשתמש בממיר פרוטוקולים;
- ב. נתוני מדידה אנלוגיים שיועברו, יהיו בגבולות זרם של 0mA עד 20mA, או מתח בגבולות 0V עד 10V;
- ג. טמפרטורה עבודה מ- 10°C ועד 50°C לפחות (למעט מקומות בהם נדרשת טמפרטורה שונה, כגון: מקפיאים, תנורים וכד');;
- ד. מונה שיותקן בתנאי חוץ יהיה בדרגת הגנה IP65 ו-IP68 כנדרש במסמכי החוזה;
- ה. מונים שיש בהם מעבד או אחסון מקומי, יכללו גם מנגנון בדיקה וכיול עצמי לאחר הפסקת חשמל;
- ו. מרכיבי הזיכרון, אם קיימים, יהיו עם זיכרון ללא גיבוי סוללה Non Volatile.
 כבל המחבר מונים או חיישנים, ישירות אל הבקר (ללא שרשור), יהיה רציף ובאורך מירבי של 50 מטר.

רב מודד (חשמל) יותקן ויחובר כאמור במסמכי החוזה ובפרק 08 – מתקני חשמל. רב המודד יבצע פעולות ויעביר חיוויים כמוגדר במסמכי החוזה. אם לא נאמר אחרת, החיוויים והפעולות יבוצעו כאמור בתת פרק 35.04. רמת דיוק המדידה עד 0.5%. במקומות בהם נדרש במסמכי החוזה לאגור את הנתונים במונה, יישמרו הנתונים במשך 5 שנים לפחות. בכל רב מודד תהיה אפשרות לחיבור תקשורת טורית RSX וחיבור RJ45. אפשרות למחברים אחרים תהיה אם נדרש במסמכי החוזה. פרוטוקול העבודה של רב המודד יהיה זהה לפרוטוקול הראשי של המתקן (BACNet, MODBUS) או פרוטוקול אחר, כנדרש במסמכי החוזה.	35.03.05.01 רב מודד (חשמל)
מד צריכת מים יחובר לקו המים שצויין במסמכי החוזה. מד המים יעמוד בדרישות ת"י 63, ימדוד ויעביר דיווח על כמות המים שעברו דרכו. אם לא נאמר אחרת, מד צריכת המים יהיה בעל התכונות הבאות: א. ללא חלקים נעים; ב. חיישני המדידה יהיו אולטרה-סוניים; ג. לחץ עבודה 10 בר לפחות; ד. סוללה פנימית לעבודה תהיה ל-10 שנים לפחות; ה. תצוגה לחיווי הספיקה; ו. דרגת הגנה IP68; ז. יציאה אנלוגית עד 20mA לצורך התחברות למערכת.	35.03.05.02 מד צריכת מים
מד צריכת הגז יחובר לצינור הגז ויתאים לסוג הגז שעובר דרכו, כאמור במסמכי החוזה. מד צריכת הגז מודד ומעביר דיווח על כמות הגז שעברה דרכו למערכת הבקרה. הדיווח יבוצע באמצעות ממשק תקשורת טורי RSX או באמצעות יציאה אנלוגית (כמוגדר לגבי חיישנים), כאמור במסמכי החוזה. אם לא נאמר אחרת, מד צריכת הגז יהיה בעל התכונות הבאות: א. יעמוד בדרישות תקן המתאים לסוג הגז; ב. רמת דיוק המדידה עד 1%; ג. גוף מפלדת אל-חלד שיעמוד בלחץ של 35 BAR לפחות. התאמה הסביבה מבחינת אטימות, עמידה בטמפרטורה ושיתוך (קורוזיה), יהיו כאמור במסמכי החוזה;	35.03.05.03 מד צריכת גז
מד לחץ מתמר מודד את רמת הלחץ בגז או בנוזל ומעביר את הנתונים למערכת הבקרה. אם לא נאמר אחרת, מד לחץ מתמר יהיה בעל התכונות הבאות: א. יציאה אנלוגית עד 20mA או עד 10V לצורך התחברות לבקר בסמוך; ב. רמת דיוק המדידה עד 0.5%. התאמה הסביבה מבחינת אטימות, עמידה בטמפרטורה ושיתוך (קורוזיה), יהיו כאמור במסמכי החוזה;	35.03.05.04 מד לחץ מתמר

מד ספיקה מודד את קצב הזרימה בשיטה אולטראסונית. מד הספיקה יהיה בקוטר הצינור בו זורם הנוזל, כאמור במסמכי החוזה. אם לא נאמר אחרת, מד הספיקה יהיה גם בעל התכונות הבאות: א. דרגת הגנה IP68; ב. רמת דיוק המדידה עד 1%; ג. התצוגה במכשיר תכלול את כיוון וקצב הזרימה; ד. יכלול מחבר לתקשורת טורית RSX.	35.03.05.05 מד ספיקה (בנוזלים)
מד חומציות מודד את רמת ה-PH במים, ויהיה בעל תכונות כאמור להלן: א. תחום מדידה יהיה מ-0 עד 14 (PH); ב. דרגת הגנה IP68 של חלקים טבולים במים, ו-IP65 של חלקים שאינם טבולים; ג. רזולוציה עד 0.1 (PH); ד. רמת דיוק המדידה עד 0.5%. אם נדרש במסמכי החוזה, מד החומציות יתריע גם באופן מקומי על חריגה מרמת הסף הנדרשת.	35.03.05.06 מד חומציות (PH) במים
35.03.06 בקרים בקר הוא התקן ממוחשב המיועד לאסוף מידע, לבצע לוגיקה ולשלוט בתהליכים ("בקר תהליכים") בהתאם ליעוד הבקר ולציוד הקצה המחובר אליו (מנועים, חיישנים וכו'). בקר אוסף נתונים אנלוגיים ודיגיטליים ועל פיהם, בצירוף מדדים מתוכנתים, כאמור במסמכי החוזה (תפ"מ), מעביר פקודות לציוד הקצה לבצוע הפעולות בזמן אמת. בכל איזור מבוקר, יותקן בקר אליו יחוברו חיישנים, ציוד מנייה ומערכות מבוקרות, כאמור במסמכי החוזה.	35.00.04.00 כללי
הבקר יותקן בארון נפרד או בתא נפרד בלוח חשמל, כאמור במסמכי החוזה; הדרישות שלהלן מתייחסות לבקרים שאינם חלק מובנה ממערכת שלמה, כגון: גנרטור, UPS, צילר וכד'; א. אם לא נאמר אחרת, בקר יורכב משלוש היחידות הבאות לפחות: יחידת עיבוד מרכזית לרבות תוכנה עם רישיון, הזנת חשמל/ספק כוח, כרטיסי כניסות ויציאות I/O; ב. הבקרים יהיו מתוצרת של חברות העומדות בתנאים הבאים: 1. החברות בעלות וותק של 5 שנים לפחות בייצור בקרים; 2. חברות אלו תומכות 5 שנים לפחות בבקרים ישנים, לאחר הוצאת גירסה חדשה; 3. החברות בעלות נציגות למכירה ותמיכה טכנית בארץ 3 שנים לפחות. ג. במקרה של תקלה, לכל בקר תהיה יכולת עבודה עצמאית, ללא תלות במרכז הבקרה, בבקר מרכזי, בספק מתח מרכזי או ברשת התקשורת; ד. כל בקר יחובר אל מערכת התוכנה לבקרת המתקן באמצעות רשת BMSN בחיבור אחד או יותר כאמור במסמכי החוזה;	35.03.06.01 דרישות ונתוני הבקרים

- ה. אם לא נאמר אחרת, הבקר יהיה בעל זיכרון RAM בגודל של 8 Mbyte לפחות, עם אפשרות הרחבה. הזיכרון הפנימי בבקר יהיה קבוע ולא ניתן לשליפה. הזיכרון הפנימי יאפשר עתודה (רזרבה) בגודל של 100% לפחות מהזיכרון המנוצל בעת התקנת המערכת;
- ו. זמן סריקה ותגובה מירביים בבקר יהיו קטנים מ-0.5 שניה עבור כל חיבורי ה-I/O לאותו בקר (לבקר DDC) או קטנים מ-0.01 שנייה (לבקר PLC), אלא אם נאמר אחרת במסמכי החוזה;
- ז. בקרים יהיו בעלי יכולת לבצע את הפעולות הבאות, לפחות:
1. ניהול כניסות ויציאות I/O דיגיטליות ואנלוגיות;
 2. גנרטור פעילויות;
 3. קביעת ערכי סף עליון ותחתון ודיווח על חריגה מערכי סף אלו;
 4. אפשרות לתכנות לוגיקה בהתייחס ל-I/O;
- ח. לבקר תהיה אפשרות לבדיקה עצמית והתרעה בעת תקלה, לרבות ביצוע איפוס (Reset) ודיווח על התקלה (Watchdog);
- ט. אם לא נאמר אחרת, בבקר תהיה אפשרות לשליטה מרחוק (בנוסף לשליטה מקומית). השליטה תהיה מעמדת מנהל מערכת (Administrator), כאמור להלן בסעיף 35.03.08.02 ובהתאם להרשאות;
- י. בקרים יתמכו הן בשפות תכנות סקריפטים והן בשפת תכנות של בלוקים גרפיים של פונקציות;
- יא. לבקר תצורף תוכנה גרפית (עם רישיון) המבוססת על שיטת עבודה כדוגמת "חלונות", שתאפשר לתכנת את הבקר. התוכנה תותקן על מחשב עמדת מנהל (Administrator), כאמור להלן בסעיף 35.03.08.02 ותאפשר בדיקת פעולות או חיבור קבוע לצפייה.

- 35.03.06.02 אם לא נאמר אחרת, הבקר יתפקד בתנאי הסביבה הבאים לפחות ויהיה כאמור להלן:
- עמידות בתנאי סביבה של הבקרים
- א. טמפרטורת עבודה: -10°C עד 50°C ;
 - ב. לחות: 0% עד 90% (RH);
 - ג. דרגת הגנה: IP20;
 - ד. עמידות מפני הפרעות אלקטרומגנטיות (EMC) לפי תקן EN 61326-1;
 - ה. הזיווד של הבקר יהיה עשוי מחומר קשיח מעכב בעירה כדוגמת פוליקרבונט;
 - ו. התקנה: כל רכיבי הבקר יהיו ניתנים להרכבה ישירות או באמצעות תושבת על פסי התקנה ברוחב 35 מ"מ, לפי תקן (DIN Rail) DIN ות"י 60715.
- 35.03.06.03 מתח עבודה של הבקרים יהיה עם עמידות לסטייה של עד $\pm 10\%$ ולפי אחת מהאפשרויות הבאות:
- מתח עבודה של הבקרים
- א. מתח AC של הבקרים יהיה 230V בתדר של 50Hz;
 - ב. מתח DC של 12V או 24V.
- אם נדרש במסמכי החוזה, ניתן יהיה לחבר מתח באופן ישיר ונפרד ליחידת העיבוד וליחידות I/O.
- 35.03.06.04 לבקר תהיה יכולת תפקוד עצמאית לחלוטין, על המתקנים המבוקרים שבשליטתו. בנוסף, לבקר תהיה יכולת העברת נתונים ברשת למחשבים או לשרתים במערכת, באמצעות פרוטוקולים ותווד תקשורת, כאמור במסמכי החוזה וכאמור להלן:
- יכולת עבודה עצמאית
- א. תוכנת הפעלה, הגדרות, תנאי סף ונתונים יישמרו בבקר על גבי מרכיב אחסון/זיכרון: Flash, EEPROM או מרכיב זיכרון כאמור במסמכי החוזה, אשר ימנעו את מחיקת התוכנה בהעדר הזנת חשמל (Non-Volatile);

- ב. בעת הפסקת תקשורת יישמרו הנתונים בבקר במשך 72 שעות לפחות. לאחר חידוש התקשורת יבוצע עדכון אוטומטי מול יתר מרכיבי המערכת;
- ג. בבקר יהיה שעון פנימי עצמאי מסונכרן לשעון זמן מרכזי, כאמור בסעיף 35.10.06. שעון עצמאי זה יאפשר לבקר ביצוע תכניות מתוזמנות לפי שעה, יום ותאריך באופן עצמאי ובלתי תלוי, בעת העדר תקשורת או הזנת חשמל לבקר, למשך 14 ימים לפחות.

לבקרים יהיו מבואות I/O שיאפשרו חיבור אמצעים וציוד קצה לניטור ולבקרה. כמות וסוגי ה I/O יתאימו לציוד המבוקר, כאמור במסמכי החוזה.

דרישות כלליות:

- א. הבקר יכלול יחידת I/O בסיסית שבה יהיו לפחות 6 כניסות ו-2 יציאות, או 8 כניסות אוניברסליות (UI);
- ב. לבקר יהיו יחידות הרחבה I/O (כניסות ויציאות) – ב"מדרגות" של 8 או 16 I/O. אם לא נאמר אחרת, כמות ה-I/O בבקר אחד תהיה עד 256 I/O לכל היותר. החיבור בין היחידה הראשית לבין יחידות ההרחבה יהיה ב-BUS משותף או בתקשורת טורית;
- ג. מחברים לתקשורת, לבקרה ולציוד לבדיקה ולהגדרות בבקר יהיו כאמור להלן:
1. מחברים RJ45 ו-RS485;
 2. אם נדרש במסמכי החוזה, הבקר יכלול גם את המחברים הבאים: RS232, USB, Current loop, חיבור לסיב אופטי.
- ד. לבקר תהייה כניסת אטרנט לחיבור של לפחות 32 כתובות בחיבור תקשורת טורית;
- ה. לבקר יהיו נוריות לחיוויים הבאים: מצב אספקת מתח לבקר, תקלה כללית (Watchdog), לכל מבואה I/O ולכל אחד מחיבורי התקשורת;
- ו. הבקר יתמוך באפשרות להגדיר לכל I/O קבלת משוב לתקינות החיבור ולקבוע את משך הזמן שבין בדיקות התקינות;
- ז. אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, בבקר יוסרו או ייחסמו שירותי תקשורת אלחוטיים כמו ZigBee, Bluetooth, WI-FI, NFC וכד';
- ח. כל המחברים למבואות יהיו באמצעות מחברים נתיקים.

בקרים יתמכו בסוגי הכניסות (Input) הבאות:

- א. DI – כניסה דיגיטלית 0 או 1;
- ב. AI – כניסה אנלוגית שתאפשר מדידה בטווח של 10V-0V, או 20mA-4mA. רמת דיוק המדידה תהיה עד 0.5%. רזולוציה בבקר תהיה לפחות 10Bit לכל ערך נמדד;
- ג. PI – כניסה לספירת פולסים (מונים לחשמל, מים וכד');;
- ד. DA – כניסה דיגיטלית להתראה;
- ה. UI – כניסה אוניברסלית המאפשרת לבחור את סוג הכניסה (יכולה לשמש כתחליף לכניסות האמורות בסעיפים א-ד לעיל);

בקרים יתמכו בסוגי היציאות (Output) הבאות:

- א. DO – יציאה דיגיטלית 0 או 1;
- ב. AO – יציאה אנלוגית תאפשר מדידה בטווח של 10V-0V, או 20mA - 4mA. רמת דיוק האות תהיה של עד 0.5%. רזולוציה בבקר תהיה לפחות 10Bit לכל ערך;
- ג. AUX – (Auxiliary) יציאת מתח DC בממסר 24V. עוצמת הזרם המינימלית תהיה כאמור במסמכי החוזה.

35.03.06.05
סוגים של
חיבור
קלט/פלט
(Input Output)
לבקר

יחידת RTU - Remote Terminal Unit משמשת לחיבור משותף של קבוצת I/O אל בקר או בקרים של מערכת בקרת המתקן. החיבור יתבצע בתקשורת רשת TCP/IP, או תקשורת טורית בפרוטוקול של המערכת.	35.03.06.06 יחידת הרחקה RTU
	35.03.07 פרוטוקולים לבקרת מתקנים
הפרוטוקול יהיה "פתוח" כך שיאפשר עבודה עם ציוד של חברות שונות. במערכת בקרה למתקן יש להשתמש בפרוטוקולים כאמור להלן:	35.03.07.00 כללי
א. פרוטוקול בקרה ראשי: הפרוטוקול הראשי יהיה BACnet או Modbus, כאמור במסמכי החוזה וכאמור בסעיפים הבאים;	
ב. פרוטוקול בקרה משני: ציוד קצה הכולל פרוטוקול בקרה משני, השונה מהפרוטוקולים הראשיים, יחובר לבקר באמצעות ממיר פרוטוקולים או כרטיס תקשורת מתאים.	
כל פרוטוקול או שירות שאינם נדרשים לפעולה תקינה של הבקר, יוסרו מהבקר או ייחסמו.	
פרוטוקול פתוח ומוביל במערכות בקרת מתקנים, כאמור בתקן ISO 16484-5. היישום יהיה כאמור במסמכי החוזה, לפי אחת מהאפשרויות הבאות:	35.03.07.01 פרוטוקול BACnet
א. כפרוטוקול ראשי במערכת בקרת המתקן: בתצורת BACnet/IP, ברשת אטרנט בשיטת UDP, במהירות של לפחות 100 MBps;	
ב. כחיבור בקר המובנה בציוד כלשהו אל בקר אחר: בפרוטוקול טורי BACnet MS/TP העובד בשיטת Master/Slave.	
למערכות וציוד המשתמשים בפרוטוקול זה יהיה אישור תקינה ממעבדות BTL.	
היישום יהיה כאמור במסמכי החוזה, לפי האפשרויות הבאות:	35.03.07.02 פרוטוקול Modbus
א. בשיטת Master/Slave – עד 254 יחידות Slave;	
ב. בתקשורת טורית RS485 (נקרא גם Modbus RTU);	
ג. ברשת TCP/IP.	
רשת תקשורת למערכת בקרת מתקן BMSN – רשת LAN במודל TCP/IP לצורך קישור בין הבקרים לבין תוכנת הבקרה, ובין השרתים והמחשבים לבין עמדות העבודה כמפורט להלן בתת פרק 35.15.	35.03.08 רשת תקשורת למערכת בקרת מתקן BMSN
	35.03.09 עמדות עבודה ובקרה
בקרת המתקן תבוצע באמצעות עמדות עבודה ממוחשבות הכוללות מסכי מחשב המחוברים למחשבים מקומיים הכוללים תוכנה ייעודית לבקרת המתקן.	35.03.09.00 כללי
החומרה בעמדות, לרבות מחשבים ומסכים, תסופק בהתאם למוגדר במסמכי החוזה.	
נתוני הצפייה והפעולות המותרות (הרשאות) לכל עמדת עבודה ולכל משתמש בנפרד, יהיו כאמור במסמכי החוזה.	

בעמדת המפעיל ניתן יהיה לבצע, בכפוף להרשאות, את הפעולות הבאות כאמור במסמכי החוזה. המערכת תאפשר לבצע את כל הפעולות ובכל עמדה ניתן יהיה להגדיר את הפעולות המותרות בעמדה: א. צפייה בנתונים של המערכות המבוקרות; ב. שינוי של חלק מהגדרות הסף; ג. שינוי של חלק מהפעולות המתוזמנות; ד. שינוי של פקודות שתוכננו מראש.	35.03.09.01 עמדת מפעיל
עמדת מנהל המערכת תאפשר למפעיל עם הרשאה ברמת מנהל מערכת, לבצע את הפעולות הבאות: א. צפייה בנתונים של המערכות המבוקרות; ב. הגדרות ושליטה על כל מרכיבי המערכת, לרבות: יחידות הבקרה, תצורה וטופולוגיה של המערכת, תוכנה, רמות סף, פרוטוקולים ותקשורת; ג. במקרה של שינוי פרמטרים או שינוי סף כך שהשינוי עלול (בטעות) לפגוע במערכת, במתקן, בציווד הקיים או אף בחיי אדם – תתקבל בעמדת המנהל התראה, שתחייב ממנהל המערכת אישור נוסף לביצוע הפעולה (לדוגמה: העלאת טמפרטורה של חדר קירור מעל לסף שהוגדר מראש); ד. טעינת תוכנה לבקר, לרבות הגדרות פעולה, הגדרות סף וכד'. אם נדרש במסמכי החוזה, תיושם עמדת מנהל ייעודית על פי הנושא המבוקר, כגון: חשמל, מיזוג אוויר, לרבות הרשאות למפעיל לבצע שינויים במערכת עליה הוא אחראי. אם נדרש במסמכי החוזה, תוקם עמדת מנהל מערכת, שתאפשר לבצע פעולות ישירות בבקרים או בציווד מבוקר אחר (שלא דרך רשת התקשורת). תוכנה לעמדת מנהל זו, תותקן על גבי מחשב נייד שישמש להפעלות, בדיקות, השמשה או התאוששות של המערכת ויכללו את הנדרש לבדיקות ואחזקה בשטח.	35.03.09.02 עמדת מנהל המערכת Administrator
עמדת ניהול רשת מאפשרת למפעיל עם הרשאות מתאימות לצפות בנתונים ולבצע הגדרות ברשת תקשורת למערכת בקרת המתקן – BMSN, כאמור להלן בתת פרק 35.15.	35.03.09.03 עמדת ניהול רשת
בעמדות צפייה ניתן יהיה לצפות בנתוני מערכת בקרת המתקן. בנוסף, ניתן יהיה לבצע ניתוח נתונים ולהכין דוחות, בדומה לעמדת מפעיל. ההתקנה תהיה על גבי מחשב נפרד או על גבי מחשב אחר, כאמור במסמכי החוזה. עמדות הצפייה יופעלו בקישור WEB אל שרת נפרד, שיפעל ברשת בה יפעלו עמדות הצפייה, ויקושר בממשק חד כיווני, שאושר מראש, לרשת בקרת מערכות המתקן. עמדות הצפייה יציגו נתונים של מערכת בקרת המתקן בהשגיה של עד 10 שניות, ביחס לנתונים המוצגים במערכת בקרת המתקן.	35.03.09.04 עמדת צפייה
תוכנת בקרת המתקן תותקן על גבי שרתים או מחשבים אליהם מחוברים הבקרים ועמדות העבודה. התפקידים וסוגי השרתים או המחשבים שיותקנו במערכת בקרת המתקן יהיו בהתאם לתצורת המערכת שהוגדרה במסמכי החוזה, לפי אחת האפשרויות המתוארות להלן וכמפורט בתת פרק 35.14: א. שרת או שרת ראשי – מחשב בעל היכולות הבאות: 1. הפעלת את מערכת ההפעלה ותוכנת הבקרה; 2. קישור לבקרים ולציווד קצה.	35.03.10 שרתים ומחשבים

- ב. **עמדת עבודה Client** – מחשב PC המחובר אל השרת ומקבל ממנו נתונים ובעל יכולת לבצע את התפקיד שהוגדר לכל עמדת עבודה ;
- ג. **שרת לגיבוי חם** – שרת המיועד להחליף מידית, בעת תקלה, ולבצע את כל התפקידים של השרת הראשי. השרת יהיה נפרד (במארז נפרד) מהשרת הראשי ;
- ד. **בסיס נתונים** – שרת המאחסן את הנתונים והחיוויים במערכת לפי אחת משתי האפשרויות הבאות :
1. באמצעות שרת נפרד ;
 2. באמצעות דיסקים בתוך השרת הראשי.
- ה. **שרת WEB** – שרת שמקבל נתונים מהשרת הראשי וממיר אותם לנתונים המועברים כדפי אינטרנט, להצגה בעמדות עבודה המשמשות לצפייה בלבד ;
- ו. **עמדת WEB** – מחשב הכולל דפדפן אינטרנט, המאפשר הצגה של מסכי HMI המתקבלים משרת WEB.



35.04 – I/O - בקרת מערכת חשמל

35.04.00 כללי להלן דרישות I/O שצריכות להיות במערכת בקרת המתקן אל מול מערכות החשמל המבוקרות.

בלוחות חשמל ראשיים ובלוחות משניים יותקנו בקרים נפרדים עבור מערכת החשמל, כאמור במסמכי החוזה.

הבקר יותקן בלוח החשמל בתוך תא נפרד או בארון הצמוד ללוח החשמל. מבנה התא יהיה כאמור להלן בסעיף 35.16.04.

בקרים מובנים בציד, כגון: מתקני מתח גבוה, גנרטורים, מערכות אל-פסק, ציוד מנייה וכד', יחוברו ישירות, אל מערכת בקרת המתקן. במקרה שקיימת מערכת לניהול או סנכרון של מספר פריטי ציוד מאותו סוג, החיבור אל מערכת בקרת המתקן יבוצע דרך אותה מערכת ניהול.

פקודה או הודעה על גילוי אש ממערכת גילוי וכיבוי אש תגיע ישירות ללוח החשמל הרלוונטי ולא דרך מערכת בקרת המתקן.

פרוטוקולים לתקשורת יהיו כאמור לעיל בסעיף 35.03.07.

בטבלאות הבאות, הסימן * בעמודה "לא חובה" מציין שמערכת בקרת המתקן תדע להציג חיווי זה רק אם יידרש במסמכי החוזה.

35.04.01 מתח גבוה ה-I/O הנדרשים לחיבור מבקרי מערכת חשמל במתח גבוה יהיו כאמור להלן בטבלה 35.04/01:

בכל מקרה בו יש אפשרות לבצע הפעלה ידנית או אוטומטית, המערכת תציג את סוג ההפעלה.

טבלה 35.04/01 – פירוט הדיווחים הנדרשים לקריאה ממערכת מתח גבוה

DO	AO	AI	DI				מערכת מבוקרת	לא חובה	#
			4	3	2	1			
							לוח מתח גבוה		
			מפסק שלוף	מפסק במצב תקלה	סגור	פתוח	מפסק אוטומטי בלוח		1.
					סגור	פתוח	מנתק בעומס		2.
					סגור	פתוח	מנתק לא בעומס		3.
				נתיך שרוף	סגור	פתוח	מנתק נתיכים		4.
					סגור	פתוח	מנתק הארקה		5.
						חריגה	טמפרטורה בלוח		6.
					מפסק עוקף	תקלה	גוף חימום לייבוש		7.
					ביציאה	בהזנה	מצברים ומטען או UPS לפיקוד של מערכת מתח גבוה		8.
		√					אנרגיה בתעו"ז	*	9.
						חריגה	הגנה ווטמטרית		10.
						חריגה	זרם זליגה		11.
							רב מודד בלוח מ"ג		
		√					מתח בין R-S		12.



#	לא חובה	מערכת מבוקרת	DI				AI	AO	DO
			4	3	2	1			
13.		מתח בין S-T					✓		
14.		מתח בין T-R					✓		
15.		זרם במופע R					✓		
16.		זרם במופע S					✓		
17.		זרם במופע T					✓		
18.	*	שיא ביקוש זרם R					✓		
19.	*	שיא ביקוש זרם S					✓		
20.	*	שיא ביקוש זרם T					✓		
21.	*	הספק פעיל					✓		
22.	*	הספק עיוור					✓		
23.	*	הספק מדומה					✓		
24.	*	שיא ביקוש - הספק פעיל					✓		
25.		מקדם הספק					✓		
26.		תדירות					✓		
שנאי רטוב טבול בשמן									
27.		מצב פעולה				מופעל מופסק			
28.		מפלס השמן ובידוד				נמוך			
29.		פליטת גז				חריגה			
30.		לחץ יתר				חריגה			
31.		טמפרטורה-התרעה				חריגה			
32.		טמפרטורה -הפסקה				חריגה			
שנאי יבש									
33.		מצב פעולה				מופעל מופסק			
34.		טמפרטורה				חריגה			
35.	*	אורור מאולץ הופעל			ידנית	אוטומטית			



ה-I/O הנדרשים לחיבור מבקרי מערכת חשמל במתח נמוך יהיו כאמור להלן בטבלה
: 35.04/02

35.04.02
מתח נמוך

בכל מקרה בו יש אפשרות לבצע הפעלה ידנית או אוטומטית, המערכת תציג את המצב.

טבלה 35.04/02 – פירוט הדיווחים הנדרשים לקריאה ופיקוד ממערכת מתח נמוך

#	לא חובה	מערכת מבוקרת	DI				AI	AO	DO
			1	2	3	4			
לוח מתח נמוך									
1		מפסק אוטומטי ראשי	מנותק	מחובר	מפסק במצב תקלה	מפסק במצב שלוף			
2	*	מפסק אוטומטי זעיר	מנותק	מחובר					
3	*	מאמ"ת- הזנת לוח משנה	מנותק	חיווי אש					
4	*	מאמ"ת הזנת תאורה	מנותק	מחובר					
5	*	הגנת זליגה	התראה	תקלה					
6	*	פקודת הפעל/הפסק						✓	
7		הגנה נגד יתרת מתח/ברקים	חריגה						
רב מודד בלוח מ"נ									
8		מתח בין R-S					✓		
9		מתח בין S-T					✓		
10		מתח בין T-R					✓		
11		זרם במופע R					✓		
12		זרם במופע S					✓		
13		זרם במופע T					✓		
14	*	שיא ביקוש זרם R					✓		
15	*	שיא ביקוש זרם S					✓		
16	*	שיא ביקוש זרם T					✓		
17	*	הספק פעיל					✓		
18	*	הספק עיוור					✓		
19	*	הספק מדומה					✓		
20	*	שיא ביקוש - הספק פעיל					✓		
21		מקדם הספק					✓		
22		תדירות					✓		



35.04.03

ה-I/O הנדרשים לחיבור מבקר מובנה שמסופק עם גנרטור בהתקנה נייחת, יהיו כאמור להלן
בטבלה 35.04/03 :

I/O

גנרטור

טבלה 35.04/03 – פירוט הדיווחים הנדרשים לקריאה ופיקוד ממערכת גנרטור

DO	AO	AI	DI			מערכת מבוקרת	לא חובה	#
			3	2	1			
						גנרטור		
		√				זרם מכול מופע : R,S,T		1
		√				מתח בכול מופע : R,S,T		2
		√				מתח בין מופעים R-S		3
		√				מתח בין מופעים S-T		4
		√				מתח בין מופעים R-T		5
		√				תדר		6
		√				הספק		7
		√				שיא ביקוש הספק		8
					נמוך	חריגת מתח		9
					כשל	התנעת גנראטור		10
					תקין	גנראטור פועל ומיוצב		11
		√				מונה משך זמן פעולה		12
				תדר	מתח	חריגה מערך נומינלי		13
					נמוך	לחץ שמן		14
					גבוהה	טמפרטורת מים		15
					חוסר	כמות מים במצנן		16
					חריגה	מהירות מנוע		17
			ידני	אוטומטי	מנותק	מצב בורר התנעה		18
				חרום	הדממה	הפסקת פעולת גנרטור		19
				תקלה ביציאה	תקלה בהזנה	מטען מצברים		20
					נמוך	מתח מצברי התנעה		21
					מחובר	חיבור ללוח חשמל		22
					תקלה	ריכוז תקלות		23
						מערכת הדלק		
			90%	50%	10%	מיכל דלק		24
					דליפה	גלאי דליפה במיכל		25
					חריגה	מים בדלק		26



ה-I/O הנדרשים לחיבור מבקר מובנה שמסופק עם מערכת אל-פסק (UPS), יהיו כאמור להלן
בטבלה 35.04/04 :

35.04.04

I/O

אל-פסק
(UPS)

טבלה 35.04/04 – פירוט הדיווחים הנדרשים לקריאה ממערכת אל-פסק

DO	AO	AI	DI			מערכת מבוקרת	לא חובה	#
			3	2	1			
						אל פסק UPS		
			תקלה	מנותק	מחובר	מפסק ראשי-כניסה		1
			תקלה	מנותק	מחובר	מפסק עוקף		2
			תקלה	מנותק	מחובר	מפסק מוצא		4
			תקלה	מנותק	מחובר	מפסק מצברים		5
					תקלה	תקלה כללית		6
		√			זמן התחלה	מועד התחלת העבודה עם המצברים		7
		√				משך זמן שנותר לעבודה עם המצברים		
		√				זרם DC		8
		√				מתח DC		9
		√				טמפרטורה		10
						מדידה ודיווח מ: מוצא, כניסה, ועוקף UPS		
		√				זרם בכל מופע: R,S,T		11
		√				מתח בכל מופע: R,S,T		12
		√				תדר		16
		√				הספק יעיל	*	17
		√				מקדם הספק		18

35.04.05
I/O
בקרת מערכות
תאורה

בקרה ופיקוד על מערכות תאורה תתבצע על ידי אחת משתי האפשרויות הבאות, כאמור במסמכי החוזה:

א. ניטור ופיקוד באמצעות בקר המקושר למערכת בקרת המתקן, השולט על ציוד מיתוג המזין את מעגל התאורה בלוח החשמל;

ב. ניטור ופיקוד באמצעות בקר ייעודי במערכת התאורה המקושר למערכת בקרת המתקן. הפרוטוקול יהיה כאמור לעיל בסעיף 35.03.07 או פרוטוקול "פתוח" ייעודי לתאורה תואם DALI.

ה-I/O הנדרשים לחיבור מבקר של מערכת התאורה יהיו כאמור להלן בטבלה 34.04/05:

טבלה 35.04/05 – פירוט ה-I/O הנדרשים לקריאה ופיקוד מבקר מובנה של מערכת תאורה

#	לא חובה	מערכת מבוקרת	DI			AI	AO	DO
			3	2	1			
לכל מעגל תאורה								
1		קו בקרה אל הנורות		תקלה	תקין			
2	*	עמעום התאורה	מלא	חלקי	ללא		✓	✓
3		פיקוד למעגל תאורה						✓
לכל נורה מבוקרת								
4		מצב תקינות		תקלה	תקין			
5	*	עמעום התאורה	מלא	חלקי	ללא		✓	✓
6	*	אחוזי עמעום	80%	50%	10%			✓

35.04.06
חיסכון
באנרגיה
והשלת
עומסים

35.04.06.00
כללי

ניהול חיסכון באנרגיה יבוצע בכל חלל מוגדר או מתחם, כנדרש במסמכי החוזה. ניהול חיסכון באנרגיה יכלול גם:

א. בקרה ושליטה במערכות מיזוג האוויר, תאורה ומערכות נוספות, כאמור במסמכי החוזה;

ב. חיישני גילוי נוכחות אדם, כאמור לעיל בסעיף 35.03.04.20.

הפסקה או הפעלה של מערכות מיזוג אוויר ותאורה, תתבצע כאמור במסמכי החוזה.

החיישנים יפעלו בהתאמה לדרישות שבת וחג – כאמור בסעיף 35.01.11.

35.04.06.01
השלת
עומסים

לצורך השלת עומסים בעת הפעלת גנרטור או מערכת אל-פסק, מערכת בקרת המתקן תיתן פקודה להפעלה או ניתוק צרכנים שונים. התיעדוף יהיה לפי אחת משתי האפשרויות הבאות, כאמור במסמכי החוזה.

אם לא נאמר אחרת – התיעדוף יהיה לפי אפשרות א'.

א. לפי סדר עדיפות קבוע שנקבע במסמכי החוזה ועומס צפוי מירבי של כל צרכן, עד לעומס מצטבר מירבי (של כל הצרכנים) עד 90% מההספק הזמין של המערכת;

ב. לפי סדר עדיפות קבוע שנקבע במסמכי החוזה ועומס מירבי בפועל בתקופה האחרונה (עד שבוע ימים) של כל צרכן, עד לעומס מצטבר מירבי (של כל הצרכנים) עד 90% מההספק הזמין של המערכת.



במערכת בקרת המתקן תהיה אפשרות לשנות את התיעדוף של הצרכנים לצורך השלת עומסים.

מערכת הבקרה תיקח בחשבון את הנתונים הבאים :

א. סך ההספק זמין (של הגנרטורים או מערכות אל-פסק וכד') [kWatt];

ב. מערכת גנרטור : כמות הדלק הקיימת במיכל יומי ושבועי [Liter];

ג. מערכת אל-פסק : משך זמן נותר לפעולה [Min];

ד. הספק של כל צרכן [kWatt];

ה. סך ההספק שנדרש על ידי הצרכנים השונים [kWatt].

במערכת בקרת המתקן תהיה אפשרות לקבוע את זמני ההפעלה וההפסקה של הצרכנים, כאמור במסמכי החוזה, בהתאם לזמנים ומועדים שונים ותנאי סביבה. המערכת תאפשר לקבוע התניות מדידות להפעלה או הפסקה של צרכנים. לדוגמה: הפעלת מערכת מיזוג אוויר בשעה 07:00, רק בתנאי שטמפרטורת הסביבה החיצונית גבוהה מ-22°C. מרווח הזמן בין הפעולות יהיה 10 דקות לפחות. המערכת תאפשר ביצוע של 8 פעולות ביממה לפחות.

35.04.06.02
קביעת לוחות
זמנים
להפעלה /
הפסקה של
צרכנים

המערכת תאפשר לקבוע עבודה של צרכנים בסבב מחזורי (כדוגמת צילרים), כאמור במסמכי החוזה. המערכת תאפשר לקבוע את זמן ההתחלה והפסקה של עבודת הצרכנים.

35.04.06.03
עבודה בסבב

המערכת תבצע בקרה על צריכת האנרגיה, כאמור במסמכי החוזה, לרבות :
א. קריאה של מוני חשמל ברמת מתקן, מבנה, צרכן ובדיקה והצגת חריגות, ומגמות צריכה ;
ב. חישוב והצגת יעילות אנרגטית (COP) של יחידות קירור/חימום, והצגת מגמה וחריגות ביחס לערכי סף הניתנים לקביעה במערכת הבקרה. הצגת היעילות האנרגטית תתאפשר לאורך של שנה לפחות, כאמור במסמכי החוזה ;
ג. חישוב והצגת יעילות אנרגטית (PUE) של מתקן או מערכת שהוגדרו במסמכי החוזה, והצגת מגמה וחריגות לעומת ערכי סף הניתנים לקביעה במערכת הבקרה ;
ד. חישוב והצגת יעילות אנרגטית של צריכת דלק או גז לשעה ביחס לתפוקות.

35.04.06.04
בקרת צריכת
חשמל ויעילות
אנרגטית



35.05 I/O בקרת מערכת מיזוג אוויר

35.05.00 כללי להלן דרישות I/O שצריכות להיות במערכת בקרת המתקן אל מול מערכות מיזוג האוויר המבוקרות.

הבקר לחיבור I/O של יחידות מבוקרות במערכת מיזוג האוויר יותקן בלוח החשמל של מערכת מיזוג אוויר (בתא נפרד) או בארון סמוך ללוח החשמל.

בקרים וחיישנים המהווים חלק אינטגרלי בציוד או במערכות, יחוברו אל מערכת בקרת המתקן. התקשורת תבוצע כאמור במסמכי החוזה.

ה- I/O הנדרשים לחיבור מבקרי מערכת מיזוג האוויר יהיו כאמור להלן ובטבלאות הבאות.

א. I/O שהתקבלו ממערכת מיזוג האוויר אל מערכת בקרת המתקן ;

ב. חיוויים מלוחות חשמל של מערכת מיזוג האוויר כאמור לעיל בתת פרק 35.04 ;

ג. חיווי התראת אש שהתקבלה ממערכת גילוי אש ;

ד. פקודה לשינוי מצב פעולה של מערכת מיזוג האוויר, כגון : מצב שבת, קיץ/חורף, הגנת חלי"כ וכד' ודיווח על ביצוע השינויים.

35.05.01

מתקני

קירור/חימום

35.05.01.01 ה- I/O הנדרשים לחיבור מבקרי של כל ציילר יהיו כאמור להלן בטבלה 35.05/01 :

קירור/חימום
מים – ציילר

טבלה 35.05/01 – פירוט ה- I/O הנדרשים מכל מציילר

	מערבת	DI			AI	AO	DO
		1	2	3			
	קירור/חימום מים- ציילר	פיקוד					
1	פיקוד הפעלה/הפסקה						√
2	חיווי מצב פעולה	אוטומטי	ידני	מופסק			
3	שעות עבודה				כמות		
4	פקודת הפעלה בסבב						√
5	תקלה כללית	תקלה					
6	תקלה במעגל קירור	תקלה					
7	עומס עבודה				%		
8	זרימת מים	חוסר					
9	כמות מים				כמות		
10	טמפ' מים מסופקים (מהציילר)				טמפ'		
11	טמפ' מים חוזרים (אל הציילר)				טמפ'		
12	לחץ מים בכניסה (לציילר)				לחץ		
13	לחץ מים ביציאה (מהציילר)				לחץ		
14	לחץ שמן				לחץ		



35.05.01.02 מגדלי קירור I/O-ה הנדרשים לחיבור מכל מגדל קירור יהיו כאמור להלן בטבלה 35.05/04 :
טבלה 35.05/02 – פירוט ה-I/O הנדרשים מכל מגדל קירור

DO	AO	AI	DI			מערכת	
			3	2	1	מגדלי קירור	
			מופסק	ידני	אוטומטי	חיווי מצב פעולה	1
		כמות				שעות עבודה	2
√						פקודת הפעלה בסבב	3
					תקלה	תקלה כללית	4
					תקלה	זרימת מים	5
		טמפ'				טמפ' מים בכניסה	6
		טמפ'				טמפ' מים ביציאה	7

35.05.01.03 משאבות מים I/O-ה הנדרשים לחיבור מכל משאבת מים יהיו כאמור להלן בטבלה 35.05/03 :
טבלה 35.05/03 – פירוט ה-I/O הנדרשים מכל משאבות מים

DO	AO	AI	DI			מערכת	
			3	2	1	משאבות-מים	
			מופסק	ידני	אוטומטי	חיווי מצב פעולה	1
					תקלה	תקלה כללית	2
		כמות				שעות עבודה	3
√						פקודת הפעלה בסבב	4
					תקלה	זרימת מים	5
		לחץ				לחץ מים בכניסה	6
		לחץ				לחץ מים ביציאה	7



35.05.02

חלוקה

וטיפול

באוויר

35.05.02.01 ה-I/O הנדרשים לחיבור מכל יחידות טיפול באוויר (יט"א) יהיו כאמור להלן בטבלה יחידות טיפול : 35.05/04

באוויר -
יט"א

טבלה 35.05/04 – פירוט ה-I/O הנדרשים לקריאה מכל יט"א

DO	AO	AI	DI			טיפול באוויר-יט"א	
			3	2	1		
√					פיקוד	פיקוד הפעלה/ הפסקה	1.
			מופסק	ידני	אוטומטי	חיווי מצב פעולה	2.
		כמות				שעות עבודה	3.
					חיווי	תקלה כללית	4.
					חוסר	זרימת אוויר	5.
					פתוח/סגור	מצב של כל מדף (דמפר)	6.
		טמפ'				טמפ' אוויר אספקה	7.
		טמפ'				טמפ' אוויר חוזר	8.
					מופעל/מופסק	ברז מים קרים	9.
		טמפ'				טמפ' מים ביציאה	10.
		טמפ'				טמפ' אוויר חם	11.
					חיווי	מסנן במצב סתום	12.
					חיווי	מצב תרמוסטט	13.
		טמפ'				טמפ' חדר	14.
		לחות				לחות בחדר	15.
				חימום יתר	מופעל/מופסק	גוף חימום חשמלי	16.



35.05.02.02 ה-I/O הנדרשים לחיבור מהיחידות הרשומות הבאות: מפוח אוויר, מפוח עשן, מנדף, מערכת ליצירת על או תת לחץ בחלל מוגדר, יהיו כאמור להלן בטבלה 35.05/05 :
 מפוח אוויר, עשן, מנדף ומדפים (דמפרים)
טבלה 35.05/05 – פירוט ה-I/O הנדרשים ממפוחי אוויר, עשן, מנדף, מערכת ליצירת על או תת לחץ בחלל מוגדר ומדפים (דמפרים)

	DO	AO	AI	DI			מפוח אוויר, עשן, מנדף, יצירת על לחץ בחלל מוגדר
				3	2	1	
1.					תקלה	מופעל/מופסק	מצב מנוע
2.						חוסר	זרימת אוויר
							מדפים (דמפרים)
1.						פתוח/סגור	מצב עבודה

35.05.03 ה-I/O הנדרשים לחיבור מחדרי קירור ומקררים מסחריים יהיו כאמור בטבלה 35.05/06 :
קירור

טבלה 35.05/06 – פירוט ה-I/O הנדרשים מחדרי קירור ומקררים מסחריים

	DO	AO	AI	DI			מערכת
				3	2	1	
1							חדרי קירור ומקררים מסחריים
2			טמפ'			חריגה	טמפרטורה בחדר
3						חיווי	תקלה כללית
4						מופעל/מופסק	לחצן מצוקה
5						פתוח/סגור	מצב דלת
6	√						פיקוד הפעלה/הפסקה למקרים שונים



35.06 I/O – בקרת מערכות מים, ביוב וניקוז

35.06.00 כללי להלן דרישות I/O שצריכות להיות במערכת בקרת המתקן אל מול מערכות מים, ביוב וניקוז מבוקרות.

הבקר לחיבור I/O של יחידות מבוקרות במערכת מים, ביוב וניקוז, יותקן בלוח החשמל (בתא נפרד) או בארון סמוך ללוח החשמל.

בקרים וחיישנים המהווים חלק אינטגרלי בצידוד או במערכות, יחוברו אל מערכת בקרת המתקן.

ה-I/O הנדרשים לחיבור מפקדי מערכת המים והביוב יהיו כאמור להלן ובטבלאות הבאות.

א. I/O ממערכת מים, ביוב וניקוז שיועברו למערכת בקרת המתקן ;

ב. חיוויים מלוחות חשמל של מערכות המים, הביוב והניקוז, כאמור לעיל בתת פרק 35.04 ;

ג. חיווי התראת אש שהתקבלה ממערכת כיבוי אש.

בטבלאות הבאות, הסימן * מציין שמערכת בקרת המתקן תדע להציג חיווי זה רק אם יידרש במסמכי החוזה.

ה-I/O הנדרשים לחיבור ממאגר מים יהיו כאמור להלן בטבלה 35.06/01 :

35.06.01 מאגרי מים

טבלה 35.06/01 – פירוט ה-I/O הנדרשים ממאגר מים

#	מערכת	DI			AI	AO	DO
	מאגר מים	1	2	3			
1	גובה/כמות מים	חוסר	מלא	סף עליון	כמות *		
2	מים לכיבוי אש- כמות	חוסר	מלא	סף עליון	כמות *		
3	מד צריכת מים				כמות		

ה-I/O הנדרשים לחיבור ממערכות טיפול במים יהיו כאמור להלן בטבלה 35.06/02 :

35.06.02 מערכות טיפול במים

טבלה 35.06/02 – פירוט ה-I/O הנדרשים ממערכות טיפול במים

#	מערכת	DI			AI	AO	DO
	מערכות טיפול במים	1	2	3			
1	רמת PH במים	חריגה			ערך *		
2	כמות כלור במים	חריגה			כמות		
3	מידת עכירות המים	חריגה			כמות *		
4	מערכת וויסות כימיקלים	הפעל/הפסק					
5	מסנן סתום	התראה			לחץ *		



ה-I/O הנדרשים לחיבור מכל משאבה יהיו כאמור להלן בטבלה 35.06/03 :

35.06.03**משאבות
במערכות
המבוקרות****טבלה 35.06/03 – פירוט ה-I/O הנדרשים ממשאבה**

#	מערכת	DI			AI	AO	DO
	משאבה	1	2	3			
1	מצב פעולה	מופעל/מופסק					
2	מצב תקינות	תקיין/תקלה					
3	פקודה להפעלה / הפסקה						√
4	שעות עבודה				כמות		
5	לחץ סניקה	חריגה			לחץ*		
6	מסנן סתום	התראה			לחץ*		

35.06.04 ה-I/O הנדרשים לחיבור ממערכות כיבוי אש במים יהיו כאמור להלן בטבלה
כיבוי אש במים 35.06/04 :

טבלה 35.06/04 – פירוט ה-I/O הנדרשים ממערכות כיבוי אש במים

#	מערכת	DI			AI	AO	DO
	כיבוי אש במים	1	2	3			
1	מערכת מתזים – ברז ראשי נפתח (ראש מערכת)	התראה					
2	מערכת מתזים – מצב ברזי סגירה איזוריים	פתוח/סגור					
3	הידרנטים - לחץ מים	נמוך			לחץ*		

35.06.05 ה-I/O הנדרשים לחיבור ממערכות מים קרים/חמים מרכזיות, לרבות מערכות
מערכות מים
מרכזיות למים
קרים/חמים
 לחימום חללים מוגדרים (באמצעות רדיאטורים וכד'), יהיו כאמור להלן בטבלה
 35.06/05 :

טבלה 35.06/05 – פירוט ה-I/O הנדרשים ממערכות מים קרים/חמים מרכזיות

#	מערכת	DI			AI	AO	DO
	מים קרים/חמים מרכזיות	1	2	3			
1	טמפרטורות המים				טמפי'		
2	לחץ מים - אספקה				לחץ		
3	לחץ מים – חוזר				לחץ		
4	מידת ספיקה				כמות		
5	תקינות מתקן החימום	תקיין/תקלה					
6	ברזים מפוקדים	פתוח/סגור					√



ה-I/O הנדרשים לחיבור מדוד מים חמים יהיו כאמור להלן בטבלה 35.06/06 :

35.06.06
דוודי מים
חמים

טבלה 35.06/06 – פירוט ה-I/O הנדרשים מדוודי מים חמים

#	מערכת	DI			AI	AO	DO
		1	2	3			
	דוד מים חמים						
1	מצב פעולה	הפעל/הפסק					
2	טמפרטורת המים				*√		
3	מצב שבת						√

ה-I/O הנדרשים לחיבור ממאגר מים ממוחזרים, כגון: מי גשמים, מי מזגנים וכד', יהיו כאמור להלן בטבלה 35.06/07 :

35.06.07
מאגר מים
ממוחזרים

טבלה 35.06/07 – פירוט ה-I/O הנדרשים ממאגר מים ממוחזרים

#	מערכת	DI			AI	AO	DO
		1	2	3			
	מאגר מים ממוחזרים						
1	גובה/כמות מים	חוסר	מלא	סף עליון	כמות*		
2	רמת PH במים	חריגה			ערך*		
3	כמות כלור במים	חריגה*			כמות		
4	מידת עכירות המים	חריגה			כמות*		
5	פיקוד הפעלת השקיה	הפעל	הפסק				

ה-I/O הנדרשים לחיבור מבריכות שחייה יהיו כאמור להלן בטבלה 35.06/08 :

35.06.08
בריכות שחייה

טבלה 35.06/08 – פירוט ה-I/O הנדרשים מבריכת שחייה

#	מערכת	DI			AI	AO	DO
		1	2	3			
	בריכת שחייה						
1	גובה מים	מלא	ריק				
2	מצב תקינות כללי	תקין/תקלה					
3	כמות כלור במים	חריגה			כמות*		
4	רמת PH במים	חריגה			כמות*		
5	רמת עכירות במים NTU	חריגה			מדידה*		
6	מערכת וויסות כימיקלים	מופעל/מופסק					

ה-I/O הנדרשים לחיבור מתאי בקרה לביוב או ניקוז יהיו כאמור להלן בטבלה 35.06/09 :

35.06.09
תאי בקרה
לביוב או
ניקוז

טבלה 35.06/09 – פירוט ה-I/O הנדרשים מביוב או ניקוז

#	מערכת	DI			AI	AO	DO
		1	2	3			
	תאי בקרה לביוב או ניקוז						
1	סף עליון של גובה פני הנוזל	התראה					
2	פעולת משאבה	מופעל/מופסק					
3	סף תחתון	התראה					



35.06.10 ה-I/O הנדרשים לחיבור ממתקן טיהור שפכים יהיו כאמור להלן בטבלה 35.06/10 :

**מתקני
טיהור
שפכים**

טבלה 35.06/10 – פירוט ה-I/O הנדרשים ממתקן טיהור מים

#	מערכת	DI			AI	AO	DO
		1	2	3			
1	תקינות כללית	תקלה					
2	רמת PH במים	חריגה			כמות*		

35.06.11 ה-I/O הנדרשים לחיבור מברזי מים מפוקדים יהיו כאמור להלן בטבלה 35.06/10 :

**ברזי מים
מפוקדים
במערכות
המבוקרות**

טבלה 35.06/10 – פירוט ה-I/O הנדרשים מברז מים מפוקד

#	מערכת	DI			AI	AO	DO
		1	2	3			
1	מצב פעולה	מופעל/מופסק					
2	זרימת מים	תקין/תקלה			כמות*		
3	פיקוד					*√	√



35.07 – I/O מאגרי דלק ומערכות אנרגיה חלופית

35.07.00 כללי חיבור I/O של המערכת המבוקרת אל מערכת בקרת המתקן יבוצע מבקר ייעודי או ישירות אל בקר של מערכת בקרת המתקן, כאמור במסמכי החוזה.

חיישנים ומכשירי מנייה יהיו כאמור לעיל בתת פרק 35.03.

חיבורי I/O למערכת בקרת המתקן יהיו כאמור בסעיפים הבאים:

בטבלאות הבאות, הסימן * מציין שמערכת בקרת המתקן תדע להציג חיווי זה רק אם יידרש במסמכי החוזה.

35.07.01 מאגרי דלק וסולר ה-I/O הנדרשים לחיבור ממאגרי דלק וסולר יהיו כאמור להלן בטבלה 35.07/1:

טבלה 35.07/1 – פירוט ה-I/O הנדרשים ממאגרי דלק וסולר

#	מערכת	DI			AI	AO	DO
	מאגר דלק וסולר	1	2	3			
1	גובה/כמות דלק וסולר	10%	50%	90%	כמות *		
2	דלק המוכנס למאגר				כמות *		
3	דלק היוצא מהמאגר				כמות		
4	זליגת דלק וסולר מהמאגר	התראה *					

35.07.02 מאגרי גז ה-I/O הנדרשים לחיבור ממאגרי גז יהיו כאמור להלן בטבלה 35.07/2:

טבלה 35.07/2 – פירוט ה-I/O הנדרשים ממאגרי גז

#	מערכת	DI			AI	AO	DO
	מאגר גז	1	2	3			
1	גובה/כמות גז	10%	50%	90%	כמות *		
2	גז המוכנס למאגר				כמות *		
3	גז היוצא מהמאגר				כמות		

35.07.03 בקרת מערכות אנרגיה חלופית: ה-I/O הנדרשים לחיבור מבקרת מערכות אנרגיה חלופית (סולארית ורוח) יהיו כאמור להלן בטבלה 35.07/03:

נתונים אלה יהיו בנוסף ל I/O מלוח חשמל מתח נמוך אליו תחובר המערכת המבוקרת.

טבלה 35.07/3 – פירוט ה-I/O הנדרשים ממערכות אנרגיה חלופית ורוח

#	מערכת	DI			AI	AO	DO
	אנרגיה חלופית: סולארית ורוח	1	2	3			
1	מידת הספק				✓		
2	מידת אנרגיה				✓		
3	עוצמת הרוח				*✓		
4	כיוון הרוח				*✓		
5	עוצמת אור				*✓		
6	טמפרטורת סביבה				*✓		



35.08 – I/O בקרת מעליות

35.08.00 כללי חיבור I/O של מערכת המעליות יבוצע מבקר ייעודי של המעלית כאמור במסמכי החוזה.

בטבלה הבאה, הסימן * מציין שמערכת בקרת המתקן תדע להציג חיווי זה רק אם יידרש במסמכי החוזה.

35.08.01 ניטור מעליות ה-I/O הנדרשים לחיבור ממעליות יהיו כאמור להלן בטבלה 35.08/1 :

טבלה 35.08/1 – פירוט ה-I/O הנדרשים מעליות

#	מערכת	DI			AI	AO	DO
		1	2	3			
	מעלית						
1	מצב תקינות	תקין/ תקלה	בדיקה				
2	אזעקה מהמעלית	חיווי					
3	מצב סוללה פנימית	תקין/ תקלה *					
4	פיקוד למצבי עבודה שונים						*√



35.09 I/O – למערכות ביטחון

35.09.00 כללי

מערכות ביטחון הן מערכות טלויזיות במעגל סגור (טמ"ס, CCTV) בקרת מעברים וכניסות, אזעקות, כריזה וכד'. מערכות אלו מבוקרות על ידי מערכות שליטה ובקרה (שו"ב) נפרדות ממערכות בקרה במתקנים.

אם לא נאמר אחרת, הממשק בין מערכות הביטחון למערכות בקרת המתקן יבוצע באמצעות פרוטוקול תקשורת (Simple Network Management) SNMP (Protocol) ישירות מהמערכת המבוקרת או ממערכת שו"ב האבטחה (המרכז את המערכות האבטחה המבוקרות).

ה-I/O הנדרשים לחיבור אל מערכת בקרת המתקן (ממערכות הביטחון המבוקרות), יהיו כאמור במסמכי החוזה ובסעיפים האמורים להלן:

בטבלה הבאה, הסימן * מציין שמערכת בקרת המתקן תדע להציג חיווי זה רק אם יידרש במסמכי החוזה.

35.09.01 ניטור מערכות ביטחון

ה-I/O הנדרשים לחיבור למערכות ביטחון יהיו כאמור להלן בטבלה 35.09/1:

טבלה 35.09/1 – פירוט ה-I/O הנדרשים ממערכות ביטחון

#	מערכת	DI			AI	AO	DO
	מערכת בקרת מעברים וכניסות	1	2	3			
1	מצב תקינות המערכת	תקין/ תקלה	בדיקה				
2	לכל מעבר מבוקר	פתוח*	סגור*				
3	פיקוד פתיחה וסגירה						*√
	מערכת טלויזיה במעגל סגור (טמ"ס) CCTV						
1	מצלמה	תקין/ תקלה	בדיקה				
	מערכת כריזה						
1	ריכוז מגברים	תקין/ תקלה					
2	הפעלת הודעות מוכנות מראש						*√



35.10 – תוכנה לבקרת מתקנים

תוכנה לבקרה של המתקן תאפשר לבצע את הפעילויות המרכזיות כמתואר בסעיפים הבאים : תוכנה של הבקרים – ראה לעיל בסעיף 35.03.06.	35.10.00 כללי
תפקידה העיקרי של התוכנה לבקרת מתקנים : א. לקיים תקשורת רציפה ומוגנת אל כל הבקרים והציוד המבוקר במערכת לצורך קבלת חיווי I/O, כמפורט לעיל בתתי פרק 35.04 עד 35.09 ; ב. לבצע : 1. עיבוד ; 2. אחסון ; 3. הגדרות במערכת, כגון : להגדיר תנאי סף, מועדים להפעלות שונות ; 4. תכניות חיסכון באנרגיה ; 5. לאפשר הפעלות ידניות ; 6. הכנה והפקת דוחות ; 7. הצגת הנתונים במסכי HMI כמתואר בתת פרק 35.12. ג. לאפשר ביצוע כל הפעולות האמורות לעיל בסעיף ב', בעמדות העבודה השונות, כמתואר בסעיף 35.03.08 ; ד. להתממשק אל מערכות אחרות, כאמור להלן בתת פרק 35.11 ; ה. לאפשר עבודה משותפת עם מערכות לניהול אחזקה, כאמור להלן בתת פרק 35.13.	35.10.01 תפקידים עיקריים
התוכנה תתאים לפעולה מלאה מול הבקרים (להם יש תוכנת הפעלה ייעודית) ופרוטוקולי הבקרה שנבחרו למתקן. התוכנה תאפשר לבצע הגדרות, שינויים והתאמות הכלולים ברישיון, ללא תלות ביצרן התוכנה. תקלה בתוכנה לא תשפיע על המשך עבודת הבקרים והציוד המבוקר. תקלה בבקרים לא תשפיע על המשך הפעולה התקינה של תוכנת הבקרה. התוכנה תפעל בסביבת מערכת הפעלה "חלונות" (Windows) בגרסה שהוגדרה במסמכי החוזה לפחות. התוכנה תכלול מעבד יישומים גרפי, מחולל דוחות וכל הנדרש לביצוע מהתוכנה. התוכנה תאפשר לבצע מספר פעולות במקביל (Multitasking) ללא הפרעות ותלות בין הפעולות. התוכנה תהיה הגרסה האחרונה של היצרן, כפי שנקבע בסקר CDR. התוכנה תתמוך במערכות שפעלו עם תוכנה קודמת של אותה חברה. התוכנה תאפשר להגדיר מספר בלתי מוגבל של אמצעים מבוקרים או קבוצות של אמצעים מבוקרים, לגביהם תתבצע הגדרה משותפת של פעולות, כגון : תזמון הפעלה, תזמון הפסקה, רמות סף, הרשאות והתראות. ניתן יהיה להגדיר כל אמצעי מבוקר בקבוצה אחת או במספר קבוצות, ללא הגבלה (אפשר שקבוצות יהיו לפי מבנים, מערכות, או בכל חלוקה אחרת).	35.10.02 דרישות כלליות מהתוכנה
מענה להתראות : א. התוכנה תאפשר לקבל התראות ישירות מבקרים, או ליצור התראות על בסיס ניתוח הנתונים והשוואתם להגבלות או לתנאים שהוגדרו מראש ; ב. התראות ישולבו במערכת ניהול ההתראות ויופיעו בדיווחים המציגים התראות ; ג. התוכנה תאפשר להציג רק התראות או תקלות בהן נדרש לטפל ולא תקלות נגררות, שנגרמו בגלל תקלה אחרת. לדוגמה : במקרה של תקלה	

בלוח החשמל שמזין את המשאבה, לא תוצג במסך הראשי תקלה בעבודת המשאבה אלא תוצג תקלה בהזנת החשמל בלבד;

ד. התוכנה תאפשר בעת קבלת התראה, הצגת חיווי מהבהב במסך, וחיווי קולי בעמדות העבודה;

ה. התוכנה תאפשר בעת קבלת התראה במערכת, השלמת פרטים בטופס הדיווח של נתונים רלוונטיים, לרבות בחירת נתונים מרשימה נתונה. הנתונים יכללו פרטי מיקום, זמן, הוספת מידע אחר, פרטי טכנאי שנשלח לטיפול ואישור לסגירת התראה;

ו. מפעיל יוכל להעביר התראה לטיפול של משתמש אחר במערכת. יבוצע מעקב אחר העברות אלו כדי להבטיח מתן מענה להתראה.

תיעוד לוחות זמנים:

התוכנה תנהל באופן אוטומטי רישום יומן ותתעד את לוחות הזמנים של כל פעולה של משתמש בעמדת העבודה, בהתאם להרשאות, כגון:

א. זיהוי המפעיל;

ב. מועד גישה למערכת ויציאה ממנה;

ג. שינויי ערכים;

ד. שינוי תכנית;

ה. הפיכת אמצעי מבוקר לזמין או השבתו;

ו. צפייה בתצוגה גרפית;

ז. כתיבת דוח;

ח. שינוי הגדרות תיזמון.

התוכנה תאפשר הצגה של מצב שמישות של מכלול (מוכן / לא מוכן), לאחר בדיקה וניתוח של חיוויים רלוונטיים שהוגדרו מראש לאותו מכלול. מכלול יכול להיות מתקן, חלק ממתקן, מערכת מבוקרת, מערכת במתקן וכד'.

התוכנה תאפשר הצגה של סך כל התראות או התקלות הפתוחות לכל מערכת במתקן או בחלק ממנו, בהתאם לדרישה במסמכי החוזה.

מחולל דוחות:

התוכנה תכלול מחולל דוחות מובנה במערכת:

א. ניתן יהיה להגדיר, להציג, לשמור ולהדפיס דוחות מסוגים שונים כנדרש במסמכי החוזה;

ב. ניתן יהיה ליצור ספריה של דוחות מוגדרים מראש, אותן יוכל המפעיל לבחור;

ג. הדוחות יוכנו מנתונים מאוחסנים במערכת כאמור בסעיף 35.10.07 ומנתונים שניתן יהיה לייבא אל המערכת בקבצים כמו אקסל;

ד. ניתן יהיה לבצע בדוחות:

1. שינויים בעמודות, בשורות, בכותרות, בזמני התחלה וסיום וכד';

2. הגדרת חתכים שונים ולפי פרמטרים שהמפעיל יקבע, כגון: הגדרת תקופות זמן (התחלה וסיום), המערכת המבוקרת מיקום (כל המתקן, איזור או חלק במתקן);

3. לחשב ולהציג נתונים מצטברים וצריכה ממוצעת (חשמל, דלק, גז וכד'), ופרמטרים של יעילות אנרגטית ליחידות קירור/חימום, ויעילות אנרגטית של חדר או מתקן;

4. השוואה עם תקופה מקבילה קודמת ולאורך זמן של 7 השנים האחרונות, וברזולוציה שתוגדר במהלך הפקת הדוחות.

ה. המערכת תאפשר להדפיס ולהעביר בדואר אלקטרוני כל דוח ובכל תצורה ותבנית, לרבות מעבדי תמלילים וגיליונות אלקטרוניים, כאמור במסמכי החוזה.

תוכנת הבקרה תותקן לפי אחת מהאפשרויות הבאות, כאמור במסמכי החוזה וכמפורט בתת פרק 35.14.

35.10.03 תצורת התקנה של התוכנה

- א. תוכנת הבקרה תותקן במחשב או בשרת המרכזי (של המערכת):
1. תוכנת הבקרה תותקן בשרת וגם בשרת גיבוי, אם נדרש;
 2. עמדות העבודה יחוברו וישמשו כצרכן (Client) של השרתים;
 3. עבודת הבקר תתבצע מול השרת המרכזי.
- ב. תוכנת הבקרה תותקן במחשבים מבוזרים:
1. בכל עמדת עבודה תותקן תוכנת בקרה מלאה במחשב PC;
 2. העבודה מול הבקרים תבוצע על ידי כל עמדת עבודה בנפרד;
 3. בכל עמדת עבודה יבוצע אחסון של כל הנתונים.
- ג. תוכנת הבקרה תותקן בבקר בתצורת Embedded PC - WEB:
1. בקרים "חכמים" המשלבים תוכנת בקרה יחד עם תפקידם כבקר;
 2. בקר המשמש גם כשרת מרכזי ירכז נתונים ממספר בקרים.

35.10.04 הרשאות גישה לתוכנה

- א. **רמות שימוש:**
- המערכת תכלול לפחות 5 רמות של קבוצות משתמשים, כלהלן:
1. רמה א – ללא הגבלות: רמת מהנדס מערכת;
 2. רמה ב – מפעיל בכיר;
 3. רמה ג – מפעיל;
 4. רמה ד – צפייה והפקת דוחות: מאפשר צפייה במסכי המערכת לרבות הגדרה, הצגה והדפסת דוחות;
 5. רמה ה – צפייה בלבד: מאפשר צפייה במסכי המערכת (ללא הפעלות, הגדרות או פקודות).
- ב. **קוד משתמש:**
- המערכת תאפשר להגדיר קוד כניסה לכל משתמש בן 8 תווים לפחות, באנגלית עם אותיות גדולות, אותיות קטנות ומספרים וללא חזרה של יותר מפעמיים רצופות על אותו תו;
- ג. **ניהול משתמשים:**
1. לכל משתמש יוגדרו הפעולות המותרות לו לרבות ביצוע הפעלות, ביצוע הגדרות, הכנת דוחות והדפסות, העברת נתונים וכד';
 2. המערכת תאפשר להגדיר הרשאות לכל משתמש ובין היתר: ביצוע פעולות באיזורים מסוימים, במערכות שהוגדרו ובהתאם לשעות וימי עבודה מסוימות;
 3. בעמדות מנהל ומפעיל בכיר, התוכנה תבקש חידוש הזדהות של המשתמש לאחר 10 דקות במקרה של חוסר פעילות של המשתמש;
 4. בעמדות מפעיל, התוכנה תבקש חידוש הזדהות של המשתמש לאחר 60 דקות של חוסר פעילות של המפעיל.
- ד. **קוד עמדה:**
1. לכל עמדה יוגדר במערכת קוד זיהוי שיכלול ספרות או אותיות בתצורה ובכמות שיוגדרו במסמכי החוזה;
 2. הרשאות עבור העמדות השונות שהוגדרו מעמדת מנהל.

תקשורת אל הבקרים וציוד קצה שמתחבר ישירות אל תוכנת הבקרה יבוצע באמצעות רשת התקשורת של מערכת בקרת המתקן BMSN ובפרוטוקול/ים שנקבעו במסמכי החוזה וכאמור להלן בתתי הפרקים 35.03 ו-35.15.

35.10.05
חיבור
ציוד מבוקר
לתוכנה

תוכנת הבקרה תבצע סנכרון זמן של כל העמדות והבקרים במערכת בהתאם לאמור במסמכי החוזה ולפי אחת משתי האפשרויות הבאות:

35.10.06
סנכרון זמן

- א. באמצעות שעון הזמן של שרת מרכזי;
- ב. באמצעות שעון זמן מרכזי בפרוטוקול NTP. הסנכרון של השעון המרכזי NTP למערכת זמן מדויקת, יתבצע באמצעות אנטנה למערכת GPS או ציוד סנכרון מדויק אחר (שעון זמן אטומי) שיחובר לשעון המרכזי NTP. מעמדת מנהל ניתן יהיה להגדיר את הסטיה ברמת דיוק הזמן בין המערכות (0.01, או 0.1, או 1 שנייה).
- סנכרון זמן בין מרכיבי המערכת, אם לא נאמר אחרת, יבוצע אחת לשעה לפחות. בכל פעולת סנכרון יבוצע תיקון מלא של סטיית הזמן, אם קיימת.
- תוכנת הבקרה תסנכרן גם את זמן הבקרים במצב שגרה ולאחר נפילת תקשורת.
- ניהול הזמן יכלול לוח שנה עדכני לפחות ל 5 שנים, לרבות שבתות, חגים וכד'.
- חופשות מרוכזות והשבתות יעודכנו באופן ידני.

המערכת תאגור את כל המידע שיועבר אליה באמצעות I/O כמוגדר לעיל בתתי הפרקים 35.04 - 35.09, לרבות מקריאת מונים, כגון: מוני חשמל, מוני מים, מוני דלק וכד'.
הנתונים יאוחסנו במערכת במשך 7 שנים לפחות, או כאמור במסמכי החוזה על מנת לאפשר ביצוע השוואה ובדיקת תהליכים לאורך הזמן.
הנתונים המאוחסנים לא יהיו נתונים למחיקה או לשינוי, אלא רק עם הרשאה מתאימה.
התוכנה תאפשר גישה לקבצי היסטוריה במקביל לעבודה שוטפת ומלאה של המערכת.

35.10.07
ניהול
ואחסון
נתונים

התוכנה תכלול ניטור של כל חלקי מערכת בקרת המתקן.
תקלות בבקרים, ברשת התקשורת, במתאמי פרוטוקולים וכד', ידווחו למפעיל בעדיפות גבוהה.
אם לא נאמר אחרת, ניטור ותמיכה טכנית יבוצעו רק בשטח המתקן.
אם נדרש ניטור ותמיכה מרחוק, אבטחת המידע תהיה כאמור במסמכי החוזה. לדוגמה: חיבור בסלולר יהיה באמצעות תת רשת פרטית (APN).

35.10.08
ניטור
ותמיכה
טכנית



35.11 – ממשקים בין מערכת בקרת המתקן לבין מערכות אחרות

מערכת בקרת המתקן מקושרת למערכות אחרות במתקן שהוקמו ומתוחזקות על ידי אחרים. ממשקים למערכות אחרות יבוצעו כנדרש במסמכי החוזה, לרבות: א. ממשקים לציווד או למערכות שיש בהן בקר מובנה; ב. ממשקים למערכות בקרה אחרות, כגון: מערכות ביטחון, מערכות גילוי וכיבוי אש, מערכות כריזה; ג. ממשקים למערכות מידע. הממשקים יעמדו בדרישות הבאות: א. הממשקים יאפשרו עבודה תקינה ורציפה של המערכות המקושרות; ב. במקרה של נתק בממשק, מערכת בקרת המתקן תוכל להמשיך בפעילות שוטפת; ג. אבטחת מידע (סייבר) תהיה כנדרש במסמכי החוזה ובתת פרק 35.17.	35.11.00 כללי
מערכות עם בקר מובנה יחוברו אל מערכת בקרת המתקן באמצעות הפרוטוקול הראשי שנקבע למערכת הבקרה. מערכת עם בקר מובנה תחובר אל בקר מתאים הממוקם בסמוך או ישירות לרשת הבקרה של מערכת בקרת המתקן, כאמור במסמכי החוזה.	35.11.01 ממשק למערכות עם בקר מובנה
מערכות עם בקר מובנה בעלי פרוטוקול השונה מהפרוטוקולים המצוינים לעיל בתת פרק 35.03, יחוברו, כאמור במסמכי החוזה, באמצעות ממיר פרוטוקולים. יש להשתמש בממיר נפרד לכל ציוד או מערכת. אין להשתמש בממיר אחד עבור מספר מערכות שונות.	35.11.02 ממיר פרוטוקולים
ממשקים בין מערכת בקרת המתקן לבין מערכות מידע אחרות יבוצעו באמצעות ממשק SDK או API של המערכת המקושרת, כאמור במסמכי החוזה. להלן דוגמה למערכות מידע, אליהן ניתן להתקשר באמצעות ממשק: א. מערכת כוח אדם והרשאות – Active Directory; ב. מערכת ניהול עיר – מערכת ראשית אליה תדווח מערכת בקרת המתקן; ג. מערכת ניהול אחזקה – במקרה שהיא נפרדת ממערכת בקרת המתקן.	35.11.03 ממשק למערכות מידע



35.12 – תצוגה במסכי מפעיל HMI (MMI)

35.12.00 כללי

באמצעות תוכנת HMI (MMI) שתסופק על ידי הקבלן, ניתן יהיה להציג: שרטוטים, תכניות אדריכליות של המתקן, תמונות, טבלאות, גרפים וכל הנדרש להמחשת הנתונים, בצבעים וברזולוציה, כאמור להלן בתת פרק 35.14 ובהתאם להרשאה של המפעיל.

35.12.01 דרישות תפעול

מסכי המפעיל יבוצעו על פי דרישות מסמכי החוזה ויאפשרו את האמור להלן:

א. הפעלת המערכת ומסכי HMI תהיה פשוטה ונוחה להפעלה, מבלי שיהיה צורך בהכשרה מוקדמת של המפעיל בתכנות;

ב. מסכי העבודה, דוחות והדפסות, לרבות כותרות, הנחיות וטבלאות, יהיו בעברית;

ג. מסכי העבודה יעבדו בתצורת "חלונות";

ד. עבודת המפעיל תתבצע בעיקר באמצעות עכבר המחשב (בחירה של צלמית, בחירת נתון או טקסט מטבלה נפתחת, גרירה וכד'), ובנוסף תתאפשר הזנה של מלל חופשי באמצעות המקלדת (כגון: הזנת סיבה חריגה לתקלה);

ה. אפשרות שיוך צלמיות (אייקונים) למערכות וחיוויים מתוך ספרייה של לפחות 500 צלמיות וסימנים. הצלמיות יהיו בתצורת תמונה לרבות: GIF, PDF, TIF, JPG;

ו. תצוגה זמן: בכל מסכי המערכת, לרבות בטבלאות של דיווחי התקלות והדוחות, הזמן יוצג ברזולוציה של שנייה אחת לפחות;

ז. תצוגת סטטוס של ציוד או של מערכות מבוקרות, תתבצע באמצעות צלמיות (אייקונים) המשנות צבע, לדוגמה:

• ירוק = תקין;

• צהוב = מנוטרל לצרכי בדיקות או תיקון;

• אדום = תקלה.

ח. לכל מערכת תיקבע צורה שונה עבור הצלמיות (אייקונים), לדוגמה: מערכת מיזוג אוויר=ריבוע. מערכת חשמל=משולש, מערכת מים=מלבן וכד';

ט. כל I/O שבמערכות המבוקרות, יזוהה במסכי HMI הרלוונטיים בסימון חד ערכי שיכלול את נתוני המיקום (מבנה, קומה, חדר), מערכת ראשית (חשמל, מיזוג אוויר וכד'), תת מערכת, הבקר אליו מחובר, לרבות מספר כניסה בבקר;

י. לכל תמונה, גרף, טבלה ותרשים תהיה כותרת עם תיאור התצוגה. לכל ערך נמדד יוצגו היחידות ההנדסיות שלו. עבור נתונים אנלוגיים יוצגו ערכי גבול עליון ותחתון;

יא. כל הנתונים בכל תצוגה יעודכנו בזמנית, אוטומטית, באופן דינמי. כל נתוני התצוגה יעודכנו בתוך 2 שניות לכל היותר;

יב. ניתן יהיה להציג ציוד באנימציה, כגון: סיבוב של מנוע, זרימת מים וכד'.

יג. ניתן יהיה למרכז את הכיתוב לשמאל, לימין או למרכז;

יד. מכל מסך ניתן יהיה לעבור למסך הקודם או למסך הבא ברמת הפירוט, ולחזור למסך הראשי.

35.12.02 סוגי תצוגה

הרשאות צפייה, וביצוע פעולות במסכי HMI יהיו כמוגדר במסמכי החוזה לכל עמדת בקרה ולכל מפעיל. ההגדרות יהיו מתוך האפשרויות הבאות:

א. מסך ראשי לכל המתקן;



- ב. מסך ראשי לכל מבנה במתקן (אם במתקן יש מספר מבנים);
- ג. מסך ראשי לקומה (במידת הצורך, לפי גודל המבנה/קומה וכמות המערכות המבוקרות);
- ד. מסך ראשי כללי לכל מערכת מבוקרת (לכל המתקן);
- ה. מסך ראשי לכל מערכת בכל מבנה (לכל מבנה רלוונטי);
- ו. מסך מפורט לכל סוג ציוד מבוקר, בכל מערכת;
- ז. טבלת לוג התראות;
- ח. טבלת לוג התראות פעילות;
- ט. מסכי הגדרות ופעולות מפעיל;
- י. הגדרה ותצוגה של נתונים ודוחות;
- יא. מסך קישור למערכת ניהול אחזקה - אם המערכת נפרדת, כאמור להלן בתת פרק 35.13.

35.12.03 תצוגה במסך ראשי

- | | |
|--|--|
| <p>35.12.03.00
כללי</p> <p>התצוגה על גבי המסך הראשי של מערכת בקרת המתקן תכלול את המרכיבים הבאים, המפורטים בהמשך:</p> <ol style="list-style-type: none"> א. תכנית המתקן; ב. סטטוס מערכות המתקן המבוקרות; ג. טבלת לוג התראות; ד. צלמיות (אייקונים) לכניסה למסכי הגדרות ופעולות; ה. מסכי נתונים ודוחות. <p>תכולת התצוגה תהיה כאמור במסמכי החוזה.</p> | <p>35.12.03.01
הצגת
תכנית מתקן</p> <p>במסך HMI תוצג התכנית האדריכלית של המתקן לרבות מבנים ואיזורים פנימיים הרלוונטיים לבקרת המערכות.</p> <p>התכנית האדריכלית תוכן באמצעות תכנת שרטוט נפוצה או תצלום, כאמור במסמכי החוזה. אם לא נאמר אחרת, התכנית תכסה כשליש משטח המסך הראשי.</p> <p>במסך הראשי יהיו צלמיות (אייקונים) שיאפשרו בחירת תצוגה נדרשת של מבנה, איזור, קומה או חלק ממנה.</p> <p>המערכת תאפשר הגדלה והקטנה של התכנית האדריכלית, באמצעות זום דיגיטלי או מעבר לתכניות אחרות מוכנות מראש, בקנה מידה שונה.</p> |
| <p>35.12.03.02
הצגת
סטטוס
מערכות
מתקן
מבוקרות</p> <p>במסכי HMI יוצגו המערכות המבוקרות, כגון: חשמל, מים, מיזוג אוויר וכד'.</p> <p>כאמור לעיל, לכל מערכת תהיה במסך הראשי צלמית שונה.</p> <p>הצגת סטטוס המערכת תתבצע באמצעות שינויי צבע הצלמית, כאמור לעיל בסעיף 35.12.01.</p> <p>מספר התקלות הפתוחות של אותה מערכת יוצג בתוך הצלמית של המערכת או בסמוך לה.</p> <p>לחיצה במסך הראשי על צלמית של מערכת כלשהי, יגרום להצגת המסך הראשי של אותה המערכת.</p> | |

35.12.03.03 הצגת מצב העבודה של המערכת	במסך הראשי תהיה צלמית נפרד בעל צורה שונה, לכל אחד ממצבי העבודה של המערכות המבוקרות במתקן, כנדרש במסמכי החוזה וכאמור להלן: א. מצב עבודה רגיל; ב. מצב הגנת חל"כ (חומרי לחימה כימיים); ג. מצב עבודה בעת גילוי אש; ד. מצב בדיקות או לביצוע אחזקה במערכות מבוקרות. אם לא נאמר אחרת, המעבר בין מצבי העבודה השונים של המערכות המבוקרות, למעט במצב של גילוי אש, יתבצע כלהלן: א. לחיצה על הצלמית תפתח מסך להגדרה של המקומות והמערכות במתקן שאותם רוצים להעביר למצב עבודה אחר; ב. לאחר סימון המקומות והמערכות במתקן שאותם רוצים להעביר למצב עבודה אחר – לחיצה נוספת, תפעיל כל הפעולות שהוגדרו למצב העבודה שנבחר; ג. הצלמית (אייקון) שהופעלה תסומן בצבע ירוק בולט. הצלמיות של מצבי העבודה האחרים יהיו ללא צבע. כאשר מערכת בקרת המתקן מקבלת חיווי ממערכת גילוי אש, תעבור מערכת בקרת המתקן למצב עבודה המוגדר כ"גילוי אש/שריפה". מצב עבודה זה יהיה רק באותו איזור האש שהוגדר במערכת, בהתאם למקום ממנו התקבל חיווי.
35.12.03.04 טבלת לוג התראות	המסך יכלול טבלה המתארת כל תקלה בשורה נפרדת. לכל שורה יהיה פירוט ואפשרויות פעולה כלהלן: א. זמן קבלת הדיווח, שם המערכת, הציוד המבוקר, מיקום, לרבות: קומה וחדר; ב. במסך הראשי יוצגו לפחות 3 התראות אחרונות; ג. לחיצה על צלמית במסך, תגרום להצגת לוג ההתראות במסך מלא, עם אפשרות גלילה; ד. התרעה חדשה תלווה בחיווי שיכלול: הבהוב + התרעה קולית. לחיצה על לחצן "אשר" או "ACK (Acknowledge)" יגרום להפסקת החיווי; ה. המערכת תאפשר להגדיר את התקלות לפי 3 רמות עדיפות לפחות ולשייך מראש את התקלות לרמת העדיפות. כל רמת עדיפות תוצג בצבע נפרד בטבלה; ו. לכל התראה או תקלה, ניתן יהיה לקבל מסך עזרה שבו יוגדרו הפעולות האפשריות הנדרשות, כגון: 1. הצגת מיקום ופרטי המערכת ממנה התקבלה ההתראה; 2. הצגת הנחיות למפעיל לביצוע פעולות ודיווח לגורמי חוץ. חזרה למסך העבודה הקודם של המפעיל תתאפשר באמצעות צלמית בכל מסך/תצוגה. ז. תהיה אפשרות בחירה להצגת ההתראות: לפי סדר הגעה או לפי רמת עדיפות; ח. סימון בצבע נפרד לחיוויים של כל מערכת ראשית. הצבע יהיה תואם לצלמית הראשית של המערכת, כאמור לעיל; ט. לחיצה על שורת הודעה/תקלה תגרום לפתיחה של מסך עזר לטיפול בהודעה. במסך זה יהיו הנתונים כאמור לעיל בסעיף א' ובנוסף, נתוני המפעיל, זמן תחילת הטיפול, סוג הטיפול (העברה לטכנאי, התרעה שווא וכד');; י. בסיום הטיפול בהתראה יש למלא את פרטי הטכנאי, זמן הגעת הטכנאי, משך זמן התיקון ופירוט התיקון; יא. כניסת התראה חדשה תתבצע גם כאשר המפעיל נמצא במסך אחר, לרבות הכנת דוחות וכד';

יב. המערכת תאפשר יציאה מטיפול בדיווח או התראה למסך או קובץ אחר כלשהו, וחזרה לטיפול באותו דיווח לאותו שלב שהופסק.

35.12.03.05 על גבי המסך הראשי תוצג קבוצת צלמיות (אייקונים) שתאפשר הגדרה וביצוע של פעולות אוטומטיות או ידניות.
 צלמיות (אייקונים)
 לכניסה למסכי הגדרות ופעולות
 יוגדרו צלמיות לנושאים הבאים, לדוגמה:
 א. הגדרת תנאי סף לפי מערכות ומיקומן במתקן;
 ב. תיזמון פעילויות לפי מערכות ומיקומן במתקן;
 ג. הגדרת מצבי בדיקה או אחזקה;
 ד. הגדרה והכנת דוחות וגרפים;
 ה. כניסה למסכי עזרה.

35.12.04 **תצוגה במסך ראשי לכל מבנה/איזור/קומה**
 לחיצה על צלמית רלוונטית תגרום להצגת תכנית אדריכלית של חלק מהמתקן: מבנה, איזור או קומה, שהוגדרו מראש.
 המעבר בין התצוגות יהיה באמצעות צלמיות (אייקונים) לרבות חזרה למסך הראשי.
 סימון ושילוט בתכניות של המבנים/חדרים ואיזורים יהיה זהה לשילוט במבנה עצמו.
 בתכנית יוצגו צלמיות של המערכות המבוקרות במיקום בו הן נמצאות (ברמת חדר, מסדרון וכד')

35.12.05 **תצוגה במסך ראשי לכל מערכת מבוקרת**
 לחיצה על צלמית של מערכת כלשהי במסך הראשי, תגרום לפתיחת תרשים חד קווי של המערכת המבוקרת.
 התרשים של כל מערכת יכלול את כל הציווד המבוקר הרלוונטי (לוח חשמל, גנרטור, UPS, משאבה, ברז מבוקר, מיכל דלק וכד') - לכל ציווד תוצמד צלמית.
 הצלמית תהיה בתצורה ובצבע שייקבע למערכת ותשנה את צבעה, כאמור בסעיף 35.12.01.

לחיצה על צלמית של ציווד מבוקר, בתרשים החד קווי של כל מערכת תגרום לפתיחת מסך יעודי של הציווד המבוקר.
 במסך שייפתח, יוצגו כל הנתונים הרלוונטיים לבקרת המערכת, לפי טבלת I/O עבור אותו ציווד, להלן דוגמאות:
 א. תרשים חד קווי או תמונה של לוח חשמל;
 ב. תמונה של גנרטור לרבות חיוויים ממערכות החשמל, דלק וכד';
 ג. תמונה או תרשים של מאגר דלק, מים וכד' לרבות הצגת החיוויים.
 נתונים אנלוגיים יוצגו עם ערכים מותרים שהוגדרו מראש – עליון ותחתון, וערך הקריאה הנוכחי. חריגה מגבולות סף תוצג באמצעות שינויי צבע.

35.12.06 **תצוגה של מסכי הגדרות ופעולות**

35.12.06.00 כניסה למסכי הגדרות ופעולות תבוצע באמצעות לחיצה על צלמיות (אייקונים) כאמור בסעיפים הבאים להלן:

35.12.06.01 תיזמון פעילויות	תיזמון הפעולות יהיה אפשרי לפי ההגדרות הבאות וכאמור במסמכי החוזה: א. הגדרת תיזמון פעילויות הפעלה או הפסקה לכל מערכת אם נדרש, לדוגמה: תאורה, מיזוג אוויר, דוד מים חמים וכד'; ב. רמת הפירוט תהיה כלהלן: כללית, למתקן, למבנה, לקומה, לאיזור מוגדר וכד' - בחלוקה שתיקבע כאמור במסמכי החוזה; ג. לכל פעולה תתאפשר הגדרה של: מועד התחלה, משך זמן הפעולה או מועד סיום; ד. אפשרות הגדרת תיזמון פעולות בסבב: מועד התחלה, משך זמן או מועד סיום, מספר מחזורים, משך זמן בין מחזורים; ה. אפשרות לתיזמון הפעלת צרכני חשמל גדולים, לפי תעריפי חברת החשמל (יום, לילה וכד'); ו. הגדרה ומעקב אחר שעות עבודה מצטברות שהוקצבו למערכות, כגון: גנרטור וכד'; ז. הגדרה ומעקב אחר שעות עבודה שהוקצבו למערכות, כגון: מצברים של מערכת UPS, כמות דלק לגנרטורים וכד'.
35.12.06.02 הגדרת גבולות סף	לכל I/O אנלוגי תהיה אפשרות להגדרה של גבולות הסף, א. הגדרת משך זמן השהייה מרגע קבלת ההתראה בבקר ועד לדיווח למערכת הבקרה; ב. אפשרות להגדרת פעולות או הפעלות המשך במקרה של חריגה מגבול סף. חריגה מגבול סף תגרום להתראה. המערכת תבקש אישור נוסף מהמפעיל בעת ניסיון להגדרת סף מעבר לגבול המותר לאותו ציוד (לפי טבלת גבולות מירביים מותרים).
35.12.06.03 הקטנת צריכת אנרגיה	הגדרת תכנית פעולה (הפעלה והפסקה) של צרכני חשמל עיקריים בעת צורך לבצע פעולות של הקטנה בצריכת אנרגיה או השלת עומסים. לדוגמה: כאשר אין אספקת חשמל חיצונית, תבוצע השלת עומסים בעת הזנת חשמל באמצעות גנרטורים.
35.12.06.04 הגדרת תלות בין מערכות	הגדרת תלות בין מערכות. לדוגמה: כאשר באיזור מבוקר קיימת הפסקת חשמל, לא יוצגו באותו הזמן דיווחי תקלות של מערכות שאינן פועלות, מסיבה זו.
35.12.06.05 הגדרת מצב בדיקה או אחזקה	בחירה במסך הראשי של צלמית (אייקון) "מצב בדיקה" תפתח מסך עבודה לבחירת מצבי הבדיקה הבאים: א. ביצוע בדיקות או פעולות אחזקה במערכות כלהלן: - לכל מערכת מבוקרת אפשר יהיה לעבור למצב בדיקה של כל המערכת או חלק ממנה, זאת בכל המתקן או בחלקים במתקן; - מערכות שהועברו למצב בדיקה או אחזקה, ימשיכו לדווח למערכת בקרת המתקן, אולם לא יוצגו במסכי HMI תקלות ודיווחים ממערכות אלו. ב. בדיקת הפרמטרים שיבוקרו במערכת בקרת המתקן בעת מעבר למצב עבודה מיוחד- כמו אש, וחל"כ. - עבור כל מערכת מבוקרת יוצגו הדיווחים שיבוקרו בעת מעבר למצב עבודה מיוחד; - בפועל לא יהיו שינויים במצבי העבודה של המערכות המבוקרות.

35.12.07
תצוגה של
מסכי
נתונים
ודוחות

35.12.07.00	המערכת תאפשר להגדיר דרישות להפיק, להציג, להדפיס ולשמור דוחות כאמור לעיל בסעיף 35.10.02. כמו כן, יתאפשרו שינויי עריכה בדוחות, כגון: מיון, סינון, חיתוך.
35.12.07.01	בכל הדוחות ניתן יהיה להגדיר את האפשרויות הבאות: א. סוג הדוחות: טבלה או גרף; ב. כותרת; ג. נתונים להצגה: כל עמודה בטבלה ואת הצירים של הגרף; ד. טווח זמן של הנתונים המוצגים; ה. צבע תצוגה של הנתונים השונים; ו. הפקת דוחות אוטומטי (לפי תיזמון, נמענים ושיטת הפצה) או ידני.
35.12.07.02	בכל דוח גרפי ניתן יהיה להגדיר את האפשרויות הבאות: א. בחירת סוג הגרף - צירים, עיגול מחולק וכד'; ב. הגדרת הפרמטר בכל ציר X לרבות תחום ורזולוציה; ג. הצגה של 4 עקומות שונות לפחות בגרף אחד, כל אחת בצבע שונה על גבי ציר זמן.
35.12.07.03	ניתן יהיה להגדיר את שיטת ההפקה: א. הדפסה, לרבות בחירת מדפסת; ב. קובץ, לרבות שיטת ההפצה.



35.13 – מערכת לניהול האחזקה במתקן

מערכת לניהול האחזקה במתקן תבוצע, אם נדרש במסמכי החוזה. תפקידי המערכת – לסייע במעקב ניהול ובקרה של פעילויות בנושאי: א. אחזקה שוטפת ומונעת; ב. תיקון תקלות; ג. ניהול ובקרת כוח אדם לאחזקה; ד. בקרה תקציבית. מערכת לניהול האחזקה תהיה חלק מהתוכנה של מערכת בקרת המתקן, או מערכת עצמאית עם ממשקים מתאימים. מסכי המערכת יהיו בעברית. הנתונים יתקבלו ממערכת בקרת המתקן או באמצעות הזנה ידנית. המערכת תחולק למודולים מרכזיים בהתאם למסמכי החוזה, מבין המודולים המתוארים בסעיפים להלן.	35.13.00 כללי
המודול יכלול נתונים של המערכות והציוד הנדרשים לאחזקה ותפעול על ידי מערכת בקרת המתקן. הקבלן יכין אפשרות לקלוט את הנתונים הבאים באמצעות טבלאות או קישור לקבצים אחרים. הזנת הנתונים למערכת תהיה על פי אחת משתי האפשרויות הבאות, כאמור במסמכי החוזה: א. על ידי הקבלן; ב. על ידי אחרים. להלן הנתונים שיוזנו במערכת: א. מיקום הציוד במתקן; ב. הסימון הייחודי המזהה את הציוד המבוקר; ג. פרטי יצרן, דגם, גרסת תוכנה (אם יש); ד. נתונים/מפרט טכני (קישור לקובץ); ה. תנאי סף נדרשים (אם קיימים); ו. תאריך התקנה/הפעלה, תחילת אחריות ותום אחריות; ז. פרטי הקבלן המבצע, ונתוני קשר למימוש אחריות ואחזקה; ח. חלקי חילוף נדרשים; ט. תצורת החיבור למערכת בקרת המתקן (כגון: פרוטוקול תקשורת). המערכת תאפשר להכניס את נתוני האחזקה המונעת והטיפוליים שיבוצעו בציוד, לרבות היסטוריית תקלות, חישובי זמן ממוצע בין תקלות, משך זמן תיקון.	35.13.01 מודול לניהול נתונים של מערכות וציוד
המערכת תבצע ניהול ותיזמון פעילויות רכש ואחזקה לפי נתונים ממערכת בקרת המתקן. המערכת תבצע חישובים ויועברו התראות בעת הצורך לביצוע פעולות רכש ואחזקה, כגון: א. זימון אחזקה לציוד לפי שעות הפעילות המצטברות, כגון: מיזוג אוויר, גנרטור וכד'; ב. הזמנת דלק, גז וכד' - לפי נתוני השימוש והמלאי במאגרים; ג. הזמנת חלקי חילוף למרכיבי ציוד שיש להחליף בהתחשב במשך הפעלה, מספר תקלות בשנה האחרונה/נתוני MTBF;	35.13.02 מודול לניהול ותיזמון פעילויות רכש ואחזקה

ד. התראה על צריכת מים מוגברת או חריגה, על פי השוואה תקופתית של קריאות מוני המים ;

ה. התראה על צריכת חשמל חריגה, על פי השוואה תקופתית של קריאות מוני החשמל.

המערכת תבצע בדיקת עמידה בדרישות הזמינות וה-SLA (אמנת שירות) לפי נתוני התקלות ומשך זמן ההשבתה של כל מערכת, עד לתיקון התקלה.
המערכת תעביר דיווחים והתראות לגבי :
א. סוג התקלה לכל מערכת ומרכיב במערכת ;
ב. מועד הוצאת דיווח על התקלה, ומועד תיקון עד לפעולה תקינה של המערכת.
התראה על חריגה מזמן שהוגדר לתיקון תקלה - לכל מערכת או ציוד ;
ג. התראה על חריגה ממספר התקלות שהוגדר כסביר - לכל מערכת או ציוד מבוקר ;

35.13.03
מודול
לבדיקת
עמידה
בדרישות
הזמינות
SLA-
(אמנת
שירות)

מודול נתוני כוח אדם לאחזקה, אם נדרש, יכלול :
א. נתונים אישיים ומקצועיים לגבי כל איש אחזקה, לרבות השכלה, התמחות, השתלמויות וכד' ;
ב. ריכוז נתונים לגבי תקלות ואחזקה מונעת ומי מאנשי האחזקה טיפל בתקלה.
המערכת תבדוק (בכל משמרת) את כמות כוח האדם שנדרש בפועל, בהתחשב בכמות וסוג התקלות שהיו ועמידה בדרישות SLA.
המערכת תציג, בהתאם לנתונים תקופתיים, את כמות כוח אדם שנדרש לטיפול בתקלות.

35.13.04
מודול
נתוני כוח
אדם
לאחזקה

מודול לניהול עלויות, אם נדרש, יאפשר בקרת התקציב התפעולי ועלות אחזקת מערכות המתקן, לרבות :
א. עלויות רכש ציוד וחלפים לתפעול מערכות המתקן ;
ב. עלויות כוח אדם לתפעול ואחזקה ;
ג. עלויות נוספות, בהתאם למסמכי החוזה, אם קיימות (כגון : פיצויים מוסכמים בגין אי עמידה באמנת השירות).

35.13.05
מודול לניהול
עלויות



35.14 – מיחשוב ותפעול מערכת הבקרה

35.14.00 כללי
תפעול מערכת הבקרה יתבצע באמצעות תוכנת בקרה שתותקן בשרתים או מחשבים אליהם יחוברו עמדות עבודה, כאמור לעיל בתת פרק 35.10 ובסעיף 35.03.08.

תצורה ומרכיבי המערכת יהיו בהתאם לדרישות מסמכי החוזה לפי אחת מהאפשרויות המתוארות בסעיף זה.

השרתים יהיו פיזיים ובלעדיים לבקרת מערכות המתקן ויאפשרו את הפעולות המפורטות להלן:

א. הפעלת תוכנות של מערכות ההפעלה;

ב. הפעלת תוכנת בקרת המתקן;

ג. תקשורת עם מרכיבי המערכת ומערכות מקושרות;

ד. הפעלת בסיס נתונים (Data Base);

ה. ניהול גישה לקבצים ולנתונים;

ו. ניהול הדפסה.

אם נדרש במסמכי החוזה, השרתים יאפשרו גם את ביצוע הפעולות הבאות:

א. חיבור המערכת לתפעול מבוזר בענן פרטי או ציבורי;

ב. אחסון בשרתי נתונים מרוחקים: NAS;

ג. שליחת מסרונים (SMS);

ד. דואר אלקטרוני.

רשת הבקרה (BMSN) – תתקשר בין הבקרים לבין השרתים, המחשבים ועמדות העבודה.

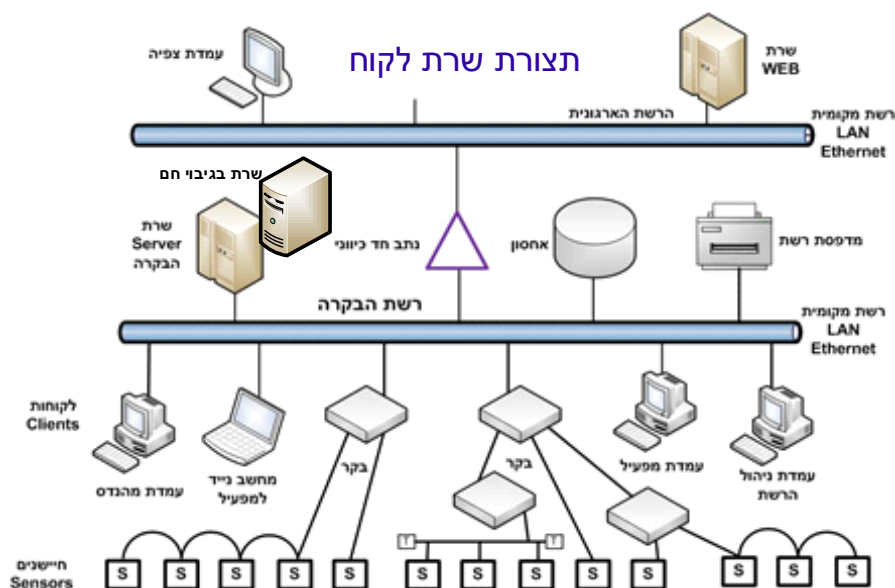
בסעיפים הבאים מתוארות תצורות אפשריות למערכת מיחשוב עבור מערכת בקרת המתקן. התצורה תהיה כאמור במסמכי החוזה.

35.14.01 מערכת בתצורת שרת-לקוח
תוכנת הבקרה תותקן בשרת מרכזי. אליו, לצורך הגדלת השרידות, אם נדרש, יחובר שרת גיבוי חם.

עמדות העבודה יחוברו לשרת הראשי כלקוח (Client), עם הרשאות צפייה ופעולה לכל עמדה בנפרד.

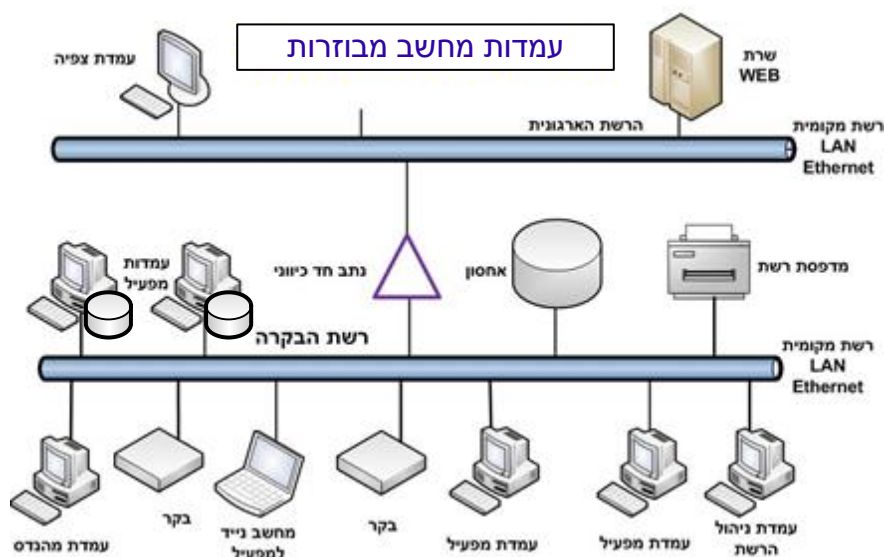
אחסון הנתונים יהיה מרכזי.

אם נדרש לחבר עמדות צפייה שנמצאות ברשת אחרת, החיבור יתבצע באמצעות שרת WEB דרך ממשק חד כיווני, העומד בדרישות אבטחת המידע.



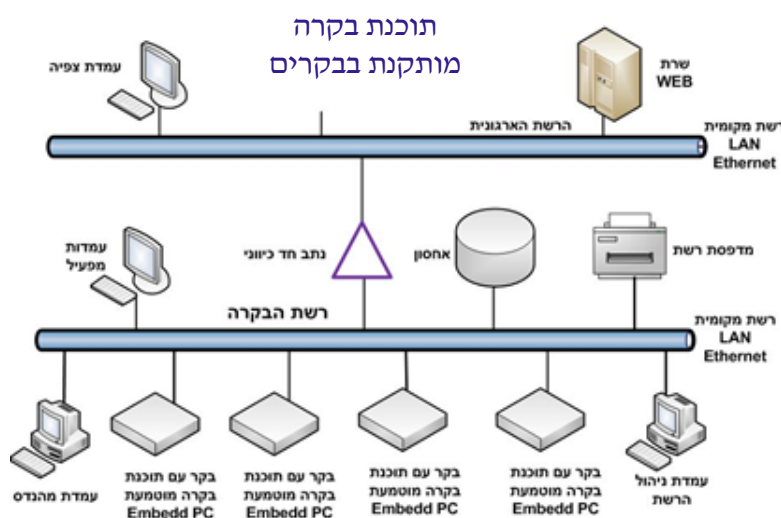
תוכנת הבקרה תותקן במחשבי PC, שימשו גם כמחשבים של עמדות העבודה. כל מחשב PC יחובר באמצעות רשת הבקרה אל כל או אל חלק מהבקרים בהתאם לדרישות מסמכי החוזה. האחסון יתבצע בכל מחשב PC בנפרד, אולם תהיה אפשרות להקים בנוסף, גם אחסון מרכזי. עמדות העבודה יהיו נפרדות זו מזו, והשבתה של עמדה אחת לא תפריע להמשך עבודה של יתר העמדות. אם נדרש לחבר עמדות צפייה שנמצאות ברשת אחרת, החיבור יתבצע באמצעות שרת WEB באמצעות ממשק חד כיווני, העומד בדרישות אבטחת המידע.

35.14.02
מערכת
בתצורה
מבוזרת



בקרים "משולבים" שכוללים את תוכנת הבקרה כנדרש לגבי שרת כולל חיבור עמדות הפעלה ומסכי HMI, ובנוסף מקושרים אל החיוויים I/O ומבצעים את הנדרש לגבי בקר כמוגדר בסעיף 35.03.06.

35.14.03
מערכת בה
הבקרים
משלבים גם
תוכנת
הבקרה



35.14.04
חומרה
ותוכנה

רמת השרידות של המערכת תהיה כאמור במסמכי החוזה וכאמור להלן בתת פרק 35.18.

הדרישות האמורות בסעיפים הבאים הינן דרישות מינימום. הדרישות בפועל יהיו כאמור במסמכי החוזה.

35.14.04.00
כללי

שרתים ואחסון מרכזי יותקנו בחדר שרתים או בחדר תקשורת, ברמת הסיווג שתיקבע למערכת כאמור במסמכי החוזה.

במקרה של נפילת שרת ראשי, העלאת המערכת תבוצע באופן אוטומטי והשרת יחזור למצב העבודה האחרון.

זמן התאוששות מתקלה הנדרש לאתחול השרת יהיה 5 דקות, לכל היותר.

אם לא נאמר אחרת, השרת יעמוד בדרישות הבאות לפחות:

35.14.04.01
שרתים
למערכת
בקרת מתקן

- א. מעבד Intel® E5 Xeon® V4 ;
- ב. Six Core Processor, 2.4 GHz ;
- ג. זיכרון 15Mbyte Level 3, Cache ;
- ד. מערכת הפעלה - Windows Server 2016 64Bit ;
- ה. זיכרון מסוג DDR4, 2133MHz, 64 GByte (4x16). הזיכרון יהיה ניתן להגדלה באמצעות כרטיסי הרחבה עד 512 GByte ;
- ו. 3 מחברים מסוג USB 3.0 ;
- ז. בקר דיסקים קשיחים שיתמוך ב 8 דיסקים של 1 Tera Byte, Hot swap עם משק SATA/SAS ;
- ח. תמיכה בתצורת - Raid 0,1,5,10 או שילוב ביניהם ;
- ט. כונן צורב DVD במהירות X24 Dual Layer לפחות ;
- י. שני ספקי כוח, Hot swap ;



יא. ניתן להתקנה במסד 19";	
יב. כרטיס רשת מובנה במהירות 10/100/1000Mbit/s;	
יג. אפליקציית גיבוי חם אשר תאפשר על ידי המפקח;	
יד. עכבר אופטי;	
טו. מקלדת.	
שרת גיבוי חם יהיה זהה לשרת הראשי ויופעל אוטומטית ומידית בעת הפסקת עבודה של שרת ראשי.	35.14.04.02 דרישות לשרת לגיבוי חם
התקנת שרת גיבוי תתבצע ככל האפשר בחדר או במבנה שונה ומופרד מבחינת הגנת אש מהחדר בו יותקן השרת הראשי, כנדרש במסמכי החוזה.	
השרת הראשי ושרת הגיבוי יעבדו מול מערכת אחסון מרכזית משותפת, כך שבעת הפסקת עבודה של השרת הראשי, כל הנתונים שנאגרו יהיו זמינים לשרת הגיבוי.	
אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, מחשב PC לעמדת עבודה יעמוד לפחות בדרישות הבאות:	35.14.04.03 מחשב PC לעמדת עבודה
א. מעבד מרובע ליבות מעבד Intel i7 - 3.4 GHz;	
ב. זיכרון 8GB, 2133MHz, DDR4, עם אפשרות הרחבה עד 32GB;	
ג. מתאם גרפי איכותי של 4 GB, לרבות אפשרות ל 2 תצוגות עם יציאות: HDMI, DVI או Display Port;	
ד. כוננים קשיחים לאחסון נתונים בהיקף של 2TByte משולב SSD Cache;	
ה. כונן קשיח למערכת הפעלה: SSD 240GByte;	
ו. כונן וצורב DVD;	
ז. "עכבר" אופטי חוטי;	
ח. מקלדת סטנדרטית - אנגלית/עברית חוטית;	
ט. כרטיס רשת מובנה במהירות 10/100/1000Mbit/s;	
י. מחברים: 2.0-USB 2, 3.0-USB 2;	
יא. אודיו Audio in X2, Audio out X 2;	
יב. מערכת הפעלה Win 10 Pro 64-bit Hebrew;	
יג. ספק כוח 600Watt. אם לא נאמר אחרת הספק יהיה כפול;	
יד. העלאת המערכת (BOOT UP) ראשונית או לאחר נפילה, לא תדרוש מהמפעיל ביצוע פעולות למעט הפעלת ON/OFF.	
אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, מסכי תצוגה לעמדת עבודה יעמדו בדרישות הבאות לפחות:	35.14.04.04 מסכי תצוגה
א. מסך - 22" (אלכסון) LCD עם תאורת LED;	
ב. זווית צפייה אנכית ואופקית 170 מעלות;	
ג. הפרדה/רזולוציה FHD – 1080*1920. 60 Hz.	
ד. בהירות – 250cd/m ² לפחות;	
ה. ניגודיות – 500,000:1;	
ו. זמן תגובה 7ms;	
ז. מתח הפעלה – 50Hz, 230 VAC;	
ח. המסך יכלול שני רמקולים מובנים;	
ט. חיבור: HDMI. אם נדרש במסמכי החוזה, יותקנו מחברים נוספים או אחרים, כגון: Display Port, DVI וכניסות אודיו;	

- י. בעל יכולת למנוע קרינה והשתקפות ;
- יא. מסכים יכללו מעמד, לרבות רגל או עמוד הניתנים לכיוון גובה וזווית הצפייה, לרבות הכנה למתאם תלייה לקיר או לעמוד.
- יב. אם נדרש, מסכים לחדרים טכניים יכללו גם הגנה פיזית (Robust), כאמור במסמכי החוזה.

35.14.04.05 מערכת בסיס נתונים, תבוצע כאמור במסמכי החוזה ותאפשר שמירה של הנתונים, לצורך הקמה מחדש של עמדת מחשב שנפלה, וביצוע דוחות וסטטיסטיקה לאורך זמן.

הנתונים שישמרו יהיו כאמור להלן :

- א. הגדרות תצורה ופרמטרים שנקבעו לכל עמדת עבודה ולכל בקר ;
- ב. נתוני I/O, התראות וספרייה של דוחות שנאספו במערכת במהלך תקופה של 7 שנים לפחות.
- בסיס הנתונים יהיה בהתאם לתצורות הבאות :

א. בתצורת מערכת מיחשוב של שרת מרכזי, כאמור לעיל בסעיף 35.14.01, מערכת בסיס הנתונים תהיה לפי אחת משתי האפשרויות הבאות, כאמור במסמכי החוזה :

1. חיצונית משותפת לשרת הראשי ולשרת הגיבוי ;
2. פנימית בשרת הראשי ופנימית בשרת הגיבוי.

ב. בתצורה של עמדות מחשב מבוזרות, כאמור לעיל בסעיף 35.14.02, יהיה בסיס נתונים לכל מחשב, ואם נדרש במסמכי החוזה, יותקן גם בסיס נתונים מרכזי חיצוני.

ג. בתצורה של מערכת בה הבקרים משלבים גם תוכנת הבקרה, כאמור לעיל בסעיף 35.14.03 – בסיס הנתונים יהיה לכל בקר, ואם נדרש במסמכי החוזה, יותקן גם בסיס נתונים מרכזי חיצוני.

בסיס הנתונים יכלול רכיבי זיכרון בכמות ובתצורת חיבור, כאמור במסמכי החוזה, מתוך האפשרויות הבאות :

- א. חיבור NAS - אם נדרשת מערכת אחסון אחת ברשת ;
- ב. חיבור SAN - כאשר נדרשות מספר מערכות אחסון ברשת ;
- ג. חיבור תצורת RAID (שיטה שבה מאחדים מספר רכיבי זיכרון ליחידה לוגית אחת) לפי אחת מהאפשרויות הבאות :
1. תצורת RAID 0 : מערך של שני רכיבי זיכרון לפחות, שבהם כל המידע מחולק שווה בשווה בין הרכיבים ;
 2. תצורת RAID 1 : מערך של שני רכיבי זיכרון לפחות, שבהם כל חלק מהמידע נכתב לכל הרכיבים בו זמנית, כלומר, נוצר גיבוי על רכיבים נוספים ;
 3. תצורת RAID 5 : מערך של שלושה רכיבי זיכרון לפחות, שבהם המידע והזוגיות מפוזרים בין כל רכיבי הזיכרון ;
 4. תצורת RAID 10 : רכיבי הזיכרון מקובצים למערכי RAID 1 המנוהלים כרכיבי זיכרון במערך RAID 0, כלומר, המידע משוכפל בכל קבוצה בין רכיבי הזיכרון ומחולק לקטעים בין הקבוצות.

במחשבים ובשרתים יותקנו תוכנות הפעלה ויישום עדכניות, כאמור במסמכי החוזה.

תוכנות בקרה מפורטות לעיל בתת פרק 35.10.

כל התוכנות יסופקו עם רישיון מקורי.

35.14.05
"תוכנות
מדף"

- הקבלן יודא שתוכנות ההפעלה והיישום מתאימות לתוכנות הבקרה שאושרו על ידי המפקח.
- תפקידי "תוכנות המדף" יהיו מתוך האמור להלן:
- א. הפעלת מסכי HMI, דוחות, הדפסה וניתוח נתונים למחשבים ושרתים, כדוגמת Office ;
 - ב. הצגת שרטוטים, תכניות ותרשימים ;
 - ג. גלישה ברשת האינטרנט - במחשבים המיועדים לחיבור ב - Web ;
 - ד. דואר אלקטרוני ;
 - ה. ניהול אחזקה כחלק ממערכת בקרת המתקן, כאמור לעיל בתת פרק 35.13 (כאשר מערכת האחזקה איננה מערכת נפרדת ממערכת בקרת המתקן).



35.15 – רשת תקשורת לבקרת מתקן

35.15.00 כללי
עבור מערכת בקרת המתקן תוקם רשת תקשורת BMSN, במתכונת של רשת LAN המקשרת בין בקרים לבין שרתים, מחשבים ועמדות העבודה, כאמור במסמכי החוזה.

35.15.01 מרכיבים עיקריים של רשת הבקרה
א. שדרת (מרכז) הרשת (Back Bone);
ב. מתגים איזוריים ומתגי קצה;
ג. כבילה ברשת BMSN;
ד. חיבור ציוד קצה בתקשורת טורית;
ה. כבילה ברשת לחיבור ציוד קצה, כמפורט להלן בתת פרק 35.16;
ו. ניהול, ניטור ובקרה של הרשת.

35.15.02 שדרת (מרכז) רשת התקשורת Back Bone
שדרת (מרכז) הרשת – Back Bone, תקשר בין: שרתים, מחשבים, עמדות עבודה, אחסון מרכזי, חיבור לרשתות אחרות וחיבור למתגים איזוריים של מערכת בקרת המתקן.
המתגים במרכז הרשת (מתגי הליבה - Core) יאפשרו את האמור להלן, לפחות:
א. מיתוג מנוהל ברמה L3 וגם ברמה L2;
ב. חלוקה לקבוצות VLAN;
ג. חיבורים במרכז המערכת בקצב של 1 או 10 Gbps בכמות ובסוגים שתוגדר במסמכי המכרז;
ד. חיבורים אל מתגים איזוריים ומתגי קצה בקצב 10/100/1000 Mbps בכמות שתוגדר במסמכי החוזה;
ה. חיבור RS232;
ו. ספק כוח אחד;
ז. תמיכה ב-Port Mirroring, ARP, ACL;
ח. ניהול ובקרה בפרוטוקול SNMP;
ט. סנכרון זמן באמצעות NTP;
י. תוכנת הפעלה של יצרן המתג;
יא. עמידה בתנאי סביבה כפי שנדרש עבור הבקרים במערכת;
לצורך הגדלת השרידות ובמתקנים מיוחדים כאמור להלן בתת פרק 35.18, או אם נדרש במסמכי החוזה, המתגים יכללו גם את האמור להלן:
א. שני ספקי כוח וכרטיסי ניהול, המאפשרים למתג להמשיך לפעול במלוא יכולותיו בעת נפילת אחד המודולים;
ב. קישור בין מתגי הליבה בקישורים כפולים של 10GB לפחות, לרבות בין חדרים ומבנים שונים;
ג. החלפה חמה "Hot Swap": החלפה של רכיבים בזמן שהמערכת פועלת, ללא הפרעה לפעולות המערכת;
ד. תמיכה בפרוטוקול לניתוב ושרידות בהתאם לדרישות במסמכי החוזה כמו: Turbo, Turbo Ring.

35.15.03 מתגים איזוריים ומתגי קצה
מתגים איזוריים ומתגי קצה יותקנו בארונות תקשורת, בהתאם לפריסת המערכת במתקן.
המתגים האיזוריים יחוברו אל מתגי הליבה ואל ציוד הקצה.



- המתגים האיזוריים יאפשרו את האמור להלן, לפחות:
- מיתוג ברמה L2, אלא אם נאמר אחרת במסמכי החוזה;
 - חיבור בסיב אופטי אל מתגי הליבה בקצב של 100/1000 Mbps;
 - חיבורים (פורטים) אל בקרים וציוד קצה עם מחברים מסוג RJ45 בקצב של 10/100Mbps שהוגדרה במסמכי החוזה;
 - חיבור POE במבואות לתחנות הקצה, בכמות שנדרשה במסמכי החוזה;
 - תמיכה בפרוטוקולים לבקרה: BACnet, HTTPS, Modbus/TCP ובמידת הצורך פרוטוקולים נוספים שהוגדרו במסמכי החוזה;
 - ניהול ובקרה מרחוק של המתגים בפרוטוקול SNMP;
 - סנכרון זמן באמצעות NTP;
 - עבודה בתנאי סביבה כפי שנדרש עבור הבקרים הנמצאים באותו מקום.
- לצורך הגדלת השרידות, אם נדרש במסמכי החוזה, המתגים יכללו גם את האמור להלן:
- שני ספקי כוח המאפשרים למתג להמשיך לפעול במלוא יכולותיו בעת נפילת אחד הספקים;
 - קישור כפול אל מתגי הליבה בקצב של 10/1000 Mbps;
 - החלפה חמה "Hot Swap": החלפה של רכיבים בזמן שהמערכת פועלת, ללא הפרעה לפעולות המערכת;
 - תמיכה בפרוטוקול לניתוב ושרידות בהתאם לדרישות במסמכי החוזה כמו: Turbo, Turbo Ring.

במתגי התקשורת ברמות השונות של הרשת, תותקן מערכת הפעלה המאושרת על ידי יצרן המתג.

35.15.04
מערכת
ההפעלה של
מתגי
תקשורת

- תוכנה לניהול ובקרה (נו"ב) של הרשת תאפשר:
- הגדרה וניהול משתמשים והרשאות;
 - ניטור בקרה וניהול תקלות ברשת;
 - ניהול תצורה, חלוקה ל VLAN;
 - ניטור וניהול ביצועי הרשת.
- אם נדרש במסמכי החוזה, התוכנה תאפשר גם:
- תצוגה הכוללת מיפוי מרכיבי הרשת וסטטוס כל רכיב (אדום/ירוק);
 - תצוגה חד קווית של כל מרכיבי הרשת, לרבות מיקום פיזי ופרטי הרכיב;
 - הגדרה וניהול ממשקים לרשתות אחרות.

35.15.05
ניהול ובקרה
של הרשת

השרידות של רשת התקשורת תבוצע כאמור במסמכי החוזה ובהתאם לאמור להלן בתת פרק 35.18.

35.15.06
שרידות
רשת
התקשורת

35.15.07 סוגי תווך לתקשורת טורית

35.15.07.00 כללי
חיבור ציוד קצה לבקר יתבצע בהתאם לדרישות במסמכי החוזה על ידי חיבור ישיר בכבל פיזי (מגע יבש) או על ידי חיבור בתקשורת טורית תקנית בהתאם למגבלות ש לכל בחיבור ובאחד מהסוגים הבאים :

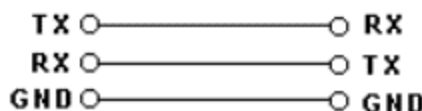
א. RS - Recommended Standards ;
ב. USB.

35.15.07.01 חיבור RS 232
חיבור מאפשר תקשורת טורית בין מקור אחד לבין מקלט אחד (נקודה לנקודה) בקצב מירבי של 230 Kb/s באורך כבל של עד 15 מטר.
אופן הפעולה Full Duplex עם הפרדה בכבילה לכל כיוון, או Half Duplex.
המחברים יהיו מסוג D, בעלי 9 מגעים (DB9).



החיבור ייעשה באמצעות 3 זוגות חוטים מפותלים (Twisted) ומוגנים (זוג פעיל, זוג מחובר לאדמה וזוג רזרבי). הגידים יהיו בחתך AWG 24 לפחות.

תצורת חיבור :

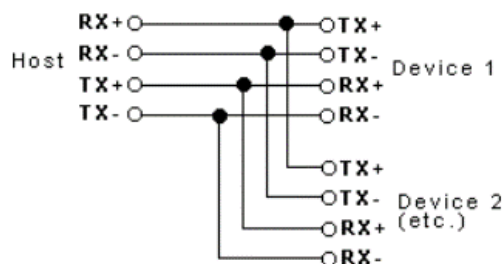


ניתן להשתמש במתאמים למחברי RS-232 / RJ-45.
לצורך העברת פרוטוקול RS-232 על גבי כבל 4W (Wire) בעל עכבה של 100Ω.

35.15.07.02 חיבור RS-422
קצב העברת נתונים עד 10 Mbit/s לכבל באורך של עד 12 מטר, וקצב של 0.1 Mbit/s לכבל באורך של 1500 מטר.

החיבור ייעשה באמצעות שני זוגות שזורים ומפותלים (Twisted): זוג אחד לצורך שידור והאחר לצורך קליטה (Full Duplex) והארקה. הגידים יהיו בחתך AWG 22 לפחות.

תצורת חיבור :

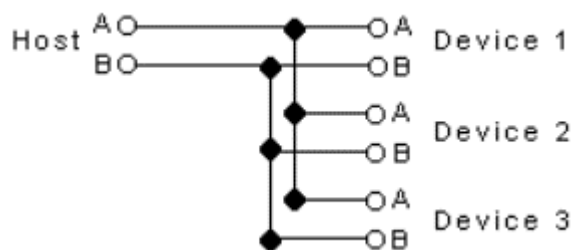


הכבל יהיה מסוכך באלומיניום וכל זוג שזור יהיה מסוכך בפני עצמו.
ציפוי ההגנה (Shield) של כל קטע כבל מסוג RS-422 יחובר להארקה בקצה אחד בלבד.
בקצה הכבל יש לחבר נגד סוף קו, בעל עכבה זהה לזו של העכבה האופיינית של הכבל (בדרך כלל 100Ω). הנגד יותקן בקצה המרוחק מהבקר.
יש להאריק את הבקר.
המחברים יהיו מסוג D, בעלי 9 מגעים (DB9).



חיבור RS-485 מאפשר חיבור של עד 32 מכשירים (Node) בקו אחד (BUS).
קצב העברת נתונים עד 35 Mbit/s לכבל באורך של עד 10 מטר, וקצב של 0.1 Mbit/s לכבל באורך של 1200 מטר.
החיבור ייעשה באמצעות עם זוג שזור ומפותל, שישמש לשידור ולקליטה (Half Duplex).
תצורת חיבור:

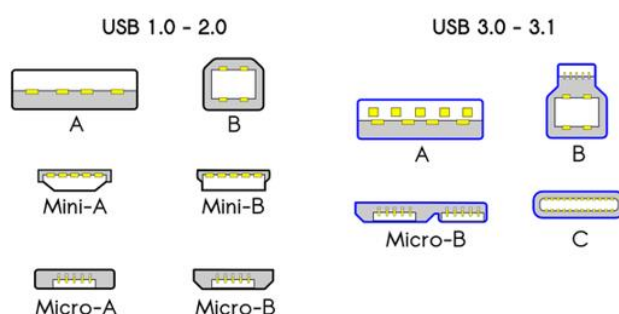
35.15.07.03
חיבור
RS-485



המחברים יהיו מסוג D, בעלי 9 מגעים (DB9).

חיבור USB מספק יציאה סטנדרטית מהירה ואמינה לחיבור מגוון רחב של התקנים. החיבור מאפשר לחבר עד 127 מכשירים בקו אחד.
כבל USB מכיל ארבעה גידים: שניים מהם משמשים לצורך העברת נתונים ושניים אחרים מספקים מתח חשמלי של 5VDC.
סוג וכמות החיבורים תבוצע כנדרש במסמכי החוזה מבין האפשרויות שלהלן:

35.15.07.03
חיבור
USB



- א. USB 2.0 : מאפשר העברת נתונים בקצב עד 480 Mbps עם כבל באורך עד 5 מטר;
- ב. USB 3.0 : מאפשר העברת נתונים בקצב עד 4,800 Mbps עם כבל באורך עד 3 מטר;
- ג. USB Type-C : מאפשר העברת נתונים כמו חיבור USB 3.0 אולם עם מחבר שונה.

מרכיבי מיחשוב ותקשורת בחדרי שרתים, חדרי תקשורת, ובכל איזור בו יידרשו לחיבור מרכיבי המערכת לרשת BMSN, יותקנו בארונות תקשורת. ייעוד הארון, מיקום התקנה והתכולה יהיו על פי הנדרש במסמכי החוזה. המידות של כל ארון יאפשרו התקנת כל מרכיבי המיחשוב והתקשורת שמיועדים להתקנה בארון בתוספת עתודה (רזרבה) של 30%.	35.15.08 ארונות תקשורת
אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה : א. הארונות יהיו עשויים מפוליאסטר : SMC – Fiberglass Reinforced Polyester , ב"תקן בזק" ; ב. הארונות יעמדו בדרגת הגנה לפחות IP55 ; ג. הארון יכלול מדפים, סולמות ואבזרים הנדרשים לחיבור וחיזוק הציוד שיוצק בארון ; ד. בדלת הארון תהיה ידית עם מנעול צילינדר דגם 920, אתו יסופקו 3 מפתחות, ומפתח מסטר לכלל הארונות באותו מתקן, הנעילה על פי תקן "בזק" ; ה. בדופן האחורית של הארון יותקן לוח עץ לבד בעובי 20 מ"מ ; ו. חיבור הארקה 25 מ"מ מפס הארקה בארון, לאלקטרודה או להארקה של המערכות במתקן ; ז. הארון יונח ויחזק למשטח בטון או לריצוף ויכלול בסיס (סוקל) וצנרת למעבר מ/אל הארון. גובה החלק התחתון של הארון יהיה כ 90 ס"מ ; ח. ארון המיועד לתלייה על קיר, יכלול תעלות וצנרת להעברת כל הכבילה מ/אל הארון ; ט. חיבור לחשמל "חיוני" 230V (אם קיים במתקן) כולל מאמ"ת 16A ו-6 שקעים. אם לא קיים במתקן חשמל "חיוני", ארון התקשורת יאפשר התקנה של מערכת לגיבוי אספקת חשמל, להבטחת המשך עבודה של 15 דקות לפחות בעת הפסקת חשמל ; י. צבע הארון אפור.	35.15.08.01 ארונות תקשורת
אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, כל המסדים : א. יהיו עשויים ממתכת אל חלד ; ב. יותקנו בתנאי פנים במקום מוגן ממים ותנאי סביבה חיצוניים ; ג. מיועד להתקנת ציוד אלקטרוני ברוחב 19" ; ד. עומק המסד יהיה 60, 80 או 120 ס"מ ; ו. כל מסד יכלול את כל הנדרש להתקנת הציוד המתוכנן לרבות ציוד מיחשוב, שרתים, פנלים, מעברי כבלים אל המסד ובתוך המסד, פסים התקנים לחיזוק הציוד ; ז. הדלת הקדמית של המסד תהייה מזכוכית מחוסמת או ממתכת תכלול מנעול מובנה ותסופק עם מפתח מסטר. לכל מסד יסופקו 3 מפתחות ; ח. הדלת האחורית תהייה ממתכת ותכלול מנעול מובנה כמו של הדלת הקדמית ; ט. דפנות המסד יהיו ממתכת וניתנות להסרה (פריקות) ; י. גג המסד יאפשר התקנת מאווררים ; יא. המסד יסופק עם כל הנדרש להארקה ויחובר להארקה של המערכות במבנה ; יב. המסד יאפשר הנחה על רצפה, התקנת גלגלים או חיזוק לקיר ; יג. חיבור לחשמל "חיוני" 230V (אם קיים במתקן) כולל מאמ"ת 16A ו-6 שקעים. אם לא קיים במתקן חשמל "חיוני", ארון התקשורת יאפשר התקנה של מערכת לגיבוי אספקת חשמל, להבטחת המשך עבודה של 15 דקות לפחות בעת הפסקת חשמל ; יד. צבע הארון אפור.	35.15.08.02 מסדי תקשורת



35.16 – כבלים, מובלים ותשתיות

התקנת מובלים תתבצע לפי פרק 18 – תשתיות תקשורת, ולפי ת"י 11801 על חלקיו. המובלים והכבילה יבוצעו כאמור במסמכי החוזה ועל פי ההנחיות הבאות:	35.16.00 כללי
א. כבלים וציוד של מערכת בקרת מתקן יונחו בתשתיות כבילה (סולמות ותעלות) יחד עם כבלי תקשורת של מערכות אחרות במתקן, אולם בהפרדה פיזית ממערכות אחרות; ב. אם לא נאמר אחרת, צבע הכבילה יהיה כתום. הסימון והשילוט יהיו נפרדים מכבילה של מערכות אחרות; ג. כבילה בתוך מבנים תהיה עם מעטה נטול הלוגנים ומעכב בעירה HFFR (Halogen Free Flame Retardant); ד. הכבילה תסתיים עם מחברים תואמים, מחוברים אל פנלים, המותקנים בארון תקשורת; ה. הכבלים יותקנו במרחק של 20 ס"מ לפחות מקווי חשמל בעלי זרם של עד 1000A; ו. הכבלים יותקנו במרחק של לפחות מטר אחד מקווי הזנה ראשיים בעלי זרם של מעל 1000A; ז. אם לא ניתן להתקין את הכבלים במרחקים כאמור לעיל, יש להתקין את כבלי הבקרה בתוך צינור או תעלה מתכתית עם הארקה, כאמור במסמכי החוזה; ח. תשתיות הכבילה והכבילה יכללו עתודה (רזרבה) לתוספת עתידית של 30% לפחות (תירות "תעוגל" כלפי מעלה); ט. כבילה מחוץ למבנים תותקן בתוך מובלים תת קרקעיים עם או ללא מעטה חיצוני מוגן ומשוריין בהתאם לדרישות במסמכי החוזה.	
ציוד קצה יחובר ברשת BMSN אל מתג תקשורת קרוב בכבל נחושת. הכבל יהיה Screen Shielded Twisted Pair מסוג CAT7A לפחות ואורכו לא יעלה על 90 מטר. הכבל יכלול 4 זוגות שזורים (8 גידים) ויעמוד בדרישות תקן ISO/IEC 11801. בנוסף לאמור לעיל הכבל יעמוד בדרישות הבאות: א. המוליכים יהיו: בתוך המבנה לפחות AWG23. מחוץ למבנה לפחות AWG22; ב. לכל זוג גידים יהיה סיכוך נפרד ובנוסף סיכוך חיצוני לכל שמונת הגידים; ג. בכל קצה כבל יחובר מחבר מסוג RJ45 בעל שמונה פינים מנחושת המסודרים בשורה; ד. לוחות ניתוב ושקעי קצה יהיו מסוככים (Fully Shielded) מסוג CAT-6A; ה. כבלי גישור (מגשרים) יהיו מסוככים יהיו לפחות AWG26 ומסוג CAT-6A.	35.16.01 כבלי נחושת לרשת Ethernet

35.16.02 סיבים אופטיים

סיבים אופטיים יהיו כאמור במסמכי החוזה. כבל סיבים אופטיים יכלול תתי קבוצות של 6 סיבים אופטיים. לכל תת קבוצה יהיה מעטה נפרד. המספר הכולל של הסיבים האופטיים בכבל יהיה כנדרש במסמכי החוזה ויותאם למקום וייעוד ההתקנה כאמור בסעיפים הבאים.	35.16.02.00 כללי
---	---

35.16.02.01 סיבים אופטיים לחיבור בין מרכיבי מרכז רשת התקשורת הנמצאים באותו מתקן עד למרחק של 300 מטר יהיו כלהלן: א. כבל להתקנה פנימית Indoor מסוג Multimode (M.M) - הכבל יעמוד לפחות בדרישות OM3 לפי תקן ISO/IEC 11801 ; ב. חומר ומבנה ההגנה הראשונית יהיה Dual Layer Urethane Acrylate Coating: (Primary Coating) ; ג. מחברים אופטיים עבור סיב M.M יהיו מסוג LC או SC. המחבר יהיה בעל ליטוש UPC.	35.16.02.01 סיבים אופטיים במרכזי מיחשוב
35.16.02.02 סיבים אופטיים לחיבור בין מרכזי רשת תקשורת מרוחקים או בין מבנים שונים, ובין מרכז הרשת הראשי והמשני אל מתגים איזוריים, יעמדו בדרישות מסמכי החוזה. אם לא נאמר אחרת, הסיבים יעמדו בדרישות הבאות: א. כבל להתקנה חיצונית (Outdoor) בין מבנים, או פנימי (Indoor) בתוך מתקן. סיבים אופטיים מסוג S.M (Single Mode) בקוטר סיב של 9 מיקרון, כל קבוצה של 6 סיבים תהיה מופרדת בתוך צינורית במבנה Multi Loose Tube. הכבל יכיל גיל בתוך הצינורית, ובין הצינוריות גיל או חומר סופח לחות ; ב. כבל הסיבים האופטיים יעמוד בתקן ISO/IEC 11801 ; ג. קצב העברת נתונים עד 1Gbit/s לפחות ; ד. ניחות מירבי 0.4 dB/km ; ה. אורך גל : 1310 ± 10 nm (Zero Dispersion Wavelength) ; ו. חומר הסיב : Silica/Silica ; ז. קוטר ההגנה הראשונית עבור סיב לא צבוע $245 + 10 \mu m$.	35.16.02.02 סיבים אופטיים בין מבנים
35.16.02.03 היתוך סיבים (Fusion Splicing) ישמש להארכה או תיקון בסיב כאמור להלן : א. עבודת ההיתוך תבוצע אך ורק באמצעות היתוך חום ; ב. שינוי בניחות לאחר ההיתוך יהיה קטן מ - 0.1 dB ; ג. כל סיב, לאחר ביצוע ההיתוך יעוגן במגן היתוך שרוול מתכווץ פלסטי ייעודי, אשר ינעל את הסיב בהתאם לקוטרו ; ד. בהתקנה פנימית יבוצע היתוך בתוך התקן חיבור ייעודי ; ה. בהתקנה חיצונית יבוצע היתוך בתוך התקן חיבור ייעודי בעל דרגת הגנה IP68.	35.16.02.03 היתוך סיבים
35.16.02.04 מחברים ומתאמים אופטיים יהיו מסוג LC או SC, כאמור במסמכי החוזה. כל מחברי הסיבים מסוג S.M יהיו בעלי איכות ליטוש Ultra Physical Contact (UPC) .	35.16.02.04 מחברים ומתאמים לסיבים אופטיים
35.16.03 כבלי נחושת לחיבורי I/O, יהיו כאמור במסמכי החוזה. אם לא נאמר אחרת, הכבלים יהיו כאמור להלן : א. כבל נחושת לבקרה, יכלול 4 גידים לפחות. כל גיד יהיה בצבע שונה ובחתך מזערי של 0.5/ AWG20 מ"מ" ; ב. אורך כבל, מהחיישנים וציוד קצה עד לבקר – לא יעלה על 50 מטר ; ג. החיבור של החיוויים מציוד שנמצא מחוץ לארון בו נמצא הבקר יהיה אל פס מהדקים, וממנו לכניסות של הבקר ; ד. חיבור של חיוויים מציוד הנמצא בתוך ארון החשמל, ניתן יהיה לחבר ישירות לכניסות הבקר, אלא אם נאמר אחרת במסמכי החוזה ;	35.16.03 כבלי נחושת חיבור I/O

ה. המחברים לבקר יהיו נתיקים, בשיטת שקע/תקע, כך שבעת החלפת בקר לא יידרשו הלחמות או חיבורי ברגים;

ו. במקומות "רועשים" מבחינת הפרעות אלקטרו מגנטיות, אם נדרש במסמכי החוזה, יש להתקין כבל עם סיכוך חיצוני Polyester - Aluminum מאורק בצד הבקר.

35.16.04 ארונות בקרה

מרכיבי מערכת בקרת המתקן בכל איזור יותקנו בתוך תא נפרד בלוח חשמל, או בארון בקרה נפרד ייעודי, כאמור במסמכי החוזה.

מידות הארון יאפשרו התקנת כל מרכיבי מערכת בקרת המתקן, לרבות מערכת אספקת החשמל למרכיבי הבקרה. מידות הארון יכללו עתודה (רזרבה) של 30%.

ארון הבקרה יהיה עשוי ממתכת או מפברגלס קשיח, כאמור במסמכי החוזה.

הארון יעוגן היטב לבסיסו.

ארון/תא הבקרה יכלול דלת בעלת מנגנון נעילה מובנה. ניתן יהיה לנעול את הדלת עם מפתח מסטר. הארון/תא הבקרה המותקן בהתקנה פנימית, יכלול חלון מזכוכית שקופה שיאפשר לראות את החיוויים של הציוד המותקן בארון/תא הבקרה.

ארון הבקרה יחובר להזנת חשמל "חיוני", אם קיים במתקן. אם לא קיים במתקן חשמל "חיוני", ארון הבקרה יאפשר התקנה של מערכת לגיבוי אספקת חשמל, להבטחת המשך עבודה של 15 דקות לפחות בעת הפסקת חשמל.

בכל ארון בקרה יהיה חיישן שיעביר התראה ותצוגה במסכי HMI על פתיחת הדלת.

אם נדרש במסמכי החוזה, יותקן מד טמפרטורה, כאמור לעיל בסעיף 35.03.04.09, בתוך ארון הבקרה.

35.16.05 מובלים לכבילה

מובלים לכבילה בתוך ומחוץ למבנים תועבר בתשתיות כנדרש בפרק 18 - תשתיות תקשורת. המובלים יבוצעו בהתאם להנחיות הבטיחות והסיווג הביטחוני של המערכת, כאמור במסמכי החוזה וכאמור להלן:

א. הכבילה תותקן מחוץ למבנים בצנרת תת קרקעית. בתוך המבנים הכבילה תותקן בתעלות, סולמות או צנרת;

ב. במובלים ראשיים במתקן, המרווח המזערי בין מובל של מערכת בקרת מתקן לבין מובל חשמל יהיה 20 ס"מ לפחות.

35.16.06 הגנה על ציוד חשמלי ואלקטרוני

ציוד חשמלי ואלקטרוני המיועד לבקרת מערכות המתקן יוגן כאמור במסמכי החוזה, לרבות:

א. אטימות לפי דרגת הגנה IPXX;

ב. הגנה נגד הולם ופגיעה חיצונית IKXX;

ג. תאימות אלקטרו מגנטית לפי ת"י 961 חלק 8.2;

ד. התקני הגנה מפני נחשולי מתח וזרם המחוברים למערכות הספקת חשמל במתח נמוך לפי ת"י 61643 חלק 11.



35.17 – אבטחת מידע/סייבר

הסיווג ודרישות אבטחת מידע/סייבר של מערכת בקרת המתקן, לרבות מיקום ושיטת התקנת תוכנה בבקרים, הקשחה והוספת אמצעי הגנה, יהיו כאמור במסמכי החוזה. כאשר חלק מהמתקן הינו בעל סיווג שונה מחלקים אחרים, לכל סיווג תהיה מערכת בקרת מתקן נפרדת. מערכת אבטחת המידע/סייבר תגן על כל חלקי המערכת, לרבות: שרתים, מחשבים, עמדות עבודה, רשת ובקרים.	35.17.00 כללי
ההגנה על המערכות והמידע תתבצע ברמה הפיזית כאמור במסמכי החוזה וכמפורט להלן: א. הפרדה פיזית והגנה על חלקי המערכת והכבילה; ב. בקרת כניסה ומניעת גישה לכל רכיב במערכת, אלא לבעלי הרשאה בלבד; ג. מידור משתמשים וניהול הרשאות לכל ציוד במערכת, לרבות: לבקרים, לניהול הרשת, למתגים, למחשבים, עמדות עבודה ושרתים; ד. הבקרים יתמכו בפונקציות הבאות: 1. הרשאת גישה רק לכתובות IP/MAC שהוגדרו מראש בבקר (IP Address Filter (Whitelisting) Locking); 2. הרשאת עבודה רק בפרוטוקולי תקשורת ובקרה שהוגדרו מראש (Communication Protocols Locking); 3. הרשאת ניתוב תקשורת על פי הגדרה מראש (IP Address Routing); בבקר יהיה זיכרון פנוי בנפח של 2Mb לפחות, כדי לתמוך בתוכנה לאבטחת מידע. נפח זיכרון זה, יהיה בנוסף לזיכרון הנדרש לצורך תמיכה מלאה בתוכנת הבקרה ולנתונים האמורים להצטבר בו.	35.17.01 אבטחת מידע במישור הפיזי
תוכנות לאבטחת המידע שיותקנו יהיו עדכניות, כאמור במסמכי החוזה. חידוש רישיונות ותכיפות עדכון המערכת והתוכנות יבוצע בתקופת הבדק והאחזקה, כמפורט במסמכי החוזה.	35.17.02 עדכניות ותכיפות עדכון תוכנות לאבטחת המידע
חומת האש (Fire Wall) במערכת תהיה בעלת התכונות הבאות: א. ניטור והגבלת גישה של תוכנות או אנשים דרך הרשת באמצעות "חוקים" באמצעות ביצוע בדיקה וסינון, על פי המשתנים הבאים: 1. כתובת מקור; 2. כתובת יעד; 3. Port; 4. פרוטוקול תקשורת. ב. תמיכה בפרוטוקולים שהוגדרו במערכת; ג. תמיכה בחלוקה לקבוצות - VLAN; ד. תאפשר קישור למערכת ניהול אירועים לדיווח על אירועי אבטחת מידע.	35.17.03 חומת אש Fire Wall

תוכנת אנטי וירוס (Anti-Virus) תותקן כאמור במסמכי החוזה וכמפורט להלן: א. התוכנה שתותקן תהיה במהדורתה העדכנית ביותר; ב. התוכנה תפעל בשרתים, במחשבים וברשתות התקשורת;	35.17.04 אנטי וירוס Anti-Virus
מערכת NAC תותקן כאמור במסמכי החוזה וכמפורט להלן: א. תנהל הרשאות, ניטור, זיהוי וחסימה מיידיית של ציוד והתקנים בלתי מורשים; ב. תאפשר חיבור למערכת של ציוד מיחשוב ובקרה על פי כללים שהוגדרו בלבד; ג. תתמוך בפרוטוקולים שהוגדרו במערכת; ד. תתמוך בחלוקה לתת קבוצות ברשת VLAN; ה. תאפשר קישור למערכת ניהול אירועים לדיווח על אירועי אבטחת מידע; ו. זיהוי ציוד שמתחבר למערכת יתבצע באמצעות כתובת MAC ועל פי אפשרויות זיהוי נוספות, אם נדרשו במסמכי החוזה.	35.17.05 בקרת חיבור ציוד מורשה NAC
מערכת לפיקוח על תעבורת הרשת (IDS) תותקן בהתאם לדרישות מסמכי החוזה כיחידה נפרדת או כחלק ממערכת חומת אש ותאפשר: א. ניטור של תעבורת הרשת במטרה לאתר ולחסום על פעילות זדונית; ב. ביצוע ניתוח מעמיק של התעבורה (Deep Packet Inspection), במטרה לזהות התנהגות חשודה על פי מזהים ספציפיים; ג. תמיכה בפרוטוקולים שהוגדרו במערכת; ד. תמיכה בחלוקה לקבוצות - VLAN; ה. חיבור לצורך דיווח אירועי אבטחת מידע למערכת ניהול אירועים.	35.17.06 בדיקת תעבורת רשת (IDS)
מערכת ניהול אירועי אבטחת המידע (SIEM) תותקן כאמור במסמכי החוזה. המערכת תותקן בעמדת ניהול הרשת או במחשב נפרד ותאפשר: א. איתור הצגה והתראה של אירועי אבטחת מידע במערכת על פי חוקים מוגדרים מראש; ב. תיעודף באמצעות מנגנון המשקלל מספר פרמטרים, לרבות רמת חומרת האירוע ורמת הנזק האפשרי למערכת בקרת המתקן; ג. תיעוד האירועים לצורך תחקור והפקת דוחות; ד. הפעלת מסכי משתמש (HMI) כאמור לעיל בסעיף 35.12.01 שיכללו התאמה לאבטחת מידע.	35.17.07 ניהול אירועי אבטחת מידע SIEM
העברת נתונים בין רשתות בסיווג שונה, תבוצע באמצעות ממשק המאפשר להעביר נתונים לכיוון אחד בלבד, ללא יכולת השפעה או הפרעה על הצד ששולח את הנתונים. אם נדרש במסמכי החוזה להעביר נתונים לשני הכיוונים, יש להתקין שני ממשקים חד כיווניים, אחד לכל כיוון.	35.17.08 ממשק חד כיווני
הקשחת מחשבים וציוד קצה תהיה כאמור במסמכי החוזה, וכמפורט להלן: א. נעילה/ביטול פיזיים או לוגיים של כניסות שאינן בשימוש; ב. מניעת אפשרות חיבור התקני זיכרון ניידים; ג. מניעת אפשרות התקנת תוכנות שלא הוגדרו מראש; ד. חסימת ונעילת מבואות תקשורת, לרבות תקשורת אלחוטית, שאינן בשימוש.	35.17.09 הקשחת מחשבים וציוד קצה

- 35.17.10 הזדהות משתמשים**
גישת לטיפול במחשבים, שרתים, רכיבי רשת ובקרים תתבצע באמצעות הרשאות, כאמור במסמכי החוזה.
אם נדרש במסמכי החוזה, יש להוסיף אמצעי הזדהות למשתמש, באמצעות כרטיס מגנטי/חכם או קורא ביומטרי (כגון: טביעת אצבע, רשתית העין).
- 35.17.11 הצפנת רשת התקשורת**
הצפנה ברשת התקשורת תבוצע כאמור במסמכי החוזה.
ההצפנה תבוצע באמצעות שיטות מוכרות ונפוצות, כדוגמת SSL, IPSEC.
- 35.17.12 איחוד עמדות עבודה של רשתות בעלות סיווג שונה**
במתקן בעל מספר מערכות בקרת מתקן בעלות סיווג שונה, ניתן יהיה בהתאם לדרישות מסמכי החוזה או לאחר קבלת אישור המפקח, לאחד:
א. עמדות צפייה של רשתות שונות;
ב. עמדות משתמש של רשתות שונות.
האיחוד יבוצע על ידי שימוש במתג KVM לחיבור מספר מחשבים או שרתים לעבודה של המפעיל עם מקלדת, עכבר ובמסך אחד.
בכל מקרה, לא יאוחדו עמדות מנהל עם עמדות לניהול הרשת.
- 35.17.13 עמדת "הלבנה" או "השחרה"**
עמדות הלבנה או השחרה יותקנו בכמות ובמיקום כאמור במסמכי החוזה. העמדה תכלול מחשב, מסך ותוכנות לאבטחת מידע וסייבר.
תוכנות לאבטחת מידע וסייבר שיותקנו בעמדה יהיו כאמור לעיל בתת פרק זה ויוגדרו לכל עמדת הלבנה בהתאם לרשת ולסיווגה.



35.18 – בקרת מערכות במתקנים מיוחדים

מערכת בקרת המתקן במתקנים מיוחדים המחייבים שרידות ויתירות תבוצע כאמור במסמכי החוזה. המערכת תיתן מענה לדרישות הרציפות התפעולית בהתאם לתצורה של המערכות המבוקרות במתקן.	35.18.00 כללי
במתקן ברמת TIER1 ו-TIER2 תהיה מערכת בקרת מתקן אחת. במתקן ברמה TIER3 ו-TIER4 בו מערכות המבנה, כגון: חשמל, ומיזוג אוויר הינן כפולות (A ו-B), תוקם מערכת בקרת מתקן נפרדת ורשת תקשורת נפרדת ל-A ול-B. אם נדרש במסמכי החוזה, תוקם מערכת "ש"ב על" המאחדת את הנתונים מהמערכות הנפרדות ומציגה מסכי HMI כשהנתונים מאוחדים. העברת נתונים בין המערכות או רשתות, תבוצע באמצעות ממשק חד כיווני כאמור לעיל בסעיף 35.17.08, או באמצעות חיבור מגעים יבשים.	35.18.01 מתקן בעל מספר מערכות בקרה
אם לא נאמר אחרת, במתקנים ברמת TIER4 תבוצע שרידות לכל בקר כלהלן: א. כל בקר יכלול שני ספקי כוח המזינים את המעבד הראשי; ב. כל בקר יכלול שני חיבורים לרשת התקשורת. BMSN. הבקר נדרש לתמוך בחיבור מקומי של מחשב נייד, לצורך טעינת תוכנה, הגדרות והרשאות.	35.18.02 שרידות הבקרים
אם לא נאמר אחרת, במתקנים ברמה של TIER3 ו-TIER4 נדרש להקים את המערכת באופן שיאפשר בדיקה של החיבור בין הבקרים לבין יחידות הקצה. בדיקה של החיבור בין הבקרים ליחידות הקצה, תהיה לפי אחת משתי האפשרויות האמורות להלן, כאמור במסמכי החוזה: א. בדיקת תקינות ורציפות של העברת חיוויים מהבקר למערכת המבוקרת (ולחיפך), תבוצע באמצעות חיבור חיווי מקבילי נוסף, מחיישן נפרד או מחיישן בעל I/O כפול, לפי תקן IEC 61508 (SIL); ב. איתור דיווחים שגויים אל הבקר, לפי אחת מהאפשרויות האמורות להלן, כאמור במסמכי החוזה: 1. על ידי הגדרות סף בבקר ודיווח על חריגה מהן; 2. על ידי העברת דיווח מקביל לשני בקרים שונים, והשוואה של נתוני הדיווח בתוכנת הבקרה.	35.18.03 שרידות של החיבור בין הבקרים לבין יחידות קצה
מערכת לאיתור והתראה של שינויים וחריגים בהתנהגות התפעולית של המערכות במתקן, תותקן אם נדרש במסמכי החוזה. המערכת תותקן בשרת נפרד ותפעל ברשת בקרת מערכות המתקן. תכונות עיקריות: א. המערכת לא תשפיע ולא תושפע ממערכת בקרת מערכות המתקן; ב. הגדרת "מצב עבודה תקין" של המערכת תתבצע באופן אוטומטי על ידי המערכת באמצעות תהליך למידה שיימשך עד 30 יום. לאחר מכן תמשיך המערכת ב"לימוד רציף" של התנהגות המערכת; ג. ניתן יהיה לשנות או להגדיר פרמטרים, גבולות סף ומצבי עבודה שהוגדרו כתקינים; ד. המערכת תאפשר להגדיר את מרווח הזמן לביצוע בדיקות תקינות. אם לא נאמר אחרת, מרווח הזמן יהיה כל 30 שניות.	35.18.04 מערכת לאיתור חריגות תפעוליות



35.19 – בדיקות וקבלת מערכת בקרת מתקן

- 35.19.00 כללי**
- בסיום התקנת המערכת, יש לבצע בדיקות קבלה על ידי הקבלן, לאישור המפקח. הבדיקות יבוצעו ויאושרו בהתאם לתכנית בדיקות קבלה ATP (Acceptance Testing Procedure) מאושרת וכאמור בסעיפים הבאים.
- 35.19.01 תכנית בדיקות הקבלה ATP**
- הקבלן יכין מסמך הכולל את המערכות שאושרו בשלב ה-CDR לצורך ביצוע בדיקות טכניות ופונקציונליות של המערכת – ATP לקראת הקבלה. במסמך יכללו הנושאים הבאים ובדיקות נוספות, כאמור במסמכי החוזה והוא יוגש לאישור המפקח:
- מרכיבי התשתית, לרבות: ארונות, מהדקים, כבילה ושילוט;
 - מרכיבי התקשורת, ומרכיבי אבטחת מידע;
 - חיבורים להזנת חשמל, לרבות לגיבויים של המערכת ועבודה במצב הפסקת חשמל;
 - פירוט בדיקות שייעשו לכל חיווי I/O בנפרד מקצה לקצה: מהיחידה המבוקרת ועד לתצוגה במסכי HMI;
 - בדיקת תגובות של מערכות אחרות, כתוצאה מקבלת חיוויים של מערכת בקרת המתקן תיעשה בסימולציה. לדוגמה: חיווי של הפסקת חשמל מהרשת, יגרום להפעלת גנרטור. הבדיקה תיעשה במוצא הבקר שנותן פקודה להפעלת הגנרטור;
 - בדיקה שדרישות הסף הוגדרו כנדרש במסמכי החוזה בתוכנת הבקרה ובבקרים הרלוונטיים;
 - בדיקת יכולת עבודה עצמאית של כל בקר במצב ניתוק הבקר מרשת התקשורת;
 - בדיקת מסכי HMI, כגון: תצוגה, קבלת חיוויים, פקודות הפעלה, תיזמון, לוג התראות וכד';
 - בדיקת כל סוגי עמדות העבודה, כגון: הגדרת הרשאות, פעולות בקרה ידניות, דוחות, הדפסה, וניטור;
 - בדיקת ממשקים עם מערכות אחרות, כנדרש במסמכי החוזה, לרבות מערכות ביטחון, גילוי וכיבוי אש ומערכות מידע;
 - בדיקת המשך העבודה של המערכת במצב של ניתוק תקשורת לבקרים, תקלה במחשב או בתוכנת הבקרה;
 - בדיקת המערכת במצבי סף ובתרחישים שונים, כמוגדר במסמכי החוזה.
- 35.19.02 ביצוע בדיקות על ידי הקבלן**
- הקבלן יבצע את הבדיקות לפי תכנית בדיקות הקבלה שאושרה, כאמור לעיל בסעיף 35.19.01. הקבלן יספק את כל ציוד הבדיקה הנדרש לבדיקות המערכת. המפקח רשאי לבצע בעצמו בדיקות מדגמיות באמצעות ציוד בדיקה שיסופק על ידי הקבלן. בסיום בדיקות הקבלה יעביר הקבלן למפקח דוחות ביצוע של הבדיקות לרבות: תאריך, שמות הבוודקים, תוצאות שהתקבלו לכל בדיקה בנפרד, ואישור אחראי בקרת האיכות של הקבלן לגבי השלמת הבדיקות ותקינות המערכת.

35.19.03
ספר מתקן
ותכניות עדות
(As Made)

- בנוסף לאמור בפרק 00 – מוקדמות, הקבלן ימסור למפקח: ספר מתקן, תכניות עדות (As Made) ותוכנות, כאמור להלן:
- תרשים מלבנים (Block Diagram) ועץ מוצר של כל מרכיבי המערכת;
 - פירוט סוגי הציוד במערכת הבקרה והתקשורת, לרבות: תפקיד, מיקום, יצרן, דגם, גירסת תוכנה, וכתובת IP;
 - תיאור יכולות ותפקוד המערכת, מצבי העבודה שנדרשים ממערכת הבקרה עמדות העבודה ומסכי HMI;
 - עותק (במדיה דיגיטלית) של כל התוכנות הייעודיות (תוכנות שאינן "מוצר מדף", אלא פותחו לצורך המתקן הייעודי) שהותקנו במערכת וקושחה של הבקרים;
 - תכניות עדות (As Made) של המערכת במתקן, לרבות: תשתיות תקשורת, כבילה וארונות ייעודיים;
 - תכניות התקנת מרכיבי המערכת בלוחות חשמל;
 - טבלאות I/O לכל בקר, בציון סוג ומיקום החיבור בבקר;
 - תפ"מ (תיאור פעולת מערכת – אם נדרשה במסמכי החוזה) לכל בקר;
 - תפ"מ לנושאי השלת עומסים וחיסכון באנרגיה, אם נדרשו במסמכי החוזה;
 - תיאור ופירוט הממשקים למערכות אחרות;
 - צילום מסכי HMI;
 - הוראות בטיחות;
 - הוראות לאחזקה שוטפת, בדיקות וטיפול מונע תקופתי;
 - רשימת חלקי חילוף מומלצת לביצוע אחזקה במתקן, לרבות כמויות דרושות למלאי;
 - אישורים ורישיונות שנדרשו להקמת המערכת, לרבות רישיונות לתוכנה ולמרכיבי המערכת;
 - הפקת סרטוני הדרכה לתפעול ולתחזוקת המערכת, אם נדרשה במסמכי החוזה.
- ספר המתקן יהיה בעברית, מודפס וכרוך כמסמך שלם. מפרטי ציוד יכולים להיות גם באנגלית.
- לקראת בדיקות הקבלה (ATP) הקבלן ימסור למפקח טיוטה של ספר המתקן. בשונה מהאמור בפרק 00 – מוקדמות, ספר המתקן יימסר בשלב זה ב-2 עותקים בלבד.
- לאחר גמר התיקונים, אישור המערכות והרצת המערכת, יימסרו 3 עותקים מושלמים ועותק במדיה דיגיטלית.

35.19.04
הדרכה
למפעילים
ואנשי אחזקה

- לאחר השלמת בדיקות הקבלה על ידי הקבלן, תבוצע הדרכה למפעילים ולאנשי אחזקה.
- לשם כך, יכין הקבלן חומר הדרכה מתאים, כאמור במסמכי החוזה.
- מיקום, משך ההדרכה, מספר המשתתפים ומספר מחזורי ההדרכה יהיו כאמור במסמכי החוזה.

35.19.05
בדיקות
לקראת קבלה
על ידי
המפקח

- לאחר השלמת התיקונים על ידי הקבלן, יבוצעו בדיקות קבלה ואישור המערכת על ידי המפקח.
- המפקח יחליט אילו בדיקות לבצע, מתוך מסמך ATP.
- הקבלן יספק את כל ציוד הבדיקה הנדרש ויסייע לביצוע בדיקות אלו.

הרצת המערכת תהיה כאמור במסמכי החוזה. בתקופה זו יסייע הקבלן למפעילים של המערכת ככל הנדרש להפעלה מיטבית של המערכת. בתקופה זו יבצע הקבלן מעקב ורישום של ביצועי המערכת ובמידת הצורך יתקן תקלות וליקויים שיתגלו. אם לא נאמר אחרת, משך תקופת ההרצה יהיה 3 חודשים.	35.19.06 הרצת המערכת
בתום תקופת ההרצה ולאחר שהקבלן תיקן את הליקויים שנמצאו בתקופת ההרצה, המפקח יאשר לקבלן בכתב את קבלת המערכת והתחלת תקופת הבדק.	35.19.07 קבלת המערכת
הקבלן יקצה כוח אדם מיומן לסיוע למזמין בהטמעת המערכת למפעילים ולאנשי אחזקה. התקופה ומספר המטמיעים יהיו כאמור במסמכי החוזה.	35.19.08 הטמעת המערכת



35.20 – אחזקה ושירות למערכת בקרת מתקן – בתקופת הבדק

35.20.00 כללי	תקופת הבדק תתחיל עם קבלת המערכת על ידי המפקח. משך תקופת הבדק, יהיה כאמור במסמכי החוזה. אם לא נאמר אחרת, משך תקופת הבדק יהיה שלוש שנים. במשך תקופת הבדק יהיה הקבלן אחראי לפעולה התקינה של המערכת וביצוע את הפעולות כמפורט בתת פרק זה. הקבלן אחראי לתקינות כל מוצר שסופק ולעמידתו ברמת הביצועים הנדרשת ותיקון כל תקלה שנגרמה עקב פגם בחומרים, בייצור, או במימוש המערכת. במקרה שהקבלן תיקן או החליף חלק לקוי או פגום, יחול מנין תקופת הבדק על החלק המוחלף או המתוקן עד סוף תקופת הבדק, אך לא פחות משנה מיום השלמת ביצוע התיקון או ההחלפה. הקבלן ימסור למפקח פרטי התקשרות לצורך דווח על תקלות וקבלת הסיוע.
35.20.01 עובדי הקבלן	עובדי הקבלן המתחזקים את המערכות יהיו מורשים באישור בר-תוקף לביצוע האחזקה לצידוד שהותקן. אישור זה לעובדים, יינתן לאחר שעברו הדרכה והוסמכו על ידי יצרן הציוד או נציגו המוסמך. החלפת העובדים תהיה באישור המפקח בלבד ולאחר שהוצגו אישורים מתאימים לעובדים המחליפים.
35.20.02 תכולת עבודות האחזקה והשירות	הקבלן מחויב לתקן או להחליף, כל ציוד או חלפים (לרבות חומרה ותוכנה) אשר נמצאה בהם תקלה תוך שימוש, או באחסנה. א. תיקון כל תקלה ייעשה על סמך קריאת המפקח, או מי שהוסמך על ידו או בעת ביצוע בדיקות תקופתיות על ידי עובדי הקבלן ; ב. כל פעולות הקבלן לצורך בדיקת או שירות, יירשמו, על ידי הקבלן, בספר שינוהל על ידו לצורך כך, אשר יישמר אצל מפעיל המתקן ; ג. תקלה אופיינית : 1. תקלה שהופיעה ביותר משתי פעמים במודול מסויים או ביותר משלושה מודולים מסוגים שונים, לפחות פעם אחת בכל אחד מהם, תוגדר כתקלה אופיינית ; 2. עם איתור תקלה אופיינית ינקוט הספק, בנוסף לתיקון התקלה, גם בדיקה הנדסית לאיתור מקור התקלה, סיבותיה והגדרת הפעילויות למניעתה ; 3. על הקבלן לבצע מעקב אחרי הטיפול הטכני בפרטי הציוד אשר בהם (או במרכיביהם) אותרה תקלה אופיינית לאורך כל תקופת הבדק. ד. תוקן חלק פגום או לקוי שלוש פעמים על ידי הקבלן והתקלקל שוב, יהיה הקבלן חייב להחליפו בחלק חדש ולא יהיה רשאי לתקנו עוד ; ה. במקרה שתתגלה תקלת תוכנה, תתוקן התקלה וגרסת התוכנה המעודכנת תותקן בכל מרכיבי המערכת הרלוונטיים לרבות בחלפים הנמצאים במלאי.
35.20.03 אחזקה מונעת בתקופת הבדק	אם לא נאמר אחרת, אחזקה מונעת בתקופת הבדק תבוצע אחת לשנה לכל מרכיבי המערכת, לרבות לרשת התקשורת. אחזקה מונעת תכלול גם : א. בדיקת תקינות כוללת ; ב. בדיקת היסטוריית תקלות במערכת לאיתור ותיקון כל הנדרש למניעת תקלות חזרות ; ג. החלפת רכיבים פגומים ורכיבים מתכלים – אם נדרש במסמכי החוזה ;



- ד. כיוול, כיוון ובדיקת הגדרות סף שהוגדרו במערכת ;
- ה. ניקוי בסיסי הנתונים מקבצים שאינם נדרשים ;
- ו. תיקון כבלי חשמל, תקשורת בקרה וכד'. כבלים מסוככים יוחלפו ללא תיקון. כבלים אחרים ניתן לתקן ולא להחליף בתנאי שאורך הכבל לא יקוצר ביותר מ - 10% מאורכו המקורי.

זמני תגובה לתחזוקת המערכת יהיו כנדרש במסמכי החוזה.

35.20.04
זמני תגובה
נדרשים

אם לא נאמר אחרת, הקבלן יגיש למפקח דוחות סטטוס ופעילות בסיום כל שנה במהלך תקופת הבדק. הדוחות יכלול :

35.20.05
דוחות

- א. סטטוס מצב תקינות המערכת ;
- ב. ריכוז תקלות ואירועים חריגים שהיו במערכת, והטיפול שבוצע למניעת תקלות חוזרות ;
- ג. סטטוס חידוש רישיונות ועדכון גירסאות לתוכנות מערכת בקרת המתקן, לרשת התקשורת ולאבטחת מידע ;
- ד. דוחות ביצוע פעילות מונעת כאמור לעיל בסעיף 35.20.03 ;
- ה. נושאים הדורשים המשך טיפול.

בנוסף להדרכה שתינתן על ידי הקבלן בשלב בדיקות הקבלה של המערכת, כאמור לעיל בסעיף 35.19.04, יבצע הקבלן הדרכה נוספת למפעילים ולאנשי אחזקה באתר כדלהלן :

35.20.06
הדרכה
לתחזוקת
המערכת

- א. לפחות פעם בשנה ;
- ב. כאשר הותקנו גירסאות תוכנה ומסכי הפעלה חדשים ;
- ג. כאשר מבוצע שדרוג או שינוי במערכת ;
- ד. כאשר מוחלף ציוד במערכת.

הקבלן יחזיק ברשותו מלאי מתאים של חלקי חילוף ואמצעים אחרים הדרושים לתחזוקת המערכות במשך 7 שנים לפחות ממועד קבלת המערכת על ידי המפקח. כל הציוד, החלקים, האבזרים והחומרים אשר יסופקו על ידי הקבלן יהיו חדשים, מקוריים, זהים לציוד שהותקן, תקינים ויתאימו לדרישות מסמכי החוזה.

35.20.07
חלפים



35.21 – אחזקה ושירות למערכת בקרת מתקן – לאחר תקופת הבדק

- | | |
|--|---|
| <p>אם נחתם חוזה לאחזקה (להבדיל מחוזה הביצוע – מדף 3210), השירות יכלול את העבודות לפי הפירוט הבא וכאמור במסמכי החוזה :</p> | <p>35.21.00
כללי</p> |
| <p>אחזקה חלקית של המערכת תהיה לפי אחת מהאפשרויות האמורות להלן :</p> <p>א. שירות לתיקון תקלות, לפי קריאה בלבד. הטיפול כולל בדיקה ותיקון של התקלה. במקרה שחסרים חלקים הקבלן יתקין חלקים חדשים ;</p> <p>ב. טיפול מונע, כאמור לעיל בסעיף 35.20.03.</p> | <p>35.21.01
אחזקה חלקית</p> |
| <p>שירות אחזקה מקיפה של המערכות יהיה בהתאם למסמכי חוזה אחזקה, ותכלול את האמור לעיל בתת פרק 35.20.</p> | <p>35.21.02
אחזקה מקיפה</p> |



35.00 – אופני המדידה ותכולת המחירים

35.00.00 כללי
במערכת בקרת המתקן יימדד כל פריט כשהוא מושלם וקבוע במקומו, לרבות תכנון, הקמה ותפקוד (התקנה, הפעלה, חיבור למערכות השונות), בקרת איכות ובדיקות קבלה של המערכות השונות וכו'.

תכולת המחירים של מערכת בקרת מערכות המתקן היא בנוסף לתכולת המחירים בפרק 00 – מוקדמות.

בנוסף לאמור לעיל, כוללים מחירי היחידה גם את הדברים הבאים:

א. תכנון מפורט על ידי הקבלן, לרבות חישובים, הרצות מחשב, שרטוטים ודיאגרמות;

ב. סקרי תכנון לרבות הוכחת היתכנות (POC), אם נדרש במסמכי החוזה;

ג. עבודות ההכנה, כגון: התקנת שרולים לפני יציקת בטון, חציבת קירות ותקרות (בבטון או בבלוקים), חורים וחריצים, מעברים בקוטר עד 125 מ"מ דרך רצפות, קירות ותקרות בעובי עד 250 מ"מ, סתימות חריצים סביב השרולים לרבות איטום, טיח וצבע;

ד. קידוחים, התקנים לאבזרים, לרבות זוויות וכל אבזר או עבודה הנדרשים להתקנה וחיבור מושלמים;

ה. פירוק והרכבה של תקרות תותב פריקות או רצפות צפות, אם נדרש במסמכי החוזה (התקנת פתחי גישה בתקרות לא פריקות עבור התקנת גלאים סמויים יימדדו בנפרד);

ו. שילוט וסימון;

ז. הדרכה והטמעה כאמור לעיל בסעיף 35.19.04 ו-35.20.06;

ח. תיעוד וספר מתקן כאמור לעיל בסעיף 35.19.03;

ט. בדיקות תקינות, ויסות, הפעלות ניסיוניות, לרבות אספקת חומרים, ציוד, מכשירים ועבודה, הנדרשים לביצועם;

י. ממשק והתחברות ממערכת גילוי אש אל מערכת בקרת המתקן, בעת שמופעלת התראת אש, לרבות הבדיקות הנגזרות;

יא. הרצת מערכת בקרת המתקן כאמור לעיל בסעיף 35.19.06;

יב. אחזקה ושירות בתקופת הבדק, כאמור לעיל בתת פרק 35.19;

35.00.01 חיישנים ומדים יימדדו ביחידות בציון הפרמטרים הבאים:

א. ייעוד החיישן או המד;

ב. דרישות התקנה והתאמה למיקום ההתקנה;

ג. דרישות לתצוגה מובנית של ערכי המדידה;

ד. ערכי סף, וכיוונים ברגש.

מחירי החיישנים והמדים יכללו גם מארזים וכל הנדרש להתקנה, להפעלה וחיבור למערכת בקרת המתקן לרבות כיוול, כיוון והגדרות, כאמור לעיל בסעיף 35.03.04 ובמסמכי החוזה.

35.00.01 חיישנים ומדים

35.00.02 ציוד ומכשירי מנייה יימדדו ביחידות בציון הפרמטרים הבאים:

א. ייעוד המונה;

ב. דרישות התקנה והתאמה למיקום ההתקנה;

ג. דרישות לתצוגה מובנית של ערכי המדידה;

ד. נפח אחסון מקומי של נתונים במונה;

35.00.02 ציוד מנייה (מונה)



- ה. הגדרות ערכי סף, וכיוונים במונה ;
- ו. פרוטוקול ותצורת חיבור למערכת בקרת המתקן.
- מחירי ציוד ומכשירי המנייה כאמור לעיל בתת פרק 35.03 יכללו גם מארזים וכל הנדרש להתקנה, הפעלה וחיבור למערכת בקרת מתקן לרבות כיוול, כיוון והגדרות, כאמור במסמכי החוזה.

35.00.03 בקרים

- 35.00.03.00 כללי
מחיר הבקרים יכלול גם את האמור בסעיף 35.03.06 וכן את תכנות הבקר, חיבור והגדרת I/O, תקשורת לרשת BMSN וחיבור בין בקרים, לרבות הגדרות בקרה והגנת סייבר, תוכנת בקרה, כיוון רגישות והתקנה, כאמור במסמכי החוזה.
- 35.00.03.01 הבקרים יימדדו בקומפלט בציון הפרמטרים הבאים :
א. ייעוד הבקר ;
ב. כמות וסוגי I/O, לרבות עתודה (רזרבה) למימוש בעת ההתקנה ;
ג. פרוטוקול ותצורת חיבור לציוד המבוקר ;
ד. יכולת הרחבה בציון כמות וסוגי I/O ;
ה. תנאי הסביבה ;
ו. נפח אחסון מקומי של נתונים בבקר ;
ז. מספר ספקים להזנת חשמל ;
ח. מספר חיבורים לתקשורת ;
ט. הגדרות נוספות בהתאם למסמכי החוזה.
- 35.00.03.02 יחידת ההרחבה לבקר תימדד ביחידות בציון היעוד וכמות I/O המחיר כולל גם את היחידה, התקנה, חבור I/O והגדרה בבקר. הרחבה לבקר
- 35.00.03.03 יחידת הרחקה לבקר תימדד ביחידות בציון היעוד וכמות I/O המחיר כולל גם את האמור לעיל בסעיף 35.00.03.00. הרחקה לבקר (RTU)
- 35.00.03.04 בקר לחיסכון באנרגיה בחלל מוגדר, יימדד בקומפלט בציון :
א. מידות החדר המבוקר במ"ר ;
ב. תנאי עבודה נדרשים ;
ג. ממשקים נדרשים אל מערכות מבנה כמו מיזוג אוויר וחשמל ;
ד. לוגיקה ותנאי סף עבור הבקר.
- 35.00.03.05 בקר לחיסכון באנרגיה באיזור בעל מספר חללים מוגדרים, יימדד בקומפלט בציון :
א. גודל האיזור המבוקר וחלוקה לחדרים בתוך האיזור ;
ב. תנאי עבודה נדרשים לכל האיזור או לחלקים ממנו ;
ג. ממשקים נדרשים אל מערכות מבנה, כגון : מיזוג אוויר וחשמל ;
ד. לוגיקה ותנאי סף עבור הבקר.

35.00.04

תוכנות

35.00.04.00	המחיר של התוכנות יכלול גם התקנה, רישיון מקורי, הגדרות, ממשקים, הטמעה ובדיקות נדרשות, ועמידת התוכנה בדרישות אבטחת מידע וסייבר.	כללי
35.00.04.01	תוכנת מערכת בקרת המתקן וכל התוכנות הנדרשות להפעלת המערכת יימדדו בקומפלט כאמור לעיל בתתי הפרקים 35.10, 35.11, 35.12, בציון תצורת ההתקנה, כמות I/O מירבית, מספר וסוגי עמדות העבודה הנדרשות בפועל, ממשקים נדרשים וכאמור במסמכי החוזה.	תוכנת מערכת בקרת המתקן
	המחיר יכלול גם מסכי HMI, קישור לבקרים ולפרוטוקולים שהוגדרו, קישור למערכות ניטור ובקרת הרשת, רישיונות נדרשים, תקשורת ומיחשוב.	
	למרות האמור לעיל, התוכנות הבאות יימדדו בנפרד, כאמור להלן בסעיפים הבאים:	
	א. "תוכנות מדף" בעמדות העבודה;	
	ב. תוכנות לעמדות הלבנה והשחרה;	
	ג. תוכנות למערכת ניהול אחזקה;	
	ד. ממשקים למערכות מידע אחרות.	
	מחיר התוכנות יכלול גם התקנה, רישיון מקורי, הגדרות, ממשקים, הטמעה ובדיקות נדרשות, ועמידת התוכנה בדרישות אבטחת מידע וסייבר.	
35.00.04.02	"תוכנות מדף" ותוכנות עזר יימדדו כל אחת בנפרד, בציון הפרטים הבאים:	"תוכנות מדף" ותוכנות עזר
	א. יעוד, או שם התוכנה;	
	ב. תוכנת מדף בשרת: מספר עמדות מִהֵן ניתן להפעיל את התוכנה;	
	ג. התאמה למחשב או שרת שהוגדרו במסמכי החוזה.	
35.00.04.03	עמדת הלבנה והשחרה (הכוללת גם הלבנה וגם השחרה), עמדת הלבנה נפרדת או השחרה נפרדת, יימדדו לפי אחת משתי האפשרויות הבאות:	עמדת הלבנה והשחרה
	א. תוכנות בלבד כאמור במסמכי החוזה, לעמדת הלבנה והשחרה (ללא חומרה). התוכנות יימדדו בקומפלט לכל עמדה, ממנה ניתן לבצע את ההלבנה או ההשחרה.	
	המחיר יכלול: תוכנות, התקנה וכל ההגדרות הנדרשות;	
	ב. עמדה שלמה הכוללת חומרה ותוכנה תימדד בקומפלט.	
	המחיר יכלול, בנוסף לאמור לעיל בסעיף א', גם את כל האמור לעיל בסעיף 35.17.13.	
	אם לא נאמר אחרת, המחיר כולל עמדה משולבת להלבנה והשחרה, כאמור לעיל בסעיף א'.	
35.00.04.04	תוכנה לניהול אחזקה, תימדד בקומפלט, לפי אחת משתי האפשרויות הבאות, בציון מספר העמדות:	תוכנה לניהול אחזקה
	א. כאשר התוכנה לניהול האחזקה היא חלק מתוכנת מערכת בקרת המתקן, המדידה תהיה עבור ההגדרות וההתקנה בלבד;	
	ב. כאשר התוכנה לניהול האחזקה אינה מהווה חלק מתוכנת מערכת בקרת המתקן, המדידה תהיה עבור התוכנה, ההגדרות וההתקנה.	
	בנוסף לעיל, המחיר יכלול גם את כל האמור בתת פרק 35.13.	
	הזנת הנתונים של המערכות המבוקרות בפריקט, לתוכנת ניהול האחזקה תימדד בנפרד בקומפלט.	

35.00.04.05 ממשקים למערכות מידע אחרות, כגון למערכת ניהול עיר, יימדדו בקומפלט בציון
סוג הממשק וכאמור במסמכי החוזה.
ממשק
למערכות
מידע אחרות

35.00.05 מיחשוב

35.00.05.01 שרתים ומחשבים יימדדו ביחידות בציון הפרטים הבאים:
א. תפקיד השרת או המחשב;
ב. התאמה ל"תוכנות מדף" ולתוכנת בקרה שהוגדרה לכל מחשב ושרת;
ג. דרישות שרידות ויתירות;
ד. דרישות התקנה;
ה. תנאי סביבה;
ו. ממשקים למערכות אחרות.
המחיר יכלול גם את האמור בסעיף 35.14.04 לעיל, לרבות הגדרות ממשקים,
בדיקות נדרשות לכל שרת ומחשב נייד ומחשב נייד, התקנה, כבילה, חיבור
לתקשורת, וכאמור במסמכי החוזה.

35.00.05.02 מסכי תצוגה יימדדו ביחידות בציון גודל המסך.
המסכים יכללו את האמור בסעיף 35.14.04 לעיל ובמסמכי החוזה.
מסכי תצוגה לעמדות עבודה הדורשות הגנה פיזית על המסכים (Robust) יימדדו
בנפרד, בציון גודל המסך.

35.00.06 רשת תקשורת

35.00.06.01 מתגים וציוד ברשת התקשורת יימדדו ביחידות, בציון הנתונים הבאים:
א. תפקיד ומיקום המתג ברשת התקשורת (במרכז הרשת, מתג איזורי או מתג
ליד ציוד קצה - מתג גישה);
ב. רמת המתג (L2, L3);
ג. מספר הפורטים בכל מתג לפי סוגי החיבור: חיבור נחושת, סיב אופטי, קצב
העברת הנתונים לכל פורט, חיבור רגיל או חיבור הכולל POE;
ד. עתודה (רזרבה) הנדרשת במתג;
ה. דרישות שרידות ויתירות;
ו. דרישות התקנה ותנאי סביבה;
בנוסף לאמור לעיל בסעיף 35.03.15, מתגים וציוד ברשת יכללו גם את האמור
להלן:
א. הגדרת ממשקים במרכיבי הרשת ובתוכנת הבקרה לחיבור המתגים לרשת;
ב. תוכנת הפעלה והגדרות נדרשות לחיבור מתגים למערכת ניטור ובקרת הרשת,
לרבות חיבור למערכת הגנת סייבר;
ג. התקנה בארון תקשורת או מסד, לרבות חיבור להזנת חשמל והארקה;
ד. כבילה בארונות תקשורת, לרבות מגשרים לסוגיהם;



ה. בדיקות נדרשות במרכיבי הרשת ובתוכנת הבקרה.	
35.00.06.02 תוכנה לניהול ובקרת רשת התקשורת (נו"ב) תימדד בקומפלט, בציון הפרמטרים הבאים : א. תפקידי המערכת ; ב. גודל הרשת המנוהלת והמבוקרת (מספר מתגים, וכמות פורטים) ; ג. מספר עמדות עבודה.	תוכנה לניהול ובקרת הרשת
35.00.06.03 ממירי פרוטוקולים ממירי פרוטוקולים א. תפקיד ממיר הפרוטוקול (פרוטוקולים שיש להמיר) ; ב. סוג התקשורת ; ג. דרישות התקנה ותנאי סביבה.	ממירי פרוטוקולים
בנוסף לאמור לעיל ובמסמכי החוזה, מחיר ממירי פרוטוקולים יכלול גם את האמור להלן : א. הגדרת ממשקים במרכיבי הרשת ובתוכנת הבקרה לחיבור הממירים לרשת ; ב. הגדרות נדרשות לחיבור ממירים למערכת ניטור ובקרת הרשת, לרבות חיבור למערכת הגנת סייבר ; ג. התקנה בארון תקשורת או מסד, לרבות חיבור להזנת חשמל והארקה ; ד. כבילה בארונות תקשורת, לרבות מגשרים לסוגיהם ; ה. בדיקות נדרשות במרכיבי הרשת ובתוכנת הבקרה.	
35.00.06.04 יחידות סנכרון זמן יחידות סנכרון זמן א. ציוד המיחשוב והבקרה שיסונכרן במערכת בקרת המתקן, באמצעות שעון סנכרון זמן-NTP ; ב. שיטת הסנכרון של השעון המרכזי NTP למערכת זמן מדויקת : למערכת GPS או להתקן זמן מדויק אחר הנדרש במסמכי החוזה. המחיר יכלול גם את התקן סנכרון הזמן (כדוגמת GPS) וכל הנדרש לחבר את מרכיבי המערכת אותה נדרש לסנכרן.	יחידות סנכרון זמן
35.00.07 כבילה, מובלים ותשתיות	
35.00.07.00 כללי א. כבילה תימדד בנקודות, לפי אחת משתי האפשרויות האמורות להלן : 1. נקודות בהן נדרשת כבילה בלבד - לחיישנים, לציוד קצה, לנקודות ברשת התקשורת ולכל אבזר אחר יימדדו לפי נקודה, בציון סוג הכבל ; 2. נקודות בהן נדרש ביצוע תשתית וכבילה - יימדדו לפי נקודה, בציון סוג מובל, קוטרו וסוג הכבל. אם אופן ההתקנה לא פורט, הכוונה להתקנה סמויה או חשיפה. מחיר הנקודה כולל חציבה, אם נדרש. אם לא נאמר אחרת, מחיר הנקודה יהיה לפי אפשרות 2 ; ב. נקודה תוגדר כחיבור ציוד קצה (מד, חיישן, שקע תקשורת וכד') באמצעות כבל או כבל ותשתית אל בקר או אל מתג במערכת. אבזרי קצה יימדדו בנפרד. לדוגמה : כבילה בין בקר לבין רגש הצפה, או כבילה בין מתג לבין שקע תקשורת – יימדדו לפי נקודות.	כבילה, מובלים ותשתיות

למען הסר ספק, כבילה בין בקרים או כבילה של רשת התקשורת בין שני מתגים או בין מתגים לבין חדרי תקשורת אחרים, יימדדו לפי אורך במטרים (ולא כנקודה).

מחיר הנקודה יכלול גם את כל העבודות, לרבות תיבות סעף ותיבות חיבורים, לצורך התחברות למערכות אלקטרומכניות, מחברים בקצוות הכבל והארקה לרבות הסיכוך.

בהתקנה גלויה מחיר נקודה יכלול גם מחברים, חבקים וקשתות.

תשתית מובלים בלבד למערכת בקרת המתקן, תימדד כאמור בפרק 08 - מתקני חשמל.

35.00.07.01 כבל נחושת רב גידי לבקרה יימדד בציון כמות הגידים ושטח חתך הגיד, לפי אחת משתי האפשרויות הבאות:
א. לפי אורך במטרים;
ב. לפי נקודה.
אם לא נאמר אחרת, המדידה תהיה לפי אפשרות ב'.

35.00.07.02 כבלי נחושת לרשת תקשורת מסוג CATX ולתקשורת טורית מסוג RS, יימדדו בציון סוג הכבל, לפי אחת משתי האפשרויות הבאות:
א. לפי אורך במטרים;
ב. לפי נקודה.
אם לא נאמר אחרת, המדידה תהיה לפי אפשרות א'.

35.00.07.03 כבלי סיבים אופטיים כאמור לעיל בסעיף 35.16.02, יימדדו לפי אחת משתי האפשרויות הבאות, בציון סוג הכבל, מספר הסיבים, סוג הסיכוך, סוג המעטה (ההתקנה חוץ או פנים),
א. לפי אורך במטרים;
ב. לפי נקודה.
אם לא נאמר אחרת, המדידה תהיה לפי אפשרות א'.

35.00.07.04 אטימת מעברים בין איזורי אש עבור צנרת חשמל, תקשורת ובקרה תימדד כאמור בפרק 08 – מתקני חשמל.

35.00.07.05 הגנה מפני נחשולי מתח וזרם כאמור לעיל בסעיף 35.16.06, או הגנות נוספות, יימדדו כאמור במסמכי החוזה.

35.00.07.06 זינת החשמל של כל מרכיבי המערכת תימדד כאמור בפרק 08 – מתקני חשמל.

35.00.07.07 הגנה מפני נחשולי מתח וזרם כאמור לעיל בסעיף 35.16.06, או הגנות נוספות, יימדדו כאמור במסמכי החוזה.

35.00.08 ארונות בקרה, וארונות ומסדי תקשורת כאמור במסמכי החוזה, יימדדו בקומפלט, בציון הפרטים הבאים: א. ייעוד הארון; ב. סוג הארון; ג. ציוד ואבזרים נדרשים להתקנה בארון; ד. אטימות ותנאי סביבה; ה. מידות הארון; ו. דרישות לציוד ועבודה נדרשים בארון לחיבור למערכת החשמל; ז. דרישות מיוחדות לתנאי סביבה או חיזוק. המחיר יכלול גם התקנה, חיבורים נדרשים וכאמור ובמסמכי החוזה. ארונות בקרה יהיו כאמור לעיל בסעיף 35.16.04. ארונות ומסדי תקשורת יהיו כאמור לעיל בסעיף 35.15.08.	35.00.08 ארונות בקרה, ארונות ומסדי תקשורת
35.00.09 מערכות אבטחת מידע יימדדו בקומפלט, בציון ייעוד, סביבת ההתקנה, כמות היחידות המוגנות (עמדה, פורט וכד') בכל אחת מהמערכות המופיעות להלן בנפרד וכאמור במסמכי החוזה: א. תוכנת אנטי וירוס למחשבים או לשרתים; ב. מערכת חומת אש - Fire Wall לרשת ולמערכות המיחשוב והבקרים; ג. מערכת NAC - לניהול והרשאות וחיבור לרשת; ד. מערכת בדיקת תעבורה ברשת-IDS; ה. תוכנה לניטור, ניהול והגדרות אבטחת מידע וסייבר SIEM; ו. מכלול ממשק חד כיווני; ז. מערכת לניטור שינויים בנתונים המועברים ברשת; ח. מערכת הזדהות למשתמש. מחיר היחידה יכלול גם חומרה ותוכנה, רישיונות לכל תקופת האחריות, התקנה, הגדרות, ממשקים, הטמעה ובדיקות נדרשות.	35.00.09 אבטחת מידע / סייבר
35.00.10 אחזקה ושירות בתקופת הבדק אחזקה ושירות בתקופת הבדק יכללו את האמור בתת פרק 35.20.	35.00.10 אחזקה ושירות בתקופת הבדק
35.00.11 אחזקה ושירות לאחר תקופת הבדק השירות לאחר תקופת הבדק יימדד לפי אחת מהאפשרויות הבאות: א. שירות לפי קריאה בלבד. השירות יימדד ביחידות וכולל את האמור לעיל בסעיף 35.21.01. מחיר החלקים יימדד בנפרד; ב. ביצוע טיפול מונע בלבד. השירות יימדד בקומפלט. המחיר כולל את האמור לעיל בסעיף 35.21.01; ג. שירות אחזקה מקיפה, לרבות חלפים, כנדרש בתקופת הבדק. השירות יימדד לפי תקופה בשנים, כאמור במסמכי החוזה. המחיר כולל את האמור לעיל בתת פרק 35.21.02.	35.00.11 אחזקה ושירות לאחר תקופת הבדק



תוכן עניינים להכנת כתבי כמויות

הנחיות למתכנן

(סעיף זה איננו מהווה חלק מהחוזה)

1. מדים חיישנים וציוד מנייה
2. בקרים
3. תוכנות
4. מיחשוב
5. רשת תקשורת BMSN
6. כבלים מובלים ותשתיות
7. אבטחת מידע וסייבר
8. אחזקה לאחר תקופת הבדק

הערה: המתכנן יתאים את ספרור הסעיפים, ואת פירוט הדרישות לכל פריט בכתב הכמויות לחוזה, בהתאם להנחיות המשרד/המפקח.

מספר	תיאור	יחידת מידה
1	מדים חיישנים וציוד מנייה	
1.1	מד מסוג א- עם דרישות התקנה והתאמה למיקום ב- עם תצוגה מובנית ג- (עם או ללא), בעל ערכי סף וכיוונים ד-	יחידה
1.2	חיישן מסוג א- עם דרישות התקנה והתאמה למיקום ב-, עם תצוגה מובנית ג- (עם או ללא), בעל ערכי סף וכיוונים ד-	יחידה
1.3	ציוד מנייה מסוג א- עם דרישות התקנה והתאמה למיקום ההתקנה ב-, עם תצוגה מובנית ג- (עם או ללא), נפח אחסון מקומי ד-, בעל ערכי סף וכיוונים ה-, עם פרוטוקול וצורת חיבור למערכת ו-	יחידה
2	בקרים	
2.1	בקר מסוג א-, עם/ללא ב- יכולת הרחבה, עם ג- כניסות (Input), ד- יציאות (Output), ה- מספר ספקים לחיבור חשמל, ו- חיבורי רשת תקשורת	יחידה
2.2	יחידת הרחבה לבקר ליעוד א-, עם ב- כניסות (Input) ו ג- יציאות (Output)	יחידה
2.3	יחידת הרחקה RTU: ליעוד א-, מספר כניסות ב- (Input), מספר יציאות ג- (Output)	יחידה
2.4	בקר לחיסכון באנרגיה בחלל מוגדר בגודל א- מ"ר, בתנאי עבודה ב-, עם ג- ממשקים נדרשים למערכת ו-ד- לוגיקה ותנאי סף	קומפלט
2.5	בקר לחיסכון באנרגיה באיזור בעל מספר חללים מוגדרים בגדלים א- מ"ר, בתנאי עבודה ב-, עם ג- ממשקים נדרשים למערכת ו-ד- לוגיקה ותנאי סף	קומפלט
3	תוכנות	
3.1	תוכנת מערכת בקרת מתקן ומסכי HMI למתקן בתצורת התקנה א-, עד ב- I/O (כניסות ויציאות) ג- עמדות מנהל המערכת ד- עמדות מפעיל, ה- עמדות צפייה, ו- ממשקים נדרשים	קומפלט
3.2	תוכנת מדף א- למחשב או שרת, ב- ייעוד או שם תוכנה, ג- מספר עמדות, ד- התאמה למחשב או שרת	קומפלט
3.3	תוכנה להלבנה והשחרה הכולל א- תוכנות	קומפלט
3.4	תוכנה ל-א- (הלבנה או השחרה בלבד) הכולל ב- תוכנות	קומפלט
3.5	עמדה להלבנה והשחרה הכוללת א- תוכנות	קומפלט
3.6	עמדה ל-א- (להלבנה או השחרה בלבד) הכוללת ב- תוכנות	קומפלט
3.7	תוכנה לניהול אחזקה כחלק מתוכנת מערכת בקרת המתקן, עבור א- עמדות	קומפלט
3.8	תוכנה לניהול אחזקה שאינה חלק מתוכנת מערכת בקרת המתקן, עבור א- עמדות	קומפלט

קומפלט	הזנת נתונים של המערכות המבוקרות לתוכנת ניהול האחזקה	3.9
קומפלט	ממשק ממערכת ניהול אחזקה למערכת מידע אחרת מסוג א- בממשק מסוג ב-	3.10
	מיחשוב	4
קומפלט	שרת ראשי עבור א- עם התאמה לתוכנות ב- בעל שרידות ויתרות ג-, בהתקנה ד-, העומד בתנאי סביבה ה- ובעל ממשקים עם מערכות אחרות ו-	4.1
קומפלט	שרת בגיבוי חם לשרת ראשי עבור א- עם התאמה לתוכנות ב- בעל שרידות ויתרות ג-, בהתקנה ד-, העומד בתנאי סביבה ה- ובעל ממשקים עם מערכות אחרות ו-	4.2
קומפלט	שרת אחסון בנפח א- (TB/טרה בייט), בעל שרידות ויתירות ב-, בהתקנה ג-, העומד בתנאי סביבה ד-	4.3
קומפלט	שרת לחבור עמדות צפייה ב WEB, בעל שרידות ויתירות א-, בהתקנה ב-, העומד בתנאי סביבה ג-	4.4
קומפלט	מחשב PC נייד עבור א-, עם התאמה לתוכנות ב-, בעל שרידות ויתרות ג-, בהתקנה ד-, העומד בתנאי סביבה ה-, בעל ממשקים עם מערכות אחרות ו-	4.5
קומפלט	מחשב נייד א- עם מסך בגודל ב-, כולל גם "תוכנות מדף" מסוג ג-, העומד בתנאי סביבה ד-	4.6
יחידה	מסכי תצוגה בעלי גודל א-	4.7
יחידה	מסכי תצוגה בעלי גודל א- עם הגנה פיזית מסוג ב-	4.8
	רשת תקשורת BMSN	5
יחידה	מתג למרכז רשת, רמת המתג א-, מספר וסוגי פורטים מסוג ב-, בעל ג- הזנות חשמל, בתנאי סביבה ד-, עם דרישות מיוחדות ה-	5.1
יחידה	מתג איזורי, רמת המתג מסוג א-, מספר וסוגי פורטים מסוג ב-, בעל ג- הזנות חשמל, בתנאי סביבה ד-, עם דרישות מיוחדות ה-	5.2
יחידה	מתג גישה רמת המתג מסוג א-, מספר וסוגי פורטים מסוג ב-, בעל ג- הזנות חשמל, בתנאי סביבה ד-, עם דרישות מיוחדות ה-	5.3
יחידה	ממיר פרוטוקולים עצמאי תפקיד א-, בעל סוג תקשורת ב-, העומד בתנאי סביבה ג-	5.4
קומפלט	יחידת סנכרון זמן מדויק - NTP המתאים לסנכרון מערכות מסוג א-, בעל שיטת סנכרון ב-	5.5
קומפלט	תוכנה לניהול ובקרת רשת התקשורת בציון א- תפקידי המערכת, גודל רשת מנוהלת ומבוקרת ב- ל- ג- עמדות עבודה	5.6
	כבלים, מובלים ותשתיות	6
נקודה	כבל נחושת מסוג א-, עם ב- גידים, ו-ג- מחברים	6.1
נקודה	כבל נחושת מסוג א-, ומובל מסוג ב-, עם ג- גידים, ו-ד- מחברים	6.2

מטר	כבל סיבים אופטיים מסוג -א-, עם -ב- סיבים, עם סיכוך מסוג -ג-, ומעטה מסוג -ד-	6.3
נקודה	כבל סיבים אופטיים מסוג -א-, עם -ב- סיבים, עם סיכוך מסוג -ג-, ומעטה מסוג -ד-	6.4
קומפלט	התקן הגנה מפני נחשולי מתח זורם לפי מפרט -א-	6.5
קומפלט	ארון לבקרה מסוג -א-, ציוד ואבזרים -ב-, במידות -ג-, חיבורי חשמל -ד-, בתנאי סביבה -ה-, עם דרישות מיוחדות -ו-	6.6
קומפלט	ארון לתקשורת מסוג -א-, ציוד ואבזרים -ב-, במידות -ג-, חיבורי חשמל -ד-, בתנאי סביבה -ה-, עם דרישות מיוחדות -ו-	6.7
קומפלט	מסדי תקשורת מסוג -א-, ציוד ואבזרים -ב-, במידות -ג-, חיבורי חשמל -ד-, בתנאי סביבה -ה-, עם דרישות מיוחדות -ו-	6.8
	אבטחת מידע וסייבר	7
קומפלט	מערכת אבטחת מידע : לייעוד-א-, -ב- יחידות מוגנות, -ג- התקנה במחשב/שרת	7.1
	אחזקה לאחר תקופת הבדק	8
יחידה	שירות לפי קריאה	8.1
קומפלט	טיפול מונע למערכת הבקרה	8.2
שנה	שירות אחזקה מקיפה, לרבות חלפים	8.3